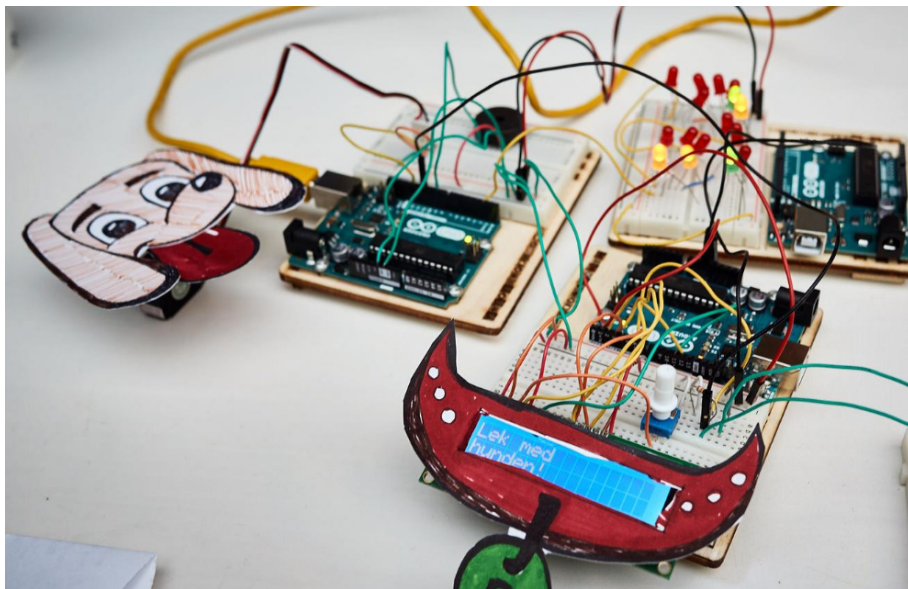


Innføring i analog og digital elektronikk



Eit hjelpehefte

Lars Lundheim
Institutt for elektroniske system, NTNU
Versjon 2.5

21. mars 2024

Innhald

1	Perspektiv på elektronikken	4
1.1	Ei fysisk oppkopling	4
1.2	Komponentar og system	5
1.3	Mikroskopisk og makroskopisk perspektiv	5
1.4	Ladning og straum	6
1.5	Spenning	6
1.6	Måling	7
1.7	Kretsabstraksjonen	7
1.8	Nokre nyttige omgrep	9
1.9	Måling av straum og spenning	10
1.10	Eit nyttig verktøy	11
1.10.1	Eit bindeledd mellom to domene	11
1.10.2	Millionane rullar	12
1.10.3	Kom i gang	12
2	Kretsteori	13
2.1	Arbeid i modelldomenet	13
2.2	Kirchhoffs straumlov	14
2.3	Kirchhoffs spenningslov	16
2.4	Ideelle kretselement	17
2.5	Potensial	20
3	Energi og effekt	22
3.1	Grunnleggjande storleikar	22
3.2	Dynamisk situasjon	23
3.3	Kontinuerleg varierende spenningar	24
4	Dioder	26
4.1	Dioda som fysisk komponent	26
4.2	Dioder i modelldomenet	27
4.3	Om kjelder og modellering	29
5	Kretsdiagram	30
5.1	Mål og middel	30
5.2	Topologi og funksjon	31
5.3	Litt om konvensjonar	32
5.4	Brytarar og vendarar	33
6	Systemperspektiv	36
6.1	Systemperspektivet	36
6.2	Informasjon og energi	37
6.3	Signal og system	38

6.4	Tidsfunksjonar i elektronikken	39
7	Analogt og digitalt	41
7.1	Representasjon av noko som noko anna	41
7.2	Elektriske signal	41
7.3	Digitale system	42
7.4	Signal og støy	43
7.5	Høgt og lågt	46
8	Transistorar	47
9	Logiske byggeklossar	50
9.1	Kombinatoriske system	50
9.2	Port-abstraksjonen	50
9.3	Inne i ein inverter	52
10	Resistive kretsar	54
10.1	Resistive modellar	54
10.2	Eit høgtalaranlegg	54
10.3	Ein resistiv modell	55
10.4	Ekvivalente motstandar	55
10.5	Om forenklingar og ekvivalentar	56
11	Superposisjonsprinsippet	58
11.1	Kretsteorem	58
11.2	Kretsar og likningssystem ¹	58
11.3	Eit litt meir omfattande døme ²	59
12	Thévenins teorem	62
12.1	Om forenkling og kretsteorem	62
12.2	Ein ofte førekomande situasjon	62
12.3	Eit konkret døme	63
12.4	Generalisering	65
12.5	Oppdeling av ein krets	65
12.6	Generell formulering	66
12.7	Grensesnitt mellom lineære system	66
12.8	Ein forsterkarmodell	67
13	Energikjelder	69
13.1	Standardiserte kjelder	69
13.2	Spesifiserte grensesnitt	70
13.3	Spenningsomformarar	70
13.4	Modellering av ei spenningsforsyning	71
13.5	Stabilitet	71
13.6	Kva med straumkjelder?	72

¹Dette stoffet krev litt lineær algebra, og kan hoppast over av lesarar som ikkje er kjend med den delen av matematikken.

²Dette stoffet krev litt lineær algebra, og kan hoppast over av lesarar som ikkje er kjend med den delen av matematikken.

14 Minne og register	73
14.1 – Nokon har vore her!	73
14.2 Tilstandar	73
14.3 Eit system med to stabile tilstandar	74
14.4 Ei minne-celle	74
14.5 RAM	75
14.6 Transientar i digitale system	76
14.7 Synkronisering	77
14.8 Lås og vippe	78
14.9 Register	80
14.10 Synkron logikk	80
14.11 Eit rått triks	81
15 Reaktive element	83
15.1 Motstandar og andre kretselement	83
15.2 Kondensatoren	83
15.3 Elementlova for ein kondensator	85
15.4 Opplading gjennom motstand	85
15.5 Energilagring	86
15.6 Spolen	86
15.7 Lineære system	88

Kapittel 1

Perspektiv på elektronikken

Tittelen på dette heftet er *Innføring i analog og digital elektronikk*, noko som samstundes er namnet på eit emne ved NTNU. Det fins mange *lærebøker* i elektronikk. Dette du les i no er *ikkje* ei lærebok, men eit “hjelphefte” til bruk i det nemnde kurset. Ei lærebok skal vera opplagt slik at ho kan lesast og forståast utan ekstra ressursar. I emnet *Innføring i analog og digital elektronikk* er den viktigaste ressursen ikkje lærebøker eller førelesingar, men den enkelte students erfaring, refleksjon og trening, som er organisert etter ein plan gjennom eit semester. Førelesing og litteratur er både god og naudsynt hjelp i læringa, og dette heftet skal vera med å gje impulsar og koma med opplysningar som ikkje so lett kjem fram gjennom studenten sine eigne aktivitetar.

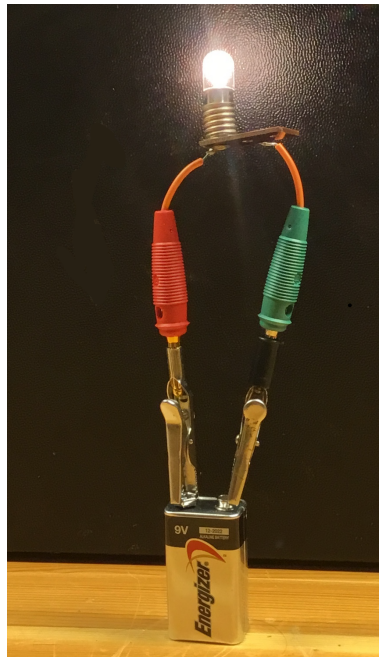
Elektronikk er ein disiplin som kombinerer fysikk, matematikk og ingeniørfag, og som har resultert i dei mest kompliserte strukturane som er utvikla so lenge det har vore menneske til på jorda. Feltet er so komplekst at det er ei utfordring i seg sjølv ikkje å gå seg bort i detaljar, og å kunne sjå kva som er viktig og mindre viktig i ein gjeven situasjon. Når du ser ein komponent eller eit kretsskjema er det med andre ord vesentleg ikkje berre *kva* du ser men *korleis*. Dette med *korleis ein ser*, er det me kan kalla *perspektiv*, og det er det dette kapitlet handlar om. Det handlar om det å kunne skilja mellom konkret og abstrakt, materie og modell, måling og utrekning, og å sjå samanhengen mellom desse kategoriane. Høyrest det abstrakt ut? Ja, det er det, og difor er det so viktig å koma i gang med konkretiseringa. Det får du rikeleg høve til i sjølve kurset, men og i det abstrakte vil me starta med det konkrete. Les vidare her:

1.1 Ei fysisk oppkopling

Figur 1.1 viser eit batteri og ei lyspære som er kopla saman med leidningar.

Kva kan me seia om denne oppstillinga? For det fyrste er ho ein del av den materielle verda. Du kan ta på oppstillinga, ho har ei vekt og ei utstrekning. For det andre er det ein del av den *menneskeskapte* verda. Det er eit døme på *teknologi*. Du finn ikkje batteri og lyspærer slengande rundt i naturen utan at det står menneske bak som har framstilt dei. For det tredje er oppstillinga døme på noko enormt komplisert. Brukar me mikroskop på lyspæra, batteriet og leidningane, avdekkar det seg strukturar som vert meir og meir samansette di meir me forstørrar. Forstørrar me nok kjem me ned til strukturane me kallar *atomar*. Desse er veldig små, og det finst veldig, veldig, veldig mange av dei. Talet på atomar i figur 1.1 er eit tal med mellom 24 og 26 nullar.

Likevel: Denne kolossalt kompliserte strukturen har ein oppførsel som kan skildrast i få ord: “Batteriet sender straum gjennom lyspæra slik at denne lyser”.



Figur 1.1: Fysisk elektrisk oppkopling.

1.2 Komponentar og system

Batteriet og lyspæra er døme på det me kallar elektroniske¹ komponentar. Dette er menneskeskapte gjenstandar som er laga for å utføra bestemte funksjonar. Sjølv om kvar enkelt komponent er særskild komplisert på atomnivå, kan funksjonen komponenten utfører skildrast på eit relativt enkelt vis. Elektroniske komponentar er laga slik at dei er *predikterbare*, det vil seia at me på førehand i stor grad kan seia korleis dei vil oppføra seg under gjevne omstende. Oppførselen til kvar enkelt komponent er i seg sjølv relativt enkel, men sidan oppførselen er predikterbar, kan me setja saman fleire komponentar i system slik at dei i samverknad utfører meir kompliserte funksjonar. Døme på dette har me i radioar, datamaskinar og smarttelefonar.

1.3 Mikroskopisk og makroskopisk perspektiv

Elektronikken er det fagfeltet som gjer oss i stand til å

1. Laga komponentar som har ein relativt enkel, men predikterbar og nyttig oppførsel
2. Kunne prediktera korleis ei samansetjing av komponentar og leidningar vil oppføra seg.
3. Kunne designa ei slik samansetjing, *eit system*, slik at ho har ein oppførsel som utfører ein ynskt funksjon.

Det er umogeleg å få til dette dersom me skal ta omsyn til kvart enkelt atom i kvar enkelt komponent og kvar enkelt leidning i ei slik samansetjing. Dei som designar sjølvne komponentane må av og til gjera nettopp det. Me seier at dei ser på komponenten frå eit *mikroskopisk* perspektiv. Dei som skal bruka komponenten og setja saman fleire komponentar i eit større system, vil i staden bruka eit *makroskopisk* perspektiv. Det vil seia at me innfører storleikar og modellar som gjer oss

¹Elektrisitet er eit naturfenomen. Dette kurset handlar om teknologi. Teknisk bruk av elektrisitet kallast *elektroteknikk*. Orda *elektronikk* og *elektronisk* vert nytta om den delen av elektroteknikken som har med informasjon å gjera. Soleis kunne me godt ha snakka om *elektriske* eller *elektrotekniske* komponentar, men nyttar *elektronisk* i denne samanhengen for ikkje å introdusera for mange termar.

i stand til å seia noko om oppførselen til ein komponent *som totalitet*. Det sentrale konseptet i denne samanhengen er *elektrisk ladning*, eller berre *ladning*.

1.4 Ladning og straum

Elektrisk ladning er “noko” som kan bevega seg gjennom leidningar og gjennom komponentar. I tillegg kan ladninga ta til seg energi og levera frå seg energi. Det er alt du treng å veta om ladning.

Ladning som beveger seg gjennom ei leidning eller ein komponent kallar me elektrisk straum, eller berre *straum*.

Sjå på figur 1.1 igjen. Straumen som gjeng frå batteriet gjennom den raude leidninga og gjennom lyspæra leverer energi til lyspæra.

Eg sa at det einaste du treng å vita om ladning er at ho kan bevega seg og at ho kan ta opp og levera energi. Det var *nesten* sant. Det er ein ting til: Ladning kan ikkje oppstå eller forsvinna. Det betyr at batteriet, som sender straum til lyspæra kan ikkje *produsera* ladning. Det betyr at for at batteriet ikkje skal gå tomt for ladning, må den ladninga som gjeng ut av batteriet verta erstatta på eitt eller anna vis. Og det er nettopp det som skjer: Etter at ladninga har gått gjennom lyspæra, og levert frå seg energi, gjeng ladninga (eller straumen) attende til batteriet gjennom den blå leidninga. Det gjeng altså ladning ut av batteriet i den eine enden og inn i batteriet i den andre enden. Dermed, sidan ladninga ikkje kan forsvinna eller oppstå gjeng det straum gjennom batteriet. Og på vegen gjennom batteriet, mottok ladninga like mykje energi som ho leverer til lyspæra.

Batteriet har to endar. Den eine enden er merkt med pluss og den andre med minus. Dette er viktig. I den oppstillinga me har sett på, gjeng straumen frå pluss-enden av batteriet, gjennom den raude leidninga, lyspæra og den blå leidninga til minus-enden av batteriet.

Men, seier du kanskje, “kva med elektronane?” Du har sikker lært at elektronar bevegar seg frå minus-enden gjennom leidningane til pluss-enden. Ja, men elektronar og andre atomære og sub-atomære partiklar er berre aktuelle i det mikroskopiske perspektivet. Vårt perspektiv, som vart utvikla på 1800-talet², før nokon visste om elektronar, er ladning meir som eit “stoff” eller eit slags substans som “flyt” gjennom leiarane og komponentane.

Dette er viktig: Me er ikkje interessert i korleis fysikken “eigentleg” er. I elektronikken er me interessert i *modellar*. Det er eit sett med omgrep og lover som hjelper oss til å utføra dei tre punkta ovanfor. All vitskap er slik. Me brukar modellar som hjelper oss til å svara på dei spørsmåla me stiller. Du har sikkert høyrte om at lys kan modellerast både som partiklar og som bølger. Då er det ikkje slik at det eine er “rett” og det andre “feil”. Me brukar den modellen som hjelper oss å finna svar på dei spørsmåla som er aktuelle.

Me snakkar av og til om *abstraksjonar*. I elektronikken er tre abstraksjonar viktige. Desse er *feltabstraksjonen*, som me lærer om i elektromagnetismen, *den digitale abstraksjonen* som me treng for å forstå prosessorar og minne i ein datamaskin eller smarttelefon og *kretsabstraksjonen* som me brukar til å forstå og designa system samansett av leidningar og komponentar.

Me har no altså innført ladningsomgrepet, og me har sagt at elektrisk straum er ladning i rørsle. Du veit sikkert at både ladning og straum er fysiske storleikar som kan målast. Måleeininga for ladning er coulomb [C] og måleeininga for straum er ampère [A]. Straumen gjennom ei leidning eller ein komponent vert då altså kor mange coulomb per sekund som flyt, dvs at 1 ampère kan skrivast som $1\text{ A} = 1\text{ C/s}$.

1.5 Spenning

Kva med “volt”? Det har med energi å gjera. Me har sagt at når det gjeng straum gjennom ein komponent, vil ladninga anten levera frå seg eller ta til seg energi. Det er altså ein energidifferanse

²Oi! Er me verkeleg ikkje komne lenger no på 2020-talet? Jau, me veit mykje no som ikkje var kjent for 150 år sidan, men mykje av det som då vart utvikla er framleis nyttig. Det du lærer om derivasjon og integrasjon i matematikken er endå eldre, men ikkje mindre aktuelt for det.

forbunde med komponenten. Lat oss sjå på lyspæra og batteriet att. Batteriet leverer energi til ladninga som gjeng gjennom det. Ladninga som gjeng inn i minus-enden kjem ut på pluss-enden med meir energi enn ho hadde frå før. Batteriet er slik innretta at ein viss ladningsmengd får ein viss energi tilført. Når det har gått to coulomb gjennom batteriet har batteriet levert dobbelt so mykje energi som når det har gått ein coulomb. Somme batteri gjev mykje energi til ladninga, andre mindre. Batteriet si *spenning* seier noko om *energidifferansen* mellom den ladninga som gjeng inn og den som gjeng ut. Eit batteri på ni volt vil gje ei energimengd på ni joule for kvar coulomb ladning som passerer batteriet. Altso: Batteriet si spenning, som me måler i volt [V], fortel oss kor mange joule per coulomb batteriet leverer. Me kan altso skriva ein volt som $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$.

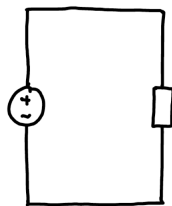
1.6 Måling

Me har snakka om fire viktige omgrep: *ladning*, *energi*, *straum* og *spenning*. Ladninga er det sentrale, og me har ikkje sagt noko om kva ladning eigentleg er. Og det skal me heller ikkje gjera. Ladninga er ein abstraksjon, noko me innfører som ein tenkt storleik for at me skal kunne forstå kva som gjeng føre seg når elektriske komponentar er kopla saman med leidningar. I fysikken har me fleire slike makroskopiske abstraksjonar. Varme er eit anna døme på det. Gjennom fysikken har ein og utvikla måleinstrument for å kunne setja tal på slike abstrakte storleikar. Ladning er i seg sjølv ikkje so lett å måla, men straum og spenning kan målast med høvesvis amperemeter og voltmeter. Faktum er at me sjeldan er interessert i kor mykje ladning som oppheld seg i ein leiar eller ein komponent. Det me er interessert i er *kor mykje ladning som flyttar seg per sekund* frå ein stad til ein annan (straum) og *kor mykje energi denne ladninga tek med seg* (spenning). Me skal straks koma attende til korleis me måler straum og spenning, men me lyt fyrst ta med litt om kretsabstraksjonen.

1.7 Kretsabstraksjonen

Eg presiserte i starten at figur 1.1 viser ein del av den fysiske verda. Teknologi dreier seg om å laga ting og tenester som skal fungera i den verda me alle lever i. Men for å kunne utføra dette, treng me strukturerte og pålitelege måtar å tenkja og kommunisera på. Det er det som ofte vert kalla “teori”. I vitskapleg teori brukar me modellar eller abstraksjonar. Det vil seia at i staden for å tenkja på og snakka om den konkrete situasjonen me har føre oss, snakkar me om ein modell. Modellen er “noko” som har ein del fellestrekk med det fysiske, men som oppfyller visse lover som me kan bruka for å resonnera rundt tenkte situasjonar. I tanken erstattar me den fysiske situasjonen med ein modell som gjer resonnement mogeleg. Modellen er ein abstraksjon i den forstand at han ser bort frå dei aller fleste detaljane (atomar og slikt) men trekkjer ut visse aspekt ved situasjonen som me er interesserte i. I figur 1.1 er me soleis interessert i slikt som me kan måla, nemleg straum og spenning, og kanskje lys og varme frå lyspæra.

Kretsabstraksjonen er altso ein slik modell, og me skal no, med utgangspunkt i figur 1.1 sjå kva aspekt ved situasjonen som vert med i modellen og kva som ikkje vert med. Ein kretsmodell av samankoplinga er vist i figur 1.2.



Figur 1.2: Kretsmodell av oppkoplinga frå figur 1.1.

Figuren som viser kretsmodellen kallar me eit *kretsskjema*. I kretsskjemaet ser me at batteriet no er modellert med ein sirkel med pluss og minus på og to tilkoplingspunkt. Lyspæra er modellert som eit avlangt rektangel, og dei to leidningane som samanhengande rette linesegment som bind saman sirkelen og rektangelet. Sirkelen og rektangelet er døme på det me kallar *kretselement*. Dei rette linene kallast ideelle leiarar. Det er viktig å ha føre seg at modellane ikkje er det same som det dei modellerer. Ein ideell leiar og ei fysisk leidning har det til felles at det kan gå straum gjennom dei. Straumen gjennom ei fysisk leidning kan målast med eit amperemeter, straumen gjennom ein ideell leiar kan reknast ut eller kan vera føresett som kjend. Ein viktig skilnad er at ladninga som gjeng gjennom ein ideell leiar aldri taper eller mottek energi ved å passera gjennom leiaren. I ein fysisk leiar vil ladninga alltid tapa litt energi på vegen. Difor er oppførselen til ei ideell leiar ei tilnærming til oppførselen til den fysiske leidninga.

Den ideelle spenningskjelda har den eigenskapen at når det gjeng straum gjennom henne frå minus til pluss vil ladninga alltid *ta imot den* same energimengda. Dette gjeld alltid, uavhengig av kor stor denne straumen er. For eit fysisk batteri er igjen dette berre ei tilnærming. Eit ni volts batteri vil typisk tilføra ei energimengd på ni joule per coulomb so lenge straumen gjennom (eller frå, om du vil) batteriet ikkje er altfor stor. Når straumen aukar, vil typisk batterispenninga minka. Dette vil me sjå nærare på seinare i kurset.

Det avlange rektangelet som modellerer lyspæra er eit kretselement som me kallar ein *motstand*. Dette er eit kretselement som alltid tek imot energi frå ladninga som gjeng igjennom det. Og det stemmer godt med lyspæra, ikkje sant? Kva med lys og varme frå lyspæra? Desse er irrelevante i kretsmodellen. Dette er makroskopiske fenomen som er abstrahert bort i ein kretsmodell. Me ser altså at abstraksjonen fjernar informasjon frå ein situasjon. Det me på denne måten taper i detaljrikdom, vinn me ved den forenklinga som abstraksjonen inneber.

Tilbake til leidningane, ser me at her er og mange eigenskapar abstrahert bort. Korkje tjukkeleik, lengd, form, metalltype eller farge på leidninga er med i abstraksjonen. Kretsabstraksjonen viser strukturen i samankoplinga, ikkje den romlege plasseringa av komponentane og leiarane. Det kjem me straks attende til.

Merk at ordet *krets* vert nytta både om den fysiske oppkoplinga og den abstrakte modellen. Dette gjer at mange blandar desse tinga. Fagfeltet kretsteori handlar eigentleg berre om abstrakte modellar der kretselement er forbundne med ideelle leiarar. I slike modellar ser me berre på straum, spenning og storleikar som kan avleidast av desse. Kretselementa oppfører seg i samsvar med eksakte matematiske lover, noko som gjer at me kan resonnera presist og rekna ut storleikar som gjeld for kretsmodellen. I fysiske kretsar gjeld ingen slike eksakte lover, men me brukar dei abstrakte modellane som *tilnærmingar* som hjelper oss å rekna ut kva straumar og spenningar me ville ha målt i situasjonar der me ikkje har høve til å utføra slike målingar.

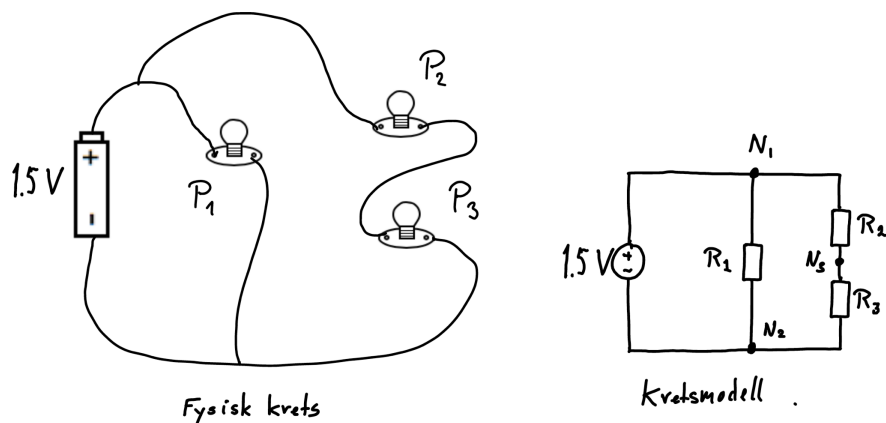
Komponentar og kretselement er altså to ulike ting. Av og til vert same namnet brukt om komponenten og elementet, noko som igjen kan føra til samanblanding. Ei oppsummering av komponentar og kretselement frå figur 1.1 og 1.2 finn me i tabell 1.1 nedanfor.

Tabell 1.1: Oppsummering av fysiske gjenstandar med tilhøyrande modellar

Fysisk gjenstand (komponent)	Egenskapar	Krets-element	Egenskapar	Symbol
Leidning	Fører straum med lite energitap. Faktisk energitap avheng av stoff og utforming	Ideell leiar	Fører straum utan energitap	—
Batteri	Leverer energi til ladningar med tilnærma konstant spenning uavhengig av straum.	Ideell spenningskjelde	Leverer energi til ladningar med konstant spenning uavhengig av straum	
Lyspære	Tek opp energi frå ladning og produserer lys og varme	Motstand	Tek opp energi frå ladning	

1.8 Nokre nyttige omgrep

Som sagt ovanfor, kan ladning korkje oppstå eller forsvinna. Dersom eit batteri (eller ei spenningskjelde) sender ut ladning i eine enden, må det koma inn like mykje ladning i den andre. I praksis vil det seia at ladninga utfører eit slags kretslaup, der ho kan passera fleire leiarar og komponentar før ho vender attende til batteriet. Det er difor me kallar slike oppkoplingar for *kretsar*. Figur 1.1 (eller figur 1.2) viser den aller enklaste form ein slik krets kan ha, nemleg ei enkelt lukka sløyfe. Ein litt meir komplisert krets med tilhøyrande modell er vist i figur 1.3.



Figur 1.3: Krets med meir enn ei sløyfe

I figuren ser me at i kretsmodellen er batteriet erstatta med ei ideell spenningskjelde, lyspærene P_1 , P_2 , og P_3 med høvesvis motstandane R_1 , R_2 , og R_3 . Leidningane er erstatta med rette liner der det ikkje er noko samsvar mellom lengd og form samanlikna med den fysiske kretsen.

For å drøfta kretsmodellar som er litt meir kompliserte enn den fyrste me såg på, treng me nokre omgrep. I kretsmodellen i figur 1.3 har me innført nokre svarte prikkar der leiarar som bind saman komponentar møtes. Slike møtepunkt kallar me *nodar*, og me har gjeve dei namna N_1 , N_2 , og N_3 . Eit kretselement som forbind to nodar kallar me ei *grein*. Ser me til dømes på nodane N_1 , og N_2 , har me to greiner som forbind desse. Den eine greina inneheld spenningskjelda og den

andre motstanden R_1 . Når to greiner forbind dei same nodane, seier me at dei er *parallelkopla*.

Dei to greinene gjevne ved motstandane R_2 og R_3 er *seriekopla*. Det er tilfelle når to greiner har ein felles node utan at andre greiner er tilkopla noden. Soleis er spenningskjelda og R_1 *ikkje* seriekopla sjølv om dei har noden N_1 felles.

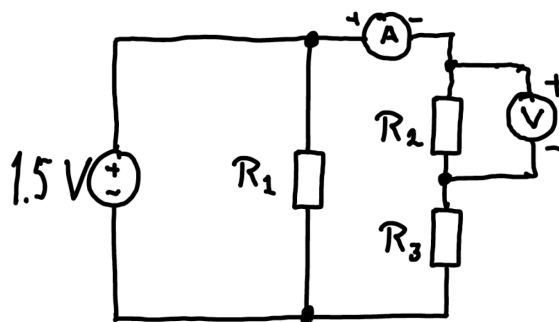
Ein sekvens av greiner som startar og ender i same node kallar me ei *sløyfe*. Kretsen i figur 1.3 har altso to slike sløyfer.

1.9 Måling av straum og spenning

Bruk av storleikane straum og spenning er det som gjer at me kan samanlikna det som skjer i den fysiske oppkoplinga og den teoretiske kretsmodellen. Storleikane kan *målast* i den fysiske kretsen og *reknast ut* i modellen. Det å utføra slike målingar gjev deg den røynsla som gjer at du byrjar å tenkja kretsteoretisk når du står overfor ei fysisk oppkopling.

Måling av straum skjer som sagt med eit amperemeter, og måling av spenning skjer med eit voltmeter. Desse er ofte bygde saman i eit sokalla *multimeter*, som og kan måla andre storleikar so som elektrisk motstand.

Me ser fyrst på måling av straum. Straum i ein krets gjeng alltid gjennom ei eller anna grein, og me brukar av og til ordet *greinstraum*. For å måla straumen gjennom ei grein, koplar me amperemeteret *i serie* med greina. For å illustrera ei slik måling, teiknar me amperemeteret som eit eige kretselement som vist i figur 1.4, der ein måler straumen gjennom greina som inneheld motstanden R_2 .



Figur 1.4: Måling av greinstraum og greinspenning

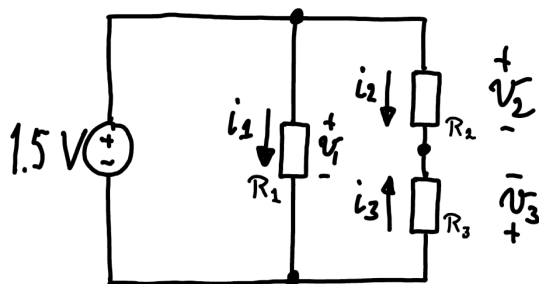
Amperemeteret er ikkje eit symmetrisk kretselement. Det har ein ende merkt med pluss og ein med minus. Dersom den målte straumen gjeng i retning frå pluss mot minus, viser amperemeteret eit positivt tal. Dersom straumen gjeng den andre vegen, vert verdien vist som eit negativt tal.

Når det gjeld spenning, har me so langt snakka mest om spenningskjelda, som leverer energi til ladninga når straumen gjeng frå minus til pluss. Me har sagt at andre kretselement, som til dømes ein motstand, tek imot energi når straumen gjeng gjennom motstanden. Ladninga som kjem ut av motstanden har altso mindre energi enn den som gjeng inn i motstanden. Denne energidifferansen kan me måla. Eller rettare sagt: *energidifferansen per ladningseining*. Den vert uttrykt i volt, og kan målast med eit voltmeter. Sidan kretselementet definerer ei grein i kretsen, snakkar me ofte om *greinspenninga*. Greinspenninga måler me ved å kopla voltmeteret *i parallell* med den aktuelle greina. Dette er og vist i figur 1.4 for greina som inneheld motstanden R_2 . Som for amperemeteret har og voltmeteret ein pluss-ende og ein minus-ende. Dersom pluss-enden er kopla til den enden av greina der ladninga har størst energi, viser spenninga eit positivt tal. I motsett tilfelle vert ein negativ verdi vist.

Språkbruk: Me seier at *straumen* vert målt *gjennom* greina, og at *spenninga* vert målt *over* greina.

Merk: Og dette er viktig: Det er ingen “rett” eller “feil” veg å måla spenninga over ei grein. Men det er viktig at den som måler spenninga veit, hugsar eller dokumenterer kva veg målinga

vart gjort, altso kvar pluss- og minus-enden av voltmeteret var plassert. Lat oss tenkja oss at du har målt spenningane over motstandane R_1 , R_2 , og R_3 i figur 1.3, og at du har skrive ned verdiane som høvesvis v_1 , v_2 , og v_3 . Kanskje somme av verdiane var positive og andre negative. Då er det viktig at du og dokumentere kva veg du plasserte voltmeteret under målinga. Det gjer du ved å visa på kretsskjemaet kvar pluss- og minus-enden av voltmeteret var plassert. Dette er vist i figur 1.4. Me seier at pluss- og minus-teikna i skjemaet *definerer polariteten* til den aktuelle greinspenninga.



Figur 1.5: Kretsskjema påført polaritet for spenningar og referanseretningar for straumar

Tilsvarende gjeld for måling av straum. Når du koplar inn amperemeteret, kan det gjerast på to måtar. Om straumen vert målt positiv eller negativ avheng både av kva veg straumen faktisk gjeng, og korleis du har plassert pluss- og minus-endane av amperemeteret. Denne plasseringa viser du på skjemaet ved ei pil som viser kva veg straumen går dersom du avleser positiv verdi på amperemeteret slik det er innkopla. Det vil seia at pilspissen indikerer kvar minus-enden av amperemeteret er tenkt plassert. Me seier at pila viser *referanseretninga* til straumen.

Som sagt, du kan kopla inn volt- og amperemeter nett som du vil, so lenge du dokumenterer kva veg du har målt. I figuren ser du til dømes at straumane gjennom R_2 og R_3 har motsett retning. Det er heilt OK, sjølv om du veit at dei faktisk gjeng same veg. Resultatet vert berre at ein av dei vil resultera i positiv avlest verdi, den andre negativ.

Måling gjer me når me har ei fysisk oppkopling. Ofte arbeider me heller med ein kretsmodell der me kan *rekna ut* straumar og spenningar. I dei tilfella er og polaritet på spenningar og referanseretning på straumar viktig. Polariteten til spenninga i kretsmodellen fortel då kva veg du gjeng ut ifrå at vert brukt til ei hypotetisk måling. Dersom utrekninga di gjev eit positivt tal, vil det svara til ei positiv målt spenning. Forvirra? Det kjem seg når du får litt trening i dette.

1.10 Eit nyttig verktøy

1.10.1 Eit bindeledd mellom to domene

Me har tidlegare understreka skilnaden mellom *den fysiske verda* (eller domenet), der alle konkrete problem og løysingar eksisterer, og *modellverda* der teoretiske konsept, metodar og tenkemåtar finst for å kunne forstå og løysa dei utfordringar me som designarar og ingeniørar møter i det fysiske.

Innan elektronikken er dei viktigaste modellane av matematisk art. Dei hjelper oss å resonnera presist rundt storleikar som avheng av kvarandre og å talfesta dimensjoneringar av og ytinga til dei systema og produkta me skal laga. Det viktigaste hjelpemiddelet for matematisk modellering er papir og blyant (eventuelt tavle). Men for ca 40-50 år sidan byrja eit nytt hjelpemiddel å verta teke i bruk for krets- og systemdesign, nemleg *datamaskinar*. Me skal no sjå litt på eitt av dei viktigaste hjelpemidla for elektronikkdesignaren, nemleg *simuleringsmodellen*.

Datamaskinen sjølv er ein del av det fysiske domenet (som papiret og blyanten) men ein simuleringsmodell, implementert på ein datamaskin, fungerer som ein representasjon av slikt som høyrer heime i modell-domenet.

Ein matematisk modell er noko som kan uttrykkast med eit sett likningar og funksjonsuttrykk. Modellen er soleis “passiv” i den forstand at du sjølv må sparka liv i han ved å la han inngå i dine egne tankar, resonnement og utrekningar. I ein simuleringsmodell vert matematikken “aktivert” slik at han kan påverkast (eksiterast, stimulerast) slik at modellen responderer på ein for oss observerbar måte. Ein simuleringsmodell av ein elektrisk krets er basert på ein matematisk modell, men har ein oppførsel som liknar det du vil møte ved ei fysisk realisering av modellen som ein krets. Soleis er simuleringsmodellen ein slags mellomting, eller eit bindeledd mellom det fysiske domenet og modelldomenet.

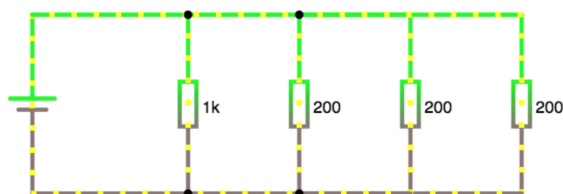
1.10.2 Millionane rullar

Elektronikk i dag er som kjent i stor grad realisert som integrerte kretsar (“chips”). Det å produsera ein slik krets er dyrt, me snakkar om utgifter i millionklassen. Difor er design ved prøving og feiling ein dårleg strategi. Det er viktig at kretsen fungerer som han skal ved fyrste (eventuelt andre) freistnad. Måten å sikra dette på er å leggja all prøving og feiling til eksperiment med ein kretssimulator. Sjølv ved meir konvensjonell kretsdesign kan ein snøgg simulering vera lurt å ha utført før ein byrjar kopla opp ein prototyp. Er simulatoren påliteleg, vil ein kunne avdekka feil i ideen før oppkopling og soleis spara arbeid.

1.10.3 Kom i gang

Kommersielle verkty for kretssimulering er ofte integrert med andre designverkty so som skjemateikning og kretskortutlegg. Slike verkty er ofte både pålitelege, dyre og krevjande å læra og å bruka rett. Me skal i vår samanheng sjå på ein simulator som er både billig (gratis), enkel å læra og tilstrekkeleg påliteleg for våre føremål. Simulatoren heiter rett og slett [Circuit Simulator Applet](#) (CSA) og er utvikla av Paul Falstad.

På [vevsida](#) finst all informasjon du treng for å koma i gang og simulera dine egne kretsar. Det greiaste er å starta med ein eksisterande krets og so prøva seg fram med modifikasjonar og utvidingar. Som ein smakebit kan du ta opp [denne](#) kretsen. Då får du opp eit bilete om lag som vist i figur 1.6.



Figur 1.6: Enkel krets implementert i CSA

Legg merke til dei små prikkane i leiarane. Desse symboliserer straumen ved “ladningsklumpar” som flyttar seg med snøggleik tilsvarande straumstyrken. Prøv deg fram med å fjerna eller leggja til mostandar og å variera verdien på motstandane. Ved å halda markøren over ein komponent eller ein leiar kan du lesa av både straum, spenning og effekt³.

³Effekt kjem me attende til i kapittel 3.

Kapittel 2

Kretsteori

2.1 Arbeid i modelldomenet

Som systemdesignar skal du designa system med tanke på at desse skal realiserast i ein fysisk kontekst. Eit tidleg steg i utviklinga av eit fysisk realisert system eller produkt, er ein prototyp. Men designarbeidet startar før prototypen. Utgangspunktet er kanskje ein ide rabla ned på ein serviett eller på baksida av ein konvolutt. Ideen vert underlagt kritikk, spørsmål og modifikasjonar, både frå deg sjølv, men og frå kollegaer og andre du diskuterer med. For å utføra dette, altså formulering, skissering, kritikk, spørsmål, modifikasjonar, argument og diskusjonar, trengs eit språk, og dette språket finn me i dei abstrakte modellane me nyttar i samband med systemdesign.

Men ein abstrakt modell er meir enn eit språk. Modellen har i seg eigenskapar *som liknar på* det det realiserte fysiske systemet har. Dersom systemet har ein kretsmodell, vil straumar og spenningar me kan rekna ut i modellen likna på eller vera tilnærmingar til straumar og spenningar som kan målast i den fysiske realiseringa. Det at kretselementa oppfyller eksakte lover (som dei fysiske komponentane berre gjer på tilnærma vis) gjer at me kan bruka desse lovene til å prediktera og analysera korleis den realiserte kretsen vil oppføra seg. Dermed kan me *før me lagar ein prototyp* veta ein god del om kva som er lurt og mindre lurt å gjera. Slik prediksjon og analyse krev kompetanse i *kretsteori*.

Korleis får du kompetanse i kretsteori? Som på alle andre område er det viktig å få eiga røynsle med feltet. Røynsle med dei fysiske kretsane og komponentane får du ved å kopla opp, måla, endra og måla på ny. Røynsle med dei teoretiske modellane får du ved å teikna kretsskjema, bruka lover, finna matematiske formlar, rekna ut verdiar og utføra logiske resonnement utifrå skjema og lover. Dette er altså ei slags papir-og-blyant-røynsle liknande den du får ved å arbeida med matematikk.

I samband med (teoretisk) kunnskap, snakkar me gjerne om ulike domene, saksfelt eller abstraksjonar med eit sett omgrep, konsept og lover som gjeld innanfor domenet. Når det gjeld elektroniske kretsar, skil me soleis mellom *det fysiske domenet* og *modelldomenet*. Den viktigaste kompetansen til ein systemdesignar er å kunne kombinera desse domena, slik at han eller ho kan mentalt “hoppa” frå det eine til det andre og overføra resultat fram og tilbake.

Kretsteorien har eigentleg ikkje so mange lover. Dersom du greier å ta konsekvensen av at ladning ikkje kan oppstå eller forsvinna og at tilsvarande gjeld for energi, er du komen langt. Men ladning og energi opptrer vanlegvis ikkje direkte i kretsteorien, men manifesterer seg i form av straum og spenning. Det gjer at me treng tre typar av lover:

1. Me treng ei lov for korleis straum oppfører seg (eit uttrykk for ladningsbevaring).
2. Me treng ei lov for korleis spenning oppfører seg (eit uttrykk for energibevaring).
3. For kvar type av kretselement treng me ein regel (elementlova) som seier korleis relasjonen mellom straum og spenning er for det aktuelle elementet. Mest kjend er Ohms lov som gjev relasjonen mellom straum og spenning for ein motstand.

Dei to fyrste lovene ovanfor er Kirchhoffs lover, som me no skal ta føre oss.

2.2 Kirchhoffs straumlov

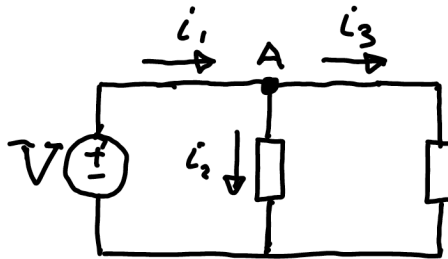
Det fine med kretsmodellar er altso at dei oppfyller eksakte lover. Dette gjer at me kan utføra presise resonnement og utrekningar. Kretsteorien er bygd på to slike lover: *Kirchhoffs straumlov* (KCL^1) og *Kirchhoffs spenningslov* (KVL). Me ser på den fyrste fyrst.

Prinsippet som ligg under KCL er det me har vore inne på at ladning korkje kan oppstå eller forsvinna. Ein konsekvens av dette er at straumen som *gjeng inn* i eit kretselement må vera lik den som *kjem ut frå* kretselementet. Brukar me dette prinsippet på ei seriekopling, finn me at straumen gjennom alle elementa i koplinga må vera den same, som illustrert i figur 2.1.



Figur 2.1: Seriekopling av kretselement der $i_1 = i_2 = i_3$.

Det som gjer at me kan konkludera so greitt for ei seriekopling, er at det for kvar node berre er kopla saman to greiner. Dersom tre eller fleire greiner er kopla saman i ein node, vert situasjonen litt meir komplisert. Lat oss sjå på kretsen i figur 2.2.



Figur 2.2: Kopling der straumen frå batteriet deler seg i to greiner.

Her ser me at spenningskjelda V leverer straum til ei parallellkopling av to motstandar. Dermed er tre greiner knytt til noden A. Straumen frå spenningskjelda i_1 gjeng inn til noden, medan straumane i_2 og i_3 gjeng ut frå noden. Prinsippet om ladningsbevaring seier no at summen av straumane ut frå noden må vera lik straumen inn til noden:

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad (2.1)$$

eller

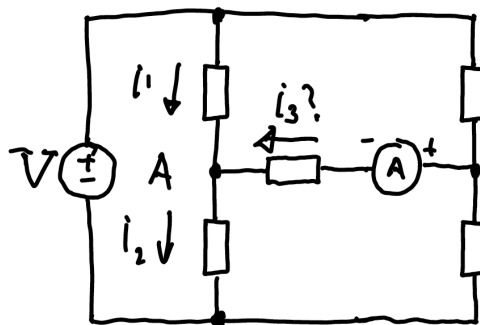
$$i_2 + i_3 - i_1 = 0. \quad (2.2)$$

Dette er og greitt å forstå sidan me veit kva straumar som gjeng inn og ut av noden. Lat oss sjå på det litt meir kompliserte dømet i figur 2.3.

Kva med straumane inn til noden A i denne kretsen? Det kan argumenterast for at i_1 og i_2 gjeng “nedover”, men kva med i_3 ? Gjeng denne straumen inn mot node A eller ut frå node A? Faktum er at det veit me ikkje før me har målt. Me kan eventuelt rekna det ut om me kjenner verdiane på motstandane i kretsen. Lat oss tenkja oss at me “tippar” at straumen gjeng inn mot noden som vist i figuren, og at me koplar opp kretsen og måler. Dersom me då koplar inn amperemeteret som vist i figuren og avleser ein positiv verdi, har me tippa rett. I motsett fall, har straumen retning ut frå noden.

I eit slikt tilfelle, der straumen gjeng i motsett retning av det me hadde tenkt, kan me tenkja oss to “løysingar”. Me kan snu pila slik i skjemaet slik at ho peikar “rett” veg, og so notera ned ein

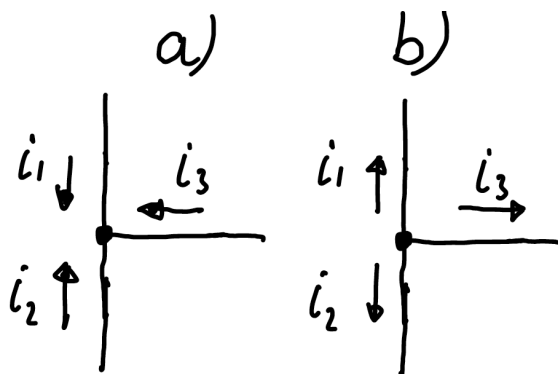
¹Me nyttar forkortingane KCL og KVL frå engelsk *Kirchhoffs Current Law* og *Kirchhoffs Voltage Law*.



Figur 2.3: Kva retning gjeng straumen i_3 ?

positiv målt straumverdi. Med dette er lite praktisk. Kanskje har me ein situasjon som varierer over tid, der straumen av og til gjeng den eine retninga, av og til i den andre. Det beste er at me beheld den opphavelege pila, og noterer straumen som negativ. Dette er eit viktig prinsipp: Når me set opp ein kretsmodell som eit kretsskjema, tek me i utgangspunktet ikkje stilling til kva veg straumane faktisk gjeng. Det kan me nemleg ofte ikkje veta før me anten har målt eller rekna. Derimot set me på piler som definerer ei *referanseretning* for straumen. Om straumen gjeng *med* pila eller *mot* viser seg når straumen vert positiv eller negativ når me måler eller reknar.

Altso: Summen av straumar inn til ein node må vera lik summen av straumar ut frå noden. Korleis skal me uttrykka dette matematisk når me ikkje veit kva straumar som gjeng inn og kva straumar som gjeng ut? Lat oss sjå kva som skjer om me *definerer* referanseretninga for alle straumane *innover* mot noden, som vist i figur 2.4 a).



Figur 2.4: Alle straumar innover mot noden (a) eller utover frå noden (b)

Det er klårt at då *må* minst ein av straumane vera negativ. Kvifor?

Reint matematisk kan me no seia, at *summen av straumane inn til noden må vera lik null*, altso

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0. \quad (2.3)$$

Dette er Kirchhoff straumlov. Om me vil, kan me definera referanseretninga ut frå noden, som i figur 2.4 b). Då kan me alternativt uttrykka Kirchhoffs straumlov som at summen av straumane ut av noden må vera lik null. Formelen vert den same:

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0. \quad (2.4)$$

Gjeng me no attende til figur 2.2 ser me at likninga (2.2), kan sjåast på som ein variant av (2.3). Både i_2 og i_3 er teikna ut frå noden og er soleis positive, medan i_1 får negativt forteikn fordi han er teikna utover.

Kirchhoff straumlov seier altso:

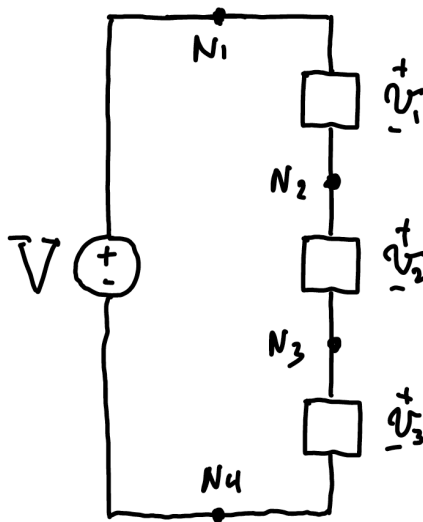
Den algebraiske summen av straumar inn til ein node vil alltid vera lik null. Det same gjeld for den algebraiske summen av straumar ut frå noden.

Med uttrykket “den algebraiske summen” meiner me at straumane må summerast med forteikn, altso at somme verdiane vil kunne vera negative.

2.3 Kirchhoffs spenningslov

Kirchhoffs straumlov handla om straum i nodar. Kirchhoffs spenningslov handlar om spenning i sløyfer.

Me har tidlegare sett på sløyfa vist i figur 2.5.



Figur 2.5: Sløyfe med ei kjelde.

Prinsippet om energibevaring seier at energien levert av kjelda må vera lik summen av energien teken i mot av dei andre kretselementa. Uttrykt i spenningar (energi per ladningseining) får me altso

$$V = v_1 + v_2 + v_3, \quad (2.5)$$

eller

$$v_1 + v_2 + v_3 - V = 0. \quad (2.6)$$

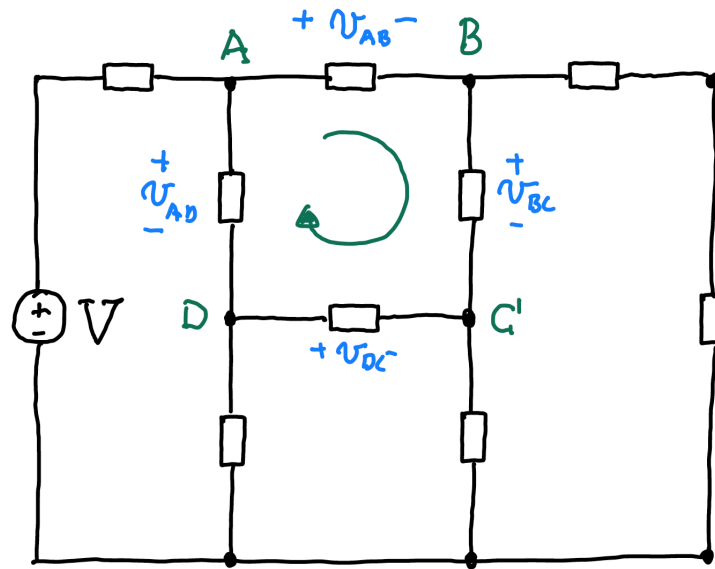
Lat oss no sjå på ein krets med meir enn ei sløyfe, slik me har i figur 2.6.

I sløyfa A-B-C-D-A har me ikkje noka spenningskjelde. Det vil seia at i den sløyfa er det ingen element som leverer energi, berre slike som tek opp energi. Kva kan me seia om spenningsdifferansen v_{AC} mellom nodana A og C? Me har tidlegare sett at denne må vera lik summen av spenningsfalla over ein veg som bind saman nodane. For vegen A-B-C kan me då skriva

$$v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}. \quad (2.7)$$

Men me kan og skriva den same spenningsdifferansen som

$$v_{AC} = v_{AD} + v_{DC}. \quad (2.8)$$



Figur 2.6: Sløyfe med ei kjelde.

Til saman får gjev desse likningane at

$$v_{AB} + v_{BC} = v_{AD} + v_{DC}, \quad (2.9)$$

eller

$$v_{AB} + v_{BC} - v_{AD} - v_{DC} = 0. \quad (2.10)$$

Dette blir då eit uttrykk som seier noko om spenningsfalla *rundt* den lukka sløyfa A-B-C-D-A.

I uttrykka (2.6) og (2.10) ser me at me har både pluss og minus på venstre side av likskaps-teiknet. For Kirchhoffs straumlov fann me ei formulering som ein rein sum av straumar ved å vedta ein konvensjon for referansereting. Tilsvarande kan me og gjera for spenningar i ei sløyfe. I figur har me lagt inn ei pil som viser ei omlaupsretning *med klokka*. Lat oss definera polariteten på spenningane slik at me alltid gjeng frå pluss til minus når me gjeng gjennom sløyfa i denne retninga. Dette har me gjort i figur 2.7.

Me ser då at me får

$$v_{AB} + v_{BC} + v_{CD} + v_{DA} = 0. \quad (2.11)$$

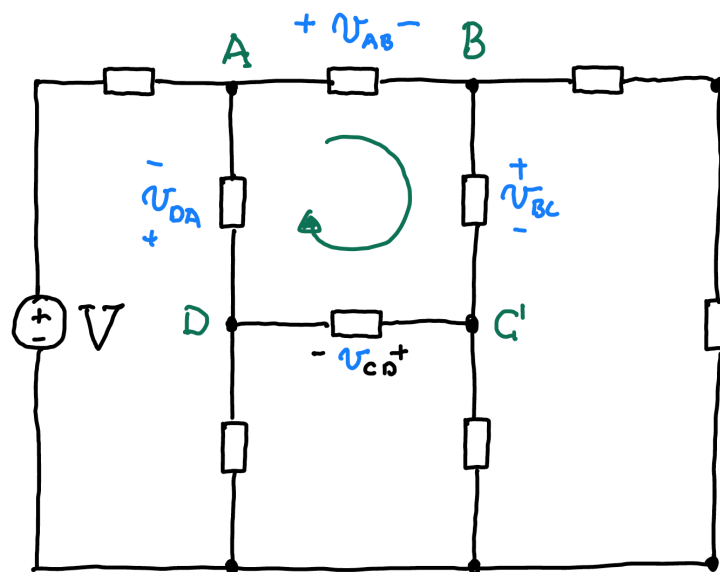
Dette er ei uttrykk for *Kirchhoffs spenningslov*, som seier:

Den algebraiske summen av greinspenningar rundt ei sløyfe vil alltid vera lik null.

Med “algebraisk sum” meiner me her at spenningane vert addert med forteikn og at polariteten til spenningane er definert slik at vegen gjennom sløyfa i omlaupsretninga gjeng frå pluss til minus for alle spenningane som i figur 2.7.

2.4 Ideelle kretselement

Lat oss igjen presisera: *Elektronikk* dreier seg om å setja saman konkrete, fysiske komponentar til funksjonelle system. *Kretsteori* dreier seg om matematiske modellar for korleis straum og spenningar oppfører seg i kretsar. Soleis er kretsteorien eit verkty me nyttar for å modellera, forstå, analysa, dimensjonera og diskutera eksisterande og enno ikkje realiserte elektroniske system.



Figur 2.7: Sløyfe med ei kjelde.

Me har no sett på dei to lovene for straum og spenning, som er alt me kan seia om oppførselen til ein krets utan å gå inn på oppførselen til dei enkelte kretselementa. Eit kretselement har ein oppførsel som er fullstendig karakterisert ved den tilhøyrande *elementlova*. Me skal i det fylgjande ta føre oss tre viktige kretselement.

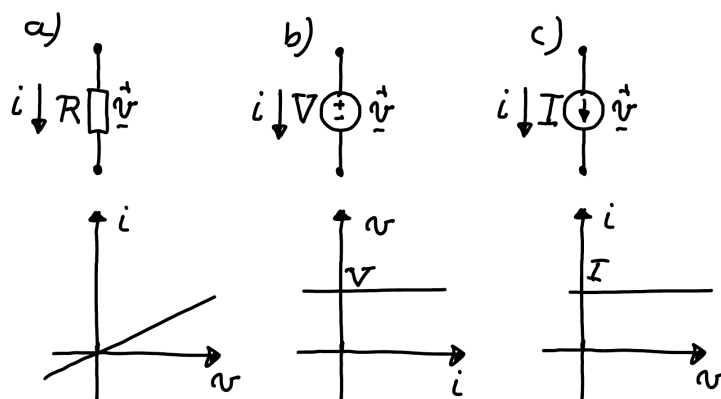
Ideell motsand Ein ideell motstand er eit kretselement som oppfyller Ohms lov. Det vil seia at elementlova, som uttrykker relasjonen mellom spenning v over og straum i gjennom elementet er gjeve ved

$$v = Ri \quad (2.12)$$

der konstanten R er *resistansen* eller *mostandsverdien* til motstanden. Dette er eit tal med dimensjon ohm (Ω). Frå (2.12) finn me at denne nemninga og kan skrivast

$$1\Omega = 1\frac{\text{V}}{\text{A}} = 1\frac{\text{Js}}{\text{C}^2}. \quad (2.13)$$

Elementlova kan illustrerast grafisk som vist i figur 2.8 a).



Figur 2.8: Idelle kretselement: a) motstand R , b) spenningskjelde V , c) straumkjelde I .

Grafen er ei rett line med stigningstal $1/R$. Legg merke til ein detalj: Referanseretninga til straumen i og polariteten til spenninga v er for alle kretselementa definert slik at straumen gjeng frå pluss til minus. Dette er ein regel som me alltid vil fylgja. Ein *kunne* i prinsippet gjort det omvendt, men då ville Ohms lov fått eit minusteikn i seg, og det vil me ikkje ha.

Ideell spenningskjelde Den ideelle spenningskjelda har me allereide brukt ein god del. Ho har ein oppførsel som liknar på eit batteri, men har den (ideelle) eigenskapen at ho har ei spenning over seg som er *uavhengig* av straumen som gjeng gjennom henne. So langt har me berre sett på spenningskjelder som leverer ei *konstant* spenning (likespenning), og då kan elementlovar uttrykkast ved

$$v = V, \quad (2.14)$$

der v er spenninga over kjelda, og V er den verdien spenninga har. Straumen i er ikkje med i formelen, nettopp fordi spenninga er uavhengig av straumen.

Ofte har me bruk for kjelder som generer tidsvarierende spenningar. Eit døme kan vera ein temperatursensor som gjev ei spenning proporsjonal med temperaturen. Eit anna døme kan vera ein mikrofona, som gjev ut ei spenning proporsjonal med lydtrykket på ein posisjon i eit rom. Desse kan og modellerast som ideelle spenningskjelder, men då skriv me gjerne $v = v(t)$ for å visa at spenninga er ein funksjon av tid.

Grafisk kan elementlova for ei ideell likespenningskjelde framstillast som vist i figur 2.8 b).

Idell straumkjelde Ei ideell straumkjelde er eit kretselement som har ein straum i gjennom seg som er uavhengig av spenninga v over elementet. For ei likestraumskjelde, som altså har ein konstant straum I gjennom seg, uttrykkjer me dette med elementlova

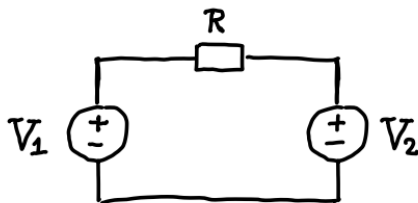
$$i = I, \quad (2.15)$$

og grafisk som vist i figur 2.8 c).

Sidan spenningskjelder liknar ein del på dei batteria me har personleg røynsle med, er dei relativt greie å fortå. Kva med straumkjelder? Kan du koma på ein elektrisk komponent som har den eigenskapen at *straumen* gjennom han er konstant? Det er ikkje so lett. Me skal seinare sjå på tilfelle der straumkjelder er nyttige modellar. Enn so lenge kan du, dersom du tykkjer det hjelper, tenkja på ei ideell likestraumskjelde som ei *spenningskjelde* som kontinuerleg justerer spenninga si slik at straumen som gjeng gjennom henne er konstant.

Merknader Ei ideell spenningskjelde har altså ei spenning over seg som er uavhengig av straumen. Eit naturleg spørsmål er då om det er mogeleg å finna kor stor denne straumen er, og korleis me kan finna verdien. Svaret er at det er det resten av kretsen som bestemmer. Lat oss igjen sjå på den enkle løkka i figur 1.2. Her har spenninga over kjelda verdien V . Kan du finna eit uttrykk for straumen?

Me har hittil sett på kretsar der spenningskjelda *leverer* energi til resten av kretsen. Vil det alltid vera slik? Sjå på kretsen i figur 2.9.



Figur 2.9: Krets med to kjelder. Kven leverer energi? Kven tek imot energi?

Her har me to spenningskjelder. Vil begge levera energi til kretsen, eller vil ei av dei ta imot energi? Kvifor/kvifor ikkje, og kor store er effektane som vert levert eller teke imot? Kan du tenkja

deg ein situasjon frå dagleglivet som kan modellerast ved at ein spenningskjelde tek imot energi frå ei anna?

2.5 Potensial

Me har sett at spanninga målt over ein komponent (eller utrekna over eit kretselement) uttrykker energidifferansen som ei ladning gjennomgår når ho passerer kretselementet.

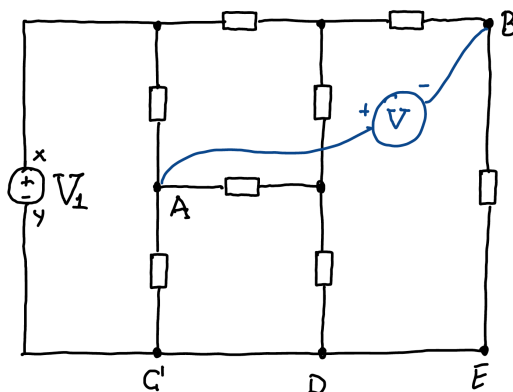
Lat oss igjen sjå på kretsen i figur 2.5. Den er samansett av ei spenningskjelde og ei seriekopling av kretselement. Me har teikna desse som kvadratiske boksar for å understreka at resonnementet vårt gjeld uavhengig av om dei er motstandar, lysdioder eller andre typar kretselement. Det einaste me skal føresetja i denne omgangen er at berre spenningskjelda leverer energi til kretsen. Kva kan me vidare seia? For det fyrste veit me frå lova om energibevaring at kretselementa ikkje kan ta imot meir energi enn som vert levert av kjelda. Men me kan seia meir. Hugs at spanninga som kjelda genererer fortel oss energidifferansen som ei ladning har før og etter ho har passert gjennom seriekoplinga. Dermed veit me at elementa i seriekoplinga til saman tek imot eksakt like mykje energi per ladningseining som det kjelda leverer. Det er altso ikkje slik at ladninga får energi til overs som vert ført attende til kjelda etter passering.

Når ladninga soleis taper energi ved å gå gjennom eit kretselement, kallar me ofte spanninga som kan målast over elementet eit *spenningsfall*.

Sidan spanninga over kvart kretselement fortel oss kor mykje energi per passert ladningseining som vert levert, finn me då at summen av desse spanningane må vera lik den totalt leverte energien (per ladningseining) frå batteriet. Me har her nytta at ladningsmengda som passerer gjennom kvart element er den same, sidan ladning korkje kan forsvinna eller oppstå mellom elementa.

Utifrå den same tankegangen ser me og at spenningsdifferansen mellom nodane N_2 og N_4 må tilsvare summen av spenningsfalla v_2 og v_3 .

Lat oss sjå på den litt meir kompliserte kretsen i figur 2.10.



Figur 2.10: Måling av spenningsdifferansen v_{AB} mellom punkt A og B.

Her har me ei enkelt spenningskjelde og fleire motstandar. Ladninga gjeng ut frå spenningskjelda, og leverer frå seg energien sin, litt her og litt der på vegen attende til kjelda. Det vil seia at ladninga har ulik energimengd på ulike stader i kretsen. Me har hittil brukt voltmeteret til å måla energidifferanse over eit enkelt kretselement (det me kalla ei greinspenning). Men me kan og bruka voltmeteret til å måla energidifferansen på ulike punkt i kretsen, til dømes mellom punkta A og B i figur 2.10. Dersom ladninga i A har meir energi enn ladninga i B, vil voltmeteret visa positiv spenningsdifferanse v_{AB} slik det er kopla inn. I motsett fall vil det visa eit negativt resultat.

Denne kretsen er relativt enkel i den forstand at det berre er eitt kretselement, kjelda som leverer energi. Når ladninga som gjeng ut frå punkt x er komen attende til punkt y, har ho levert frå seg all energi som ho fekk frå kjelda. Det vil seia at ingen punkt i kretsen vil ha ladning som har mindre energi enn i punkt y. Med andre ord, dersom me måler spenningsdifferansar mellom

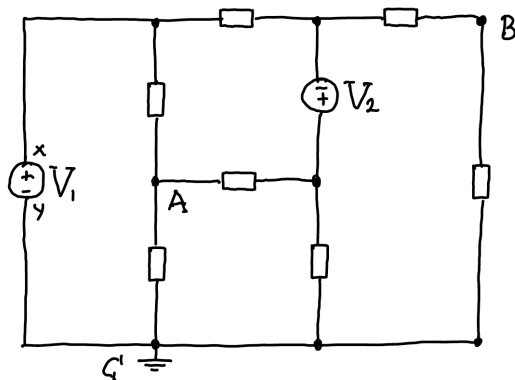
eit vilkårleg punkt i kretsen og y , vil me få eit positivt resultat. Lat oss tenkja oss at me måler spenninga v_A mellom punkt A og punkt y . Dette talet seier altso kor mykje av energien som ladinga fekk i punkt x som er att når ladinga er komen til punkt A. Tilsvarande kan me måla spenninga v_B mellom punkt B og y . Denne seier då kor mykje energi ladinga i B har att. Differansen mellom dei to tala uttrykker då den spenningsdifferansen me målte:

$$v_{AB} = v_A - v_B. \quad (2.16)$$

Uttrykket (2.16) viser ein praktisk måte å finna spenningsdifferansen mellom to vilkårlige punkt i ein krets. Dersom me kjenner spenningane til eit felles referansepunkt (i dette tilfellet y) kan me finna spenningsdifferansen mellom punkta ved differansen mellom dei to målte verdiane. Ein slik spenningsverdi relativt til eit bestemt punkt kallar me eit *potensial*.

Kva vert potensiala til punkta C, D og E? Tenk litt på dette før du sjekkar svaret i fotnoten.²

I figur 2.10, ved å velja referansepunktet til y , sørga me for at alle slike potensialverdiar vert positive. Lat oss sjå på kretsen i figur 2.11.



Figur 2.11: Krets med meir enn ei spenningskjelde.

I denne kretsen har me to spenningskjelder, V_1 og V_2 . I dette tilfellet veit me ikkje, utan å måla eller rekna, kvar me skulle leggja eit referansepunkt for at alle punkt i kretsen skal få positive potensial. Men det gjer ikkje noko. Potensialet til eit vilkårleg punkt P kan godt ha negative verdiar. Det tyder berre på at ladinga i P har mindre energi enn i referansepunktet.

I prinsippet kan me velja referansepunktet for potensialmåling kvar som helst i ein krets, men det er viktig, når me skal utføra ei utrekning eller eit resonnement, at det er klårt kvar dette punktet ligg. For å indikera dette, nyttar me symbolet som er knytt til noden C. Du har kanskje sett eit slikt symbol i ulike samanhengar tidlegare og veit at me kallar det “jord”. Det treng ikkje ha noko med den fysiske jorda å gjerda, og i elektronikken har det vanlegvis heller ikkje det. Men i somme samanhengar, so som i samband med elektriske installasjonar og radiosendarar, er det vanleg at det elektriske systemet har ei fysisk samankopling med jordkloden, og at dette punktet vert rekna som referansepunkt for potensialmålingar og -utrekningar.

Sjølv om referansepunktet kan veljast kvar som helst, er det “god skikk” å leggja det slik at dei fleste potensial vert positive. Det er og vanleg å teikna kretsskjemaet slik at referansepunktet (eller “jord”) kjem nær botnen av figuren. Desse retningslinene er på ingen måte absolutte, men det harmonerer med intuisjonen vår at “høg”verdi er å finna “høgt”oppe i skjemaet. Det kan og ha ein del føre seg å tenkja elektrisk potensial analogt med potensiell energi i tyngdefeltet, og då er det og greitt å ha jorda plassert der ho høyrer heime.

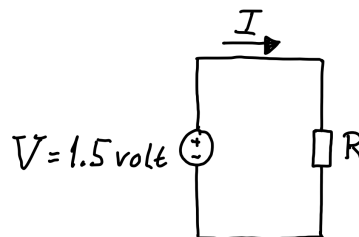
²Punkta C, D og E er alle knytte saman med punktet y med *ideelle leiarar*. Gjennom ein ideell leiar flyttar ladinga seg, per definisjon, utan å tapa energi. Dermed er energidifferansen relativt til y lik null, og potensiala $v_C = v_D = v_E = 0$.

Kapittel 3

Energi og effekt

3.1 Grunnleggjande storleikar

Me har sett at me kan måla spenninga over eit kretselement ved å kopla inn eit voltmeter i parallell med kretselementet. Kva er det me då måler? Jau, me har lært at voltmeteret måler kor mykje energi ei ladning leverer eller tek imot når ho passerer gjennom kretselementet. Korleis veit me om ladninga leverer eller tek imot? Jau, dersom ladninga beveger seg frå minus til pluss, tek ladninga imot energi. Dersom ho gjeng frå pluss til minus, leverer ho energi. Dette, som me og tidlegare har sett på, er illustrert i figur 3.1.



Figur 3.1: Spenningsskjelde som leverer energi til last

Både spenningsskjelda og motstanden R har spenninga $V = 1.5$ volt over seg. Men sidan straumen gjeng frå minus til pluss gjennom spenningsskjeldea, *leverer* kjeldea energi. Gjennom motstanden gjeng spenninga frå pluss til minus, og det stemmer med at motstanden *tek imot* energi.

Merk at spenninga uttrykker energidifferanse per ladningseining. At spenninga over motstanden er $V = 1.5$ volt tyder at dersom det har passert ladning tilsvarande 1 coulomb gjennom motstanden, har denne gjeve frå seg $E = 1.5$ joule til motstanden. Dersom me i ein situasjon er interessert i å veta kor mykje energi motstanden har teke imot, er det altso ikkje nok å veta kor stor spenning det er over motstanden. Me må ogso veta kor mykje ladning som har passert gjennom han. Og korleis veit me det? Jau, då må me sjå på kor mykje straum som har gått gjennom motstanden – og kor lenge. Lat oss seia at straumstyrken gjennom motstanden er $I = 2$ ampère, og at straumen har gått i $T = 3$ sekund. Då er ladingmengda

$$Q = IT = 2C/s \cdot 3s = 6C$$

og energimengda

$$E = VQ = 1.5J/C \cdot 6C = 9J.$$

Generelt har me altso at energimengda levert til ein motstand (eller eit anna kretselement) når

det gjeng straumen I gjennom og spenninga V over kretselementet i tida T er gjeve ved

$$E = IVT. \quad (3.1)$$

I elektronikken er me ofte ikkje so interessert i totalenergi. Totalenergien som vert levert eller motteke er alltid avhengig av tida, og me har liten kontroll over kor lang eller kort tida systema våre kjem til å vera slegne på. Difor er det meir nyttig og interessant å sjå på energi levert eller motteke *per tidseining*. Denne storleiken kallar me effekt. Ser me på uttrykket (3.1) ovanfor, finn me at effekten vert

$$P = E/T = IV, \quad (3.2)$$

altså at effekt er lik produktet av straum gjennom og spenning over eit kretselement.

Dette resultatet gjeld uavhengig av kva kretselement kjelda leverer energi til. Sidan me no veit at det er snakk om ein motstand, er V og I knytne saman ved Ohms lov, slik at me kan alternativt skriva

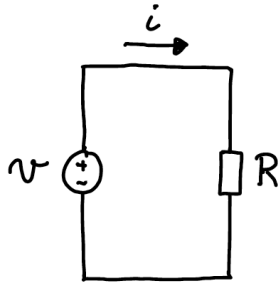
$$P = \frac{V^2}{R} \quad (3.3)$$

eller

$$P = RI^2. \quad (3.4)$$

3.2 Dynamisk situasjon

Hittil har me sett på ein situasjon der både last R , spenning v og straum i er konstante, altså det me kallar høvesvis likespenning og likestraum¹. Me kan kalla dette ein “statisk situasjon”. Som me er inne på i kapittel 6, s. 39, er dette langt frå normaltilstanden i eit elektronisk system. Der har me vanlegvis ein dynamisk situasjon, der mist ein av storleikane varierer med tida. Lat oss teikna om att situasjonen med nye symbol for v og i for å signalisera at no kan både spenning og straum variera med tida. Dette har me gjort i figur 3.2.



Figur 3.2: Spenningskjelde som leverer energi til last

Lat oss fyrst tenkja oss at me har ein situasjon der spenninga varierer som vist i figur 3.3.

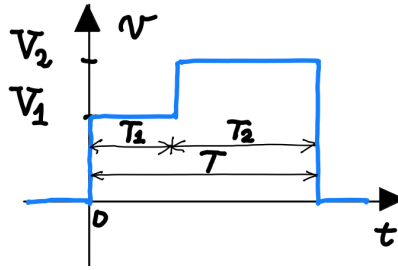
Spenninga $v(t)$ er lik null over alt, bortsett frå eit intervall a lengd T_1 der ho har verdien V_1 , og eit intervall av lengde T_2 med verdien V_2 .

Kva kan me seia om energi og effekt i dette tilfellet? Vel, i dei intervalla der $v(t) = 0$ vert ingen energi overført, og effekten vert dermed lik null. I intervallet av lengd T_1 får me ein effekt ved (3.3) gjeven ved

$$P_1 = \frac{V_1^2}{R},$$

og tilsvarande for intervallet av lengd T_2 .

¹Dette har me og indikert ved notasjonen, i og med at me har nytta *store bokstavar*, V og I for høvesvis spenning og straum.

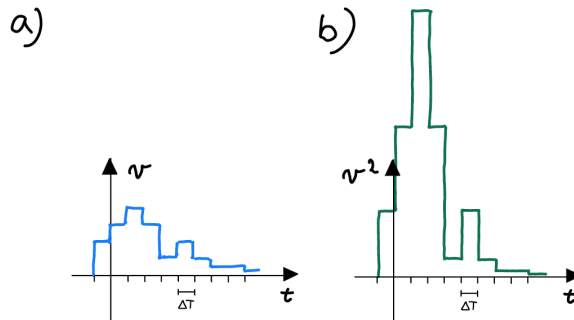


Figur 3.3: Spenning som er intervallvis konstant

I dynamiske situasjonar er me ofte interessert i middeleffekten $\bar{P}$ over eit intervall, det vil seia total energi levert over intervallet dividert med intervall-lengda. For intervallet av lengd $T = T_1 + T_2$ i figuren får me soleis

$$\bar{P} = \frac{P_1 T_1 + P_2 T_2}{T_1 + T_2} = \frac{1}{R} \frac{V_1^2 T_1 + V_2^2 T_2}{T_1 + T_2}.$$

Lat oss no sjå på ein situasjon der $v(t)$ er konstant i korte intervall av lengd ΔT som vist i figur 3.4 a).



Figur 3.4: a) $v(t)$ for stykkevis konstant spenning. b) $v^2(t)$ for same situasjon.

Lat V_n vera verdien til $v(t)$ for t i intervallet $[(n-1)\Delta T, n\Delta T)$. Totalenergien levert over N påfølgjande intervall, altså i tidsromet $[0, N\Delta T)$, vert då

$$E = \frac{1}{R} \sum_{n=1}^N V_n^2 \Delta T = \frac{1}{R} \Delta T \sum_{n=1}^N V_n^2. \quad (3.5)$$

I figur 3.4 b) har me teikna inn $v^2(t)$. Ser du at summen i (3.5) tilsvarar arealet under den grøne kurva? Me har altså for denne spenningsforma at

$$E = \frac{1}{R} \int_0^{N\Delta T} v^2(t) dt. \quad (3.6)$$

For *middeleffekten* over det same intervallet får me

$$\bar{P} = \frac{E}{N\Delta T} = \frac{1}{R} \sum_{n=1}^N V_n^2 = \frac{1}{R} \frac{1}{N\Delta T} \int_0^{N\Delta T} v^2(t) dt.$$

3.3 Kontinuerleg varierende spenningar

I kapittel 6, s. 39 ser me på ulike former for tidsvarierende spenningar. Dersom me påtrykker ei av desse tidsvarierende spenningane på ein motstand, vil den tilførte effekten og variera kontinuerleg

med tida. Men dersom me held oss til eit bestemt intervall $t \in [t_1, t_2]$, vil me kunne tilnærma $v(t)$ med ei stykkevis konstant spenning på tilsvarende form som i figur 3.4, der spenninga i intervall $[(n-1)\Delta T, n\Delta T)$ har verdien $V_n = v(n\Delta T)$. Ved å la $\Delta T \rightarrow 0$, finn me dermed at me for denne typen spenningsformer kan definera ein middeleffekt over intervallet $t \in [t_1, t_2]$ som

$$\overline{P} = \frac{1}{R} \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} v^2(t) dt.$$

Med litt annan notasjon, finn me at middeleffekten i eit intervall av lengd T som startar i tidpunkt t_1 , altså intervallet $[t_1, t_1 + T)$ er gjeven ved

$$\overline{P} = \frac{1}{R} \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} v(t)^2 dt.$$

Kapittel 4

Dioder

4.1 Dioda som fysisk komponent

Forkortinga LED har vorte ein del av daglegspråket i Noreg. Me har LED-pærer og me har LED-skjermar, men ikkje alle veit kva bokstavane står for. Du veit kanskje allereide at LED er forkorting for det engelske “*Light Emitting Diode*”, eller på norsk ei lys-emitterande diode, eller rett og slett ei *lysdiode*. Namnet indikerar altso at det er snakk om ein gjenstand som kallast diode, og som har den eigenskapen at han sender ut lys. Fins det fleire typar diodar då? Ja, det gjer det, og dei fleste sender korkje ut lys eller andre typar av stråling. Ei diode er ein komponent med to endar men kan ha mange ulike utformingar. Nokre døme er vist i figur 4.1.

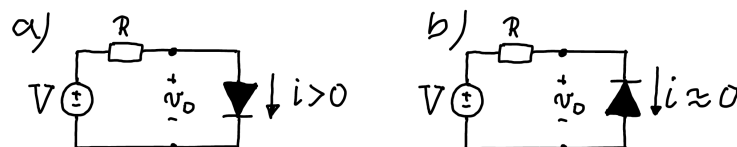


Figur 4.1: Døme på utforming av dioder.

Du har sikkert sjølv opplevd at ei lysdioder er ein asymmetrisk komponent, det vil seia at oppførselen avheng av kva veg du koplar komponenten. Dersom du koplar lysdioda “feil” veg, vil ho ikkje lyse. Du vil og oppdaga at det i det tilfellet (nesten) ikkje gjeng straum gjennom komponenten. Dette er ein eigenskap som lysdioda har til felles med *alle* dioder: dei leier straum mykje betre i den eine retninga enn den andre. Den retninga som dioda leier straum best kallast *leieretninga*, den motsette kallar me *sperreretninga*. Denne eigenskapen avspeglast og i symbolet me brukar på ei diode i ein krets. Symbolet liknar ei pil, og pila peikar i leieretninga. Sjå figur 4.2.

Eit naturleg spørsmål er kva fysiske mekanismar som ligg til grunn for denne asymmetriske oppførselen. Det er eit spørsmål me skal la ligge i dette kurset. Derimot skal me nedanfor sjå nærare på korleis me kan *modellera* oppførselen.

Eit anna spørsmål er naturlegvis kvifor me har bruk for ein slik komponent i det heile (so lenge han ikkje lyser eller gjer oppfyller andre opplagt nyttige funksjonar). Då er me inne på kva elektronikken som teknologidisiplin faktisk gjeng ut på, nemleg *å styra oppførselen* til straumar og spenningar i eit samansett system slik at systemet som totalitet oppfyller ynskta funksjonar. Då kan ein til dømes nytta dioder for å sørge for at straumen gjeng ein veg og ikkje ein annan. Eit



Figur 4.2: Diode kopla a) i leieretning, b) i sperreretning

klassisk døme er når ein tek vekselspanning frå stikkontakta og skal omforma denne til likespenning, til dømes for å lada eit batteri. Då er det viktig å leia straumen den rette vegen slik at me får ei opplading av batteriet. Her kan dioder nyttast for å omskapa vekselspanning til likespenning. Difor har det og vore vanleg å omtala dioder som *likerettarar*.

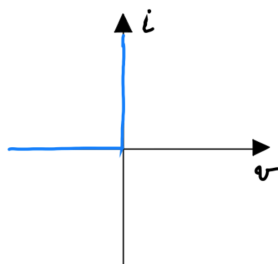
4.2 Dioder i modelldomenet

Som me har vore inne på tidlegare, treng ein som systemdesignar eller ingeniør å kunne skilja mellom fysiske komponentar og modellar av desse. Det fins ikkje eksakte naturlover for fysiske komponentar, men me kan laga oss matematiske modellar som har ein oppførsel som *i tilstrekkeleg grad* liknar den som dei fysiske komponentane har. For elektroniske system er den abstrakte *kretsteorien* hovudhjelpemiddelet for å laga slike modellar. I ein kretsmodell opererer me med *kretselement* som *har* ein eksakt matematisk oppførsel.

Ideell diode Me ser fyrst på det me kan kalla ei ideell diode. Den har ein oppførsel som gjer at ho verkar som ein ideell leiar i leieretninga og som ein open krets i sperreretninga. Med referanseretning og polaritet som vist i figur 4.2 kan me matematisk formulera oppførselen slik:

$$\begin{aligned} v &= 0 \text{ for } i \geq 0 \\ i &= 0 \text{ for } v \leq 0. \end{aligned} \quad (4.1)$$

Grafisk kan me framstilla dette med straum i på den eine aksen og spenning v på den andre aksen som vist i figur 4.3.

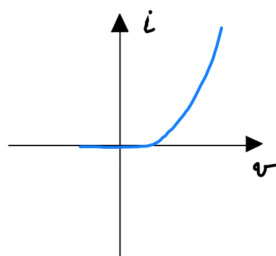


Figur 4.3: Oppførsel for ei ideell diode

Som me ser er straumen $i = 0$ so lenge spenninga $v \leq 0$. For $i > 0$ er, som me ser spenninga over dioda $v = 0$, nett som me forventar av ein ideell leiar. Med andre ord sperrar dioda fullstendig i sperreretninga og leier perfekt i leieretninga.

Realistisk oppførsel Lat oss måla på ei verkeleg diode og samanlikna resultatet med figur 4.3. Då vil me typisk få noko som vist i figur 4.4.

Me ser her at i staden for ein skarp nittigraders vinkel i origo, får me ei meir krum kurve som er litt “forskyva” til høgre.



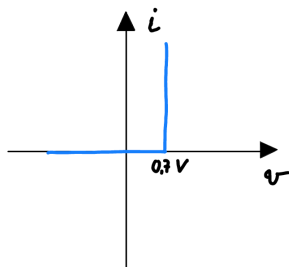
Figur 4.4: Typisk form på målt oppførsel for ei fysisk diode.

Denne oppførselen samsvarar bra med det som fysikaren William Shockley publiserte i 1949 for sammenhengen mellom straum og spenning i ei diode¹ og som (i litt forenkla form) seier

$$i = I_0 \left(e^{\frac{v}{V_0}} - 1 \right). \quad (4.2)$$

Me ser at oppførselen er styrt av to parametrar I_0 og V_0 , der I_0 er den sokalla metningsstraumen i sperreretning. Det er den vesle straumen som gjeng i dioda når ho er montert i sperreretninga². For fysiske dioder er denne i storleiksorden 10^{-12} A. Konstanten V_0 er ei temperatur- og material-avhengig spenning som er avgjerande for kor høg spenning me må ha i leie-retninga før straumen gjennom dioda skal verta vesentleg større enn null. Dette skjer fyrst når $e^{\frac{v}{V_0}} \gg 1$, noko som for silisiumdioder typisk finn stad når $v \approx 0.7$ V.

Ein modifisert ideell modell Merk at uttrykket (4.2) ikkje er nokon fasit, men ei tilnærming til røyndomen. Formelen er ikkje særleg grei å rekna med, og dersom me kan greia oss med ein mindre nøyaktig modell, gjer me ofte det. Det aller enklaste vil kunne vera å flytta den ideelle diodemodellen frå figur 4.3 litt til høgre slik at me får ein oppførsel som vist i figur 4.5.

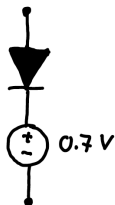


Figur 4.5: Modifisert versjon av ideell diode betre tilpassa fysiske silisiumdioder

¹Formelen gjeld for sokalla halvleiardiode. Andre typar dioder fins og, men i vår samanheng er det berre aktuelt med denne typen.

²Sjekk $\lim_{v \rightarrow -\infty} i$.

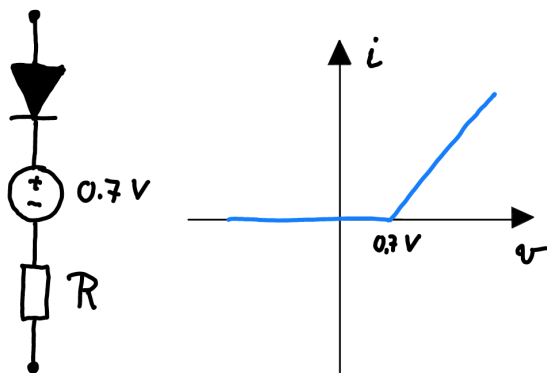
Ein slik modell kan me “byggja” ved å kopla ei spenningskjelde i serie med den ideelle dioda som me ser i figur 4.6.



Figur 4.6: Kretsmodell som realiserer oppførselen i figur 10.4

Med denne modifikasjonen har me altså fått inkludert i modellen det faktum at spenninga over dioda må vera minst ca. 0.7 volt før dioda byrjar leia. Modellen er framleis “ideell” med tanke på at dioda oppfører seg som ein ideell leiar.

Endå ein modifikasjon Me kunne få inn litt meir realisme i den modifiserte modellen ved å kopla ein høveleg motstand i serie med dioda som vist i figur 4.7.



Figur 4.7: Meir realistisk modell

4.3 Om kjelder og modellering

I dette kapitlet har me brukt spenningskjelder i meir og mindre realistiske diodemodellar. Tidlegare har me brukt spenningskjelder for dei delar av ein krets som *genererer* energi som vert brukt av andre komponentar i kretsen. Men kva med dioda? Produserer den energi? Nei, ho gjer ikkje det, og dersom du har ei førestilling om at ei spenningskjelde per definisjon leverer energi, er det på tide å gå attende til definisjonen av ei ideell spenningskjelde. Hugs at det einaste definisjonen seier er at spenningskjelda har ei spenning over seg som er uavhengig av straumen som gjeng gjennom henne. Det som bestemmer om eit kretselement leverer eller tek imot energi er, som du kanskje hugsar, om straumen gjennom elementet gjeng mot eit høgare eller lågare potensial.

Kapittel 5

Kretsdiagram

Ein enkel krets kan skildrast forståeleg med ord, men so snart kretsen inneheld meir enn to element, vert det vanskeleg å kommunisera presist og lettfatteleg utan grafiske hjelpemiddel, sjølv om det i prinsippet er mogeleg. Eit *kretsdiagram* eller *kretsskjema* er eit slikt grafisk hjelpemiddel, og du har allereie sett fleire døme på det.

Å forstå ein kretsdiagram som andre har laga, er enkelt når kretsen ikkje er for komplisert. Det å laga eit slikt lettførståeleg diagram kan vera meir krevjande enn ein trur, so difor har me i dette kapitlet teke med litt om korleis dette kan gjerast.

5.1 Mål og middel

Kretsdiagram vert nytta til ulike føremål, og utforminga vil dermed avhenga av kva diagrammet skal nyttast til. Det er ofte freistande å bruka eit datamaskinverktøy for sjølve teikninga, men då lyt ein passa på at verktøyet er tilpassa det føremålet diagrammet skal ha. Me ser her på tre viktige område der kretsdiagram vert nytta.

Dokumentasjon av fysisk krets Som me har vore inne på tidlegare, er det viktig å skilja mellom fysiske kretsar og kretsmodellar. Ein kretsmodell er i utgangspunktet eit reint abstrakt objekt utan tilknytning til den verkelege verda. Men av og til *er* det ein direkte samanheng mellom kretsmodellen og ein fysisk gjenstand. Då tener modellen som ein dokumentasjon av den fysiske kretsen. Når ein til dømes skal reparera eller endra på eit elektronisk apparat, er dette vanskeleg utan dokumentasjon. Eit detaljert kretsdiagram vil då gje oversikt over situasjonen slik at den som skal gjera noko med den fysiske kretsen, ikkje gjeng seg vill i kompleksiteten.

I tillegg til å dokumentera eksisterande kretsar, vil eit kretsdiagram kunne tena som *produksjonsunderlag*, det vil seia dokumentasjon til bruk for den som skal *framstilla* eit enno ikkje eksisterande fysisk produkt. Spesielt aktuelt er dette når ein skal laga eit kretskort (PCB¹). Sjølv den fysiske utforminga av leiarar på kortet *utlegget* vert gjort av eit datamaskinverktøy, men måten komponentane skal koplast saman, vert gjort ved at ein designar lagar eit kretsskjema (gjerne ved hjelp av det same verktøyet) som so vert utgangspunkt for kretskortutlegget.

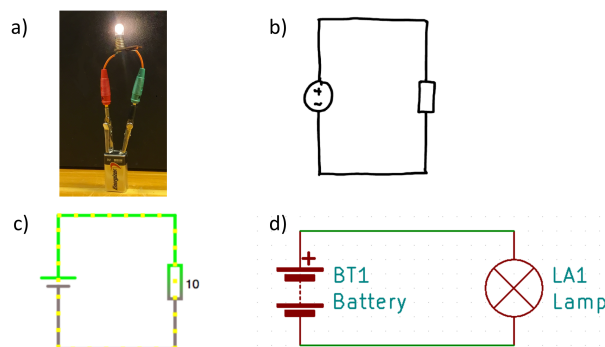
Brukargrensesnitt for simuleringsverktøy Du har allereide gjort deg kjend med kretssimulatoren CSA. Denne nyttar kretsdiagram for kommunikasjon med brukaren. Verktøyet let fyrst brukaraen spesifisera kretsen som skal simulerast ved å teikna eit kretsdiagram. Under sjølve simuleringa vert det same programmet nytta for å illustrera kva som skjer i kretsen.

Konseptuell representasjon av kretsmodell I dette kurset er me ikkje so opptekne av den profesjonelle framstillinga av fysiske kretsar og kretskort. Hovudmålet er å verta fortruleg med

¹PCB: Printed Circuit Board.

det modell-apparatet som kretsteorien gjev oss slik at me betre kan *forstå* elektroniske system – både slike som andre har laga og dei me designar sjølve. Føremålet med eit kretsdiagram i denne samanhengen vert då på klårast mogeleg vis å framstilla grafisk dei underliggjande ideane som ein krets representerer. I figur 5.1 a) finn me att den fysiske oppkoplinga frå side 5 og den kretsmodellen me hadde side 7. Føremålet med den er ein representasjon av det som skjer elektrisk, og me har dermed erstatta lampen med ein motstand. I figur 5.1 c) ser me korleis den same modellen ser ut i CSA, medan figur 5.1 d) viser ein *dokumentasjon* av kretsen. Då er det viktig å få fram at lampen er ein lampe og spenningskjelda faktisk er eit batteri. Figur 5.1 d) er laga med verktøyet *Kicad* som kan brukast som underlag for kretskortproduksjon. Då vert det viktig ikkje berre å få med at lampen er ein lampe, men og kva type og dimensjonar det er snakk om slik at lampen får plass på kretskortet.

I ei prinsippskisse som den i figur 5.1 b) bestemmer du sjølv kor mykje detaljar du vil ha med i skjemaet alt etter kva du ynskjer å formidla. Til dømes kunne kjelda fått eit symbol og ein verdi i volt dersom det var viktig. I figur 5.1 c) og d) er det datamaskinverktøyet som i stor grad bestemmer kva som skal vera med på teikninga, og du har mindre kontroll med detaljar som kan vera opplysnande men og berre verka forstyrrande, so som til dømes prikkane i leiarane som viser straumflyten i figur 5.1 d).

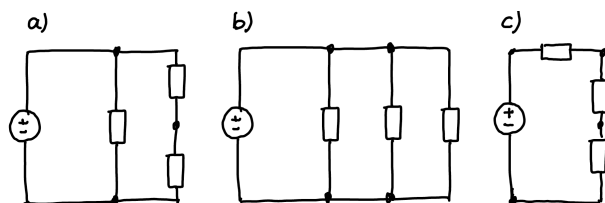


Figur 5.1: Den fysiske kretsen a) representert b) som kretsteoretisk modell, c) i simuleringsverktøy og d) som dokumentasjon av fysisk krets.

5.2 Topologi og funksjon

I kretsteorien er altså ein krets ei samankopling av kretselement ved hjelp av ideelle leiarar. Då er det nyttig å skilja mellom funksjonen til dei enkelte elementa og sjølve samakoplingsmønsteret.

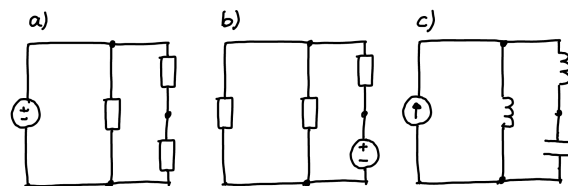
Figur 5.2 viser tre ulike kretsar der fire ulike kretselement er kopla saman på ulike måtar.



Figur 5.2: Fire kretselement kopla saman på tre ulike måtar

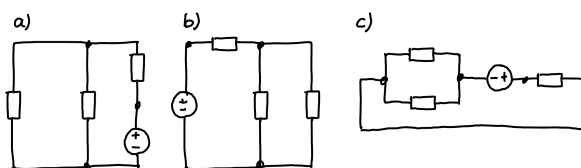
Tilsvarende viser figur 5.3 tre ulike kretsar der samankoplingsmønsteret er det same, men kretselementa som er nytta er ulike.

Eit slikt samankoplingsmønster kallar me ein *kretsopologi*. Når ein skal designa ein krets for eit bestemt føremål er det å bestemma kretstopologien og det å finna høvelege verdiar på kretselementa to separate delar av designprosessen.



Figur 5.3: Ulike kretselement kopla i same mønster

Merk at sjølv om både topologien og kretselementa er dei same, kan sjølve diagrammet utformast på ulikt vis. Det ser me i figur 5.4 der nøyaktig den same kretsen er teikna på tre ulike måtar. (Ser du det?)

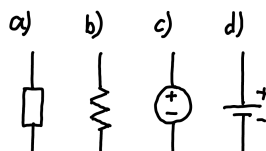


Figur 5.4: Eksakt same krets teikna på tre ulike måtar.

5.3 Litt om konvensjonar

Konvensjonar i språk og annan kommunikasjon er viktige fordi dei hjelper hjernen med å fokusera på det essensielle i ein situasjon. Alt som er slik du er vand til å sjå det, legg du ikkje merke til, men fokuserer på det nye, uvanlege eller ukjende. Dersom du føl rettskrivingsreglane i eit språk, vil lesaren fokusera på tydinga av ordet, ikkje på skrivemåten. I eit kretsdiagram vil du tilsvarande at lesaren skal fokusera på den representerte kretsen, ikkje på måten diagrammet er laga. Dersom du og lesaren kjenner dei same konvensjonane vil du best lukkast i å formidla det du ynskjer. I enkelte samanhengar, til dømes der det er fare for liv og helse, kan konvensjonane vera veldig strenge, og ein har mange av dei. I andre samanhengar er konvensjonane færre og mindre rigorøse, so som i dette kurset.

Symbolbruk Me har tidlegare innført symbol for ulike kretselement, og det er stort sett internasjonal semje for korleis desse skal sjå ut, sjølv om dei kan variera noko i utforming frå tekst til tekst. For enkelte typar element er meir enn ein konvensjon innarbeida. Døme på det har me i figur 5.5.

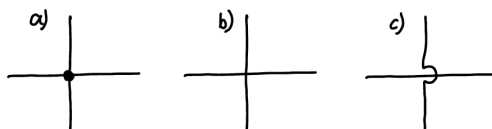


Figur 5.5: a) Europeisk symbol for motstand, b) amerikansk symbol for motstand, c) og d) alternative symbol for spenningskjelder.

I dette kurset nyttar me det europeiske symbolet for motstandar. For spenningskjelder nyttar me berre alternativ c).

Prikkar og strek Ideelle leiarar teiknar me som tidlegare sagt ved hjelp av (rette²) liner. Leiarane teiknar me anten horisontale eller vertikale. Du kan gjerne gjera unntak frå denne konvensjonen, men då skal du ha ein grunn. Det å teikna ei line på skrå skal du berre gjera dersom det på eitt eller anna vis gjer diagrammet tydelegare.

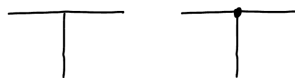
Ettersom kretsane du skal handtera vert meir og meir kompliserte, kjem du før eller seinare i ein situasjon der leiarar kryssar kvarandre. Då melder spørsmålet seg: Har dei kryssande linene kontakt med kvarandre eller ikkje? Det fins to måtar å tydeleggjear dette på, som vist i figur 5.6.



Figur 5.6: Leiarar som kryssar kvarandre a) *med* kontakt, b-c) *utan* kontakt.

Dersom det er kontakt mellom kryssande leiarar *skal* dette markerast med ein node (“prikk”) som vist i figur 5.6 a). Dersom det ikkje er kontakt mellom leiarane, sløyfar me noden som i figur 5.6 b). Derom ein ynskjer å gjera mangelen på kontakt ekstra tydeleg, kan ein laga ein liten “bøye” på den eine leiaren som vist i figur 5.6 c), men i dette kurset held me oss til variant b).

Som me har vist av og til tidlegare, hender det me markerer nodar i kretsdiagram sjølv om det ikkje er snakk om ei kryssing. Ved ei forgreining som vist i figur 5.7, kan ein teikna denne med eller utan prikk. Men dersom knutepunktet har ein viktig funksjon som vert drøfta i teksten, skal prikken vera med, og noden bør og då få eit namn.



Figur 5.7: Forgreiningspunkt kan teiknast med eller utan markering av node.

5.4 Brytarar og vendarar

Kva er ein brytar? Er det eit kretselement? Er det ein komponent? Omgrepet kunne ha vore plassert mange ulike stader i dette hjelpeheftet, men dukkar altso no opp her, i samband med kretsdiagram, og då får me handsama det i den konteksten.

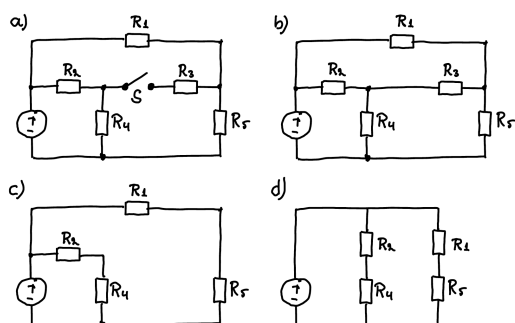
I figur 5.8 a) har me teikna ein krets med ein brytar S .

Funksjonen til S er at når brytaren er “på” ligg det ein ideell leiar mellom punkta A og B. Når S er “av” er det ein open krets (ikkje samband) eller eit “brot” mellom dei to punkta. Det vil seia at kretsen har ulik topologi i dei to situasjonane. Det er dei same komponentane som er involvert, men dei er kopla saman på ulikt vis. Me kan soleis seia at det å innføra ei brytar er å framstilla to ulike kretsar i same diagram.

Dette er illustrert i figur 5.8 b) og c), som viser dei to kretsopologiane med S i høvesvis tilstand “på” og “av”. Merk at komponenten R_3 er sløyfa i figur 5.8 c) sidan det ikkje gjeng straum igjennom han. Då har han heller ikkje spenning over seg og påverkar ikkje resten av kretsen på noko vis. For å få tydeleg fram topologiendringar, viser me og at tilstand “av” og kan teiknast som i figur 5.8 d).

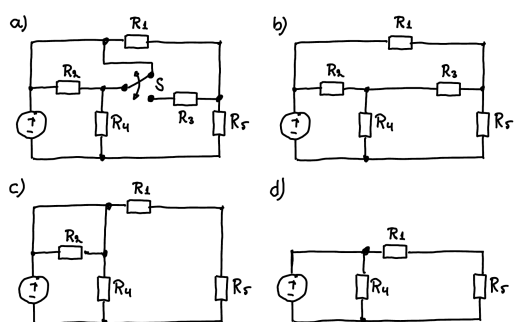
So ein brytar er *ikkje* eit kretselement, men ein måte å framstilla to mogelege kretsopologiar i ei teikning. Men brytaren eksisterer som komponent. På same måte som ei elektrisk leiing er ei tilnærma realisering av ein ideell leiar, kan ein brytar realisera dei to kretstopologiane.

²Det at linene skal vera rette er ein konvensjon. Og som alle konvensjonar kan det vera grunn til å avvika frå denne. Men då skal du ha ein god grunn til det. Det at ei line vert teikna krum eller på andre måtar avvik frå det rettlina idealet skal *tyda* eitt eller anna. I motsett fall forvirrar du hjernen til lesaren med eit avvik frå det normale.



Figur 5.8: a) Krets med brytar. b) Krets med brytar på. c) Krets med brytar av. d) Som c) men teikna på anna måte.

Når du trykker på ein fysisk brytar på eit apparat skjer altso ei topologiendring som me har sett døme på ovanfor. Ofte er det då snakk om to punkt som anten har samband mellom seg eller ikkje avhengig av om brytaren er “av” eller “på”. Men det fins og andre funksjonar som kan skjula seg bak ein slik knapp. Me snakkar framleis om to tilstandar, men ikkje om “av” eller “på”. Sjølv om me i daglegtale og kallar denne funksjonen ein “brytar” er *vendar*³ eit meir presist ord. Figur 5.9 viser døme på funksjonen til ein slik.



Figur 5.9: a) Krets med vendar S . b) Krets med S i nedre posisjon. c) Krets med S i øvre posisjon. d) Som c) men teikna på anna måte.

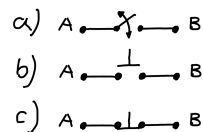
Vendaren er og ein komponent som endrar topologien til ein krets. Her ser me og korleis både R_2 og R_3 kan fjernast i versjonen figur 5.9 d). Ser du kvifor?

Fysisk utforming Som sagt: Brytaren er ikkje eit abstrakt kretselement, men eksisterer som fysisk komponent. To viktige underklassar finst her, nemleg dei manuelle (som du kan trykka eller skru på) og dei elektrisk styrte.

Manuelle brytarar har anten ein temporær eller ein permanent funksjon. Trykkbrytaren er slik at han i utgangspunktet er i ein tilstand (til dømes “av”). Når du trykker på han, gjeng han over i den andre tilstanden so lenge du held knappen inne, og sprett tilbake når du slepp knappen. Lysbrytaren til eit rom er av permanent type. Etter at du har slått brytaren “på” er han på heilt til du igjen slår han av. Det er ikkje alltid tydeleg frå eit kretsskjema om brytaren har temporær eller permanent funksjon, men for trykkbrytarar nyttar ein ofte konvensjonen vist i figur 5.10.

Styrte brytarar Har du lagt merke til at når du slår på lyset i eit stort rom, høyrer du av og til eit klikk eller “dunk” frå ein annan stad i romet i det du trykker på brytaren? Det som då skjer

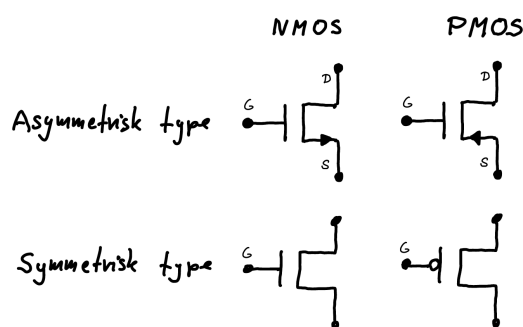
³Det engelske ordet “switch” vert nytta om både brytarar og vendarar. I dette kurset er me tilsvarende litt upresise og kjem til å bruka ordet “brytar” om både brytarar og vendarar.



Figur 5.10: a) Generelt symbol for ein brytar. b) Trykkbrytar med temporær funksjon, normalt “av”. c) Trykkbrytar med temporær funksjon, normalt “på”.

er at brytaren du trykker på ikkje direkte kontrollerer kretsen som lampene i romet er ein del av. Det brytaren “din” gjer er å slutta ein krets til ein elektromagnetisk mekanisme som so sluttar ein (eller fleire) større brytar(ar) som styrer straumen gjennom lampene. Ein slik styrt brytar kallast eit relé eller (i elkraftsamanheng) ein kontaktor.

Kontaktorar er store og klumpete ting. Men styrte brytarar kan og vera ørande små. Transistorane som du finn i digital elektronikk fungerer som styrte brytarar. I kapittel 8 ser me på NMOS- og PMOS-transistorar, som er byggjesteinane i CMOS-teknologien, som nesten all moderne digital elektronikk er basert på. Slike transistorar finst i diskret og integrert form. Diskrete transistorar kallar me slike som kan kjøpast og brukast enkeltvis, til dømes ved montering på kretskort eller i koplingsbrett. I integrert form er dei “ferdig” samankopla i integrerte kretsar på nano-nivå. I begge tilfelle vil spenningsnivået på tilkoplingspunktet G styra straumen mellom dei to andre punkta S og D. For diskrete komponentar gjeng alltid den styrte straumen berre i ei retning, indikert med ei pil i symbolet. For dei integrerte variantane fins ingen slik asymmetri. Me har då til saman fire hovudtypar av CMOS-transistorar som synt i figur 5.11.



Figur 5.11: Fire typar MOS-transistorar

I dei symmetriske variantane er ikkje S og D eksplisitt påteikna, sidan straumen kan gå begge vegar mellom dei to vertikalt plasserte tilkoplingane. Komponentten verkar då slik at når spenninga på G er tilstrekkeleg høg relativt til dei andre tilkoplingane, leier NMOS-transistoren straum og verkar soleis som ein brytar som er “på”. I motsett fall er brytaren av. PMOS-transistoren har tilsvarende verkemåte, men då må spenninga på G vera tilstrekkeleg låg.

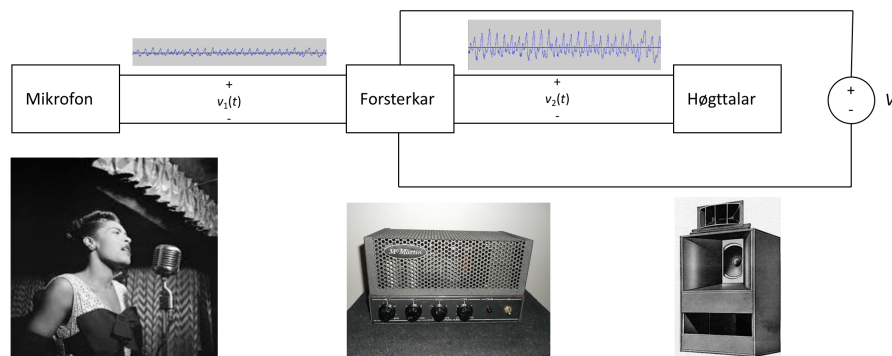
Kapittel 6

Systemperspektiv

I elektronikken er det mykje snakk om *kretsar*. Ein krets kan, som me har sett, vera ei fysisk samankopling av komponentar, eller ordet kan nyttast om ein abstrakt kretsmodell der ideelle kretselement er knytt saman med ideelle leiarar. Det siste er ein abstraksjon, det vil seia ein teoretisk konstruksjon der me ser bort frå mange eigenskapar ved reelle komponentar, som fysisk storleik, vekt, pris, form og farge, men trekkjer ut det som er vesentleg frå eit kretsperspektiv.

6.1 Systemperspektivet

I løpet av dei siste seksti åra har kompleksiteten til elektroniske kretsar auka eksponentielt. Ein integrert krets (eller “chip”) kan i dag innehalda fleire milliardar komponentar. Det seier seg sjølv at det er uråd for eit menneske å kunne ha detaljert oversyn over ei so komplisert innretning. Måten me handterer ein slik kompleksitet på, er å innføra eit abstraksjonsnivå *over* kretsnivået. Det vil seia at me “pakkar inn” delar av kretsen i “svarte boksar”. Desse boksane er framleis knytne saman med ideelle leiarar, og me kan framleis måla eller rekna ut straumar gjennom leiarane og spenningsdifferansar mellom tilknytingspunkt. Ein kretsmodell av denne typen vert framstilt som eit sokalla *blokkdiagram* som me ser eit døme på i figur 6.1.



Figur 6.1: høgtalaranlegg modellert som blokkdiagram.

Figuren illustrerer eit høgtalaranlegg for konsertbruk. Anlegget er samansett av ein mikrofon, ein forsterkar og ein høgtalar, ei samstilling som kan modellerast som ein elektronisk krets. I kretsen er det påført tre spenningar. For det fyrste har me spenninga $v_1(t)$ frå mikrofonen. Den er tidsvarierende fordi ho representerer (varierer i takt med) lyden frå songaren. To ideelle leiarar knytter mikrofonen saman med forsterkaren. Me kan tenkja oss mikrofonen som ei spenningskjelde, og at denne kjelda leverer energi til forsterkaren. Denne energimengda er veldig liten. (Det er difor me treng ein forsterkar.) Forsterkaren er på tilsvarende vis knytt til høgtalaren med to ideelle

leiarar, og spenninga $v_2(t)$ er å finna mellom desse leiarane. Denne spenninga varierer og i takt med lydsignalet, men energien som vert levert frå forsterkaren til høgtalaren er mykje større enn den som kom frå mikrofonen. Dermed kan høgtalaren levera frå seg mekanisk energi i form av lyd. Kva kjem so energien i frå? Jau, den er det spenningskjelda V som leverer.

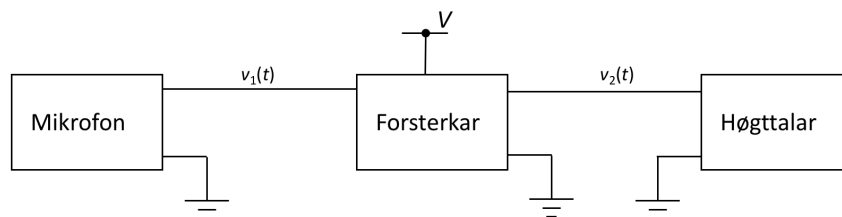
Det me har gjort her er å sjå på ei innretning eller ein situasjon som eit *system*. Med dette meiner me ei samanstilling av delar som samverkar med kvarandre slik at dei til saman oppfyller ein funksjon.

6.2 Informasjon og energi

Ved å ta eit systemperspektiv, der ein skjuler detaljar, får ein fram det som i ein gjeven kontekst framstår som vesentleg ved innretninga eller situasjonen. Når ein brukar eit slikt systemperspektiv i elektronikken, er det særleg to aspekt som er interessante. Det eine er *informasjon*, det andre er *energi*.

Føremålet med høgtalaranlegget er å hjelpa tilhøyrarane å høyra lyden som vert produsert. Det vil seia at den *informasjonen* som mikrofonen genererer skal påverka forsterkaren slik at den same informasjonen vert reprodusert av denne og tilført høgtalaren som igjen leverer informasjonen i form av lyd til tilhøyrarane. For å kunne gjera dette krevst *energi*. Denne energien vert delvis brukt i forsterkaren og omdanna til varme, og delvis omsett til eit arbeid som høgtalarane utfører på lufta i kring seg.

Det fins fleire måtar å framstilla eit blokkdiagram for høgtalaranlegget. Figur 6.2 viser ein forenkla versjon.



Figur 6.2: Forenkla blokkdiagram.

Her har me for det fyrste innført eit referansepunkt for potensial illustrert ved symbolet for “jord”. Når dette symbolet dukkar opp fleire stader i eit skjema, er det underforstått at alle desse punkta er kopla saman, og at potensialverdiar (spenningar) alltid er referert til dette felles punktet. Soleis vert det færre linjer i teikninga, og det vesentlege med diagrammet kjem betre fram.

I det forenkla diagrammet har me og fjerna spenningskjelda; me har erstatta denne med noden¹ V , der det er underforstått at ei spenningskjelde med potensial V relativt til jord skal koplast til. Dette kan me gjera i tilfelle der me ikkje er interessert i eigenskapane ved kjelda utan at ho leverer den spenninga ho skal. Me har soleis redusert vektleggjinga av energiaspektet ved situasjonen.

Når informasjonsaspektet er det einaste me er interessert i, kan me fjerna forsyningsspenninga heilt og fullt frå figuren. Dette er gjort i figur 6.3.

Her har me i tillegg fjerna jord-symbola. Tanken er at me ser det som underforstått at eit felles referansepunkt for spenningane $v_1(t)$ og $v_2(t)$ eksisterer. Eigenskapane ved dette referansepunktet er uinteressante, so me sløyfar det frå systemperspektivet vårt. Me har soleis fått fram det me er interessert i, nemleg den informasjonsberande spenninga $v_1(t)$ generert av mikrofonen og den informasjonsberande spenninga $v_2(t)$ generert av forsterkaren. Me fokuserer på informasjonsflyten frå mikrofonen til forsterkaren. Reint grafisk er det vanleg å la informasjon flyta horisontalt frå

¹Den horisontale streken gjennom noden indikerer samband med ei kjelde og potensielt andre system som får energi frå den same kjelda.



Figur 6.3: Blokkdiagram med vekt på informasjonsflyt

venstre mot høgre, og la energidimensjonen vera vertikal (som i figurane 6.1 og 6.2) der høge potensialverdiar er langt oppe i figuren og låge potensialverdiar lenger nede. Dette er ikkje absolutte reglar, men konvensjonar me prøver fylgja når me kan.

6.3 Signal og system

Me sa nettopp at spenningane $v_1(t)$ og $v_2(t)$ er *informasjonsberande* i motsetnad til forsynings-spenninga V som “berre” forsyner energi til systemet. Slike informasjonsberande storleikar kallar me *signal*. Eit tilkoplingspunkt til ein del som tek imot informasjon frå ein anna dela av systemet kallar me ein *inngang* og eit tilkoplingspunkt som leverer informasjon til ein annan del av systemet kallar me ein *utgang*.

Merk at figuren framleis illustrerer fysisk målbare spenningar. I situasjonar der me i endå større grad er interessert i informasjonen, og i mindre grad om korleis denne er representert, kan ein nytta eit *signalflytdiagram* som eksplisitt viser kva som er inngangar og utgangar. Dette er vist i figur 6.4 der *piler* viser kva veg informasjonen gjeng.



Figur 6.4: Signalflytdiagram. (Vert berre unntaksvis nytta i samband med kretsar)

Merk at det ikkje alltid er opplagt kva veg informasjonen gjeng i eit system. Når ein koplar saman to kretsar, vil dei som hovudregel påverka *kvarandre*. Til dømes vil høgtalaren i systemet me har sett på påverka forsterkaren, sjølv om det er den motsette påverknaden me er interessert i. Difor brukar me ikkje signalflytdiagram når me er interessert i kva som faktisk skjer *elektrisk* i ein krets.

Denne siste setninga kan verka litt rar. Er me då ikkje alltid interessert i kva som skjer elektrisk i ein krets? For å svara på dette, må me skilja mellom det me kan kalla *oppførsel* og *implementering*. Lat oss til dømes sjå på forsterkaren i systemet vårt. Det me ideelt ynskjer er at informasjonen som vert sendt til høgtalaren er so lik som mogeleg den som kjem frå mikrofonen. Det vil seia at *forma* på signalet $v_2(t)$ skal vera den same som for $v_1(t)$, men at energien (eller rettare effekten) som vert levert til høgtalaren er mange gonger høgare enn den som kjem frå mikrofonen. Dette kan me oppnå ved å sørge for at spenningane oppfyller relasjonen

$$v_2(t) = Av_1(t)$$

der *forsterkingsfaktoren* A er eit stort, konstant, positivt tal.

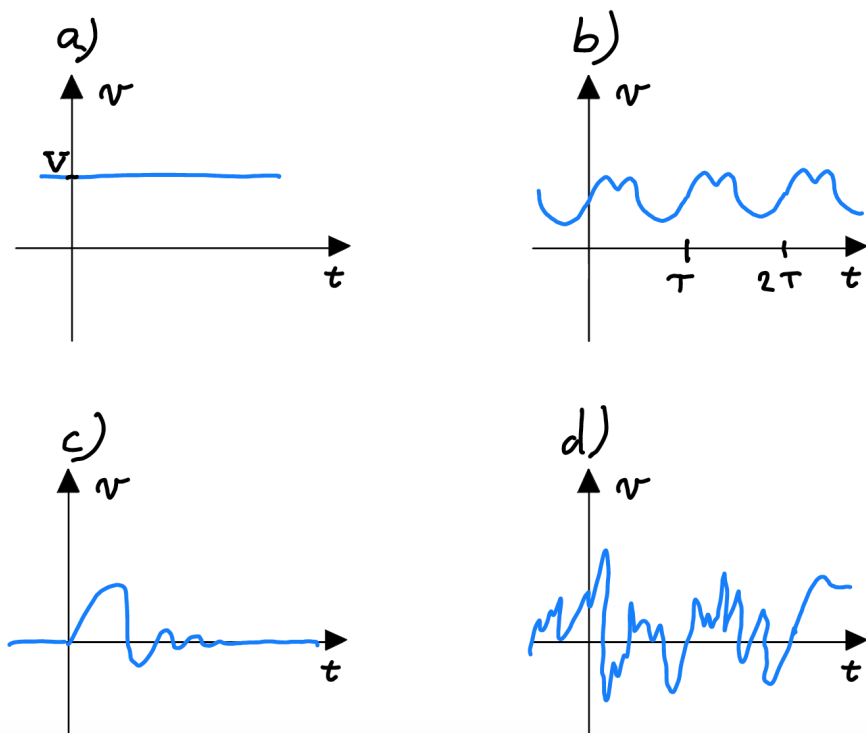
Dette er vår *systemmodell* av forsterkaren. Denne uttrykker korleis me tenkjer oss at forsterkaren *oppfører seg* men seier ingen ting om korleis me skal få til denne oppførselen ved hjelp av elektronikk. Det siste kan me kalla *implementeringa* eller *realiseringa* av funksjonen, og denne kan gjerast på uendeleg mange måtar, alle med sine føremuner og ulemper.

6.4 Tidsfunksjonar i elektronikken

Systemmodellar der “svarte boksar” påverkar kvarandre og påverknadene er symbolisert med piler kan nyttast om mange andre system enn dei elektroniske. Det som særmerker sistnemnde er at påverknadene skjer i form av straumar eller spenningar.

Same kva type system du studerer (elektroniske, mekaniske, kjemiske, biologiske, sosiale, ...), er evna til å analysa, skildra og forstå *situasjonar* sentral. Ei viktig kategorisering er om ein situasjon er statisk eller dynamisk. I ein statisk situasjon er alle storleikar konstante, det hender ingen ting. (I elektriske kretsar sier ein gjerne at kretsen er i ein *stasjonær*² tilstand.) I ein dynamisk situasjon er ein eller fleire storleikar i endring. For å skildra det som skjer i ein dynamisk situasjon er funksjonar med tida t som argument det viktigaste verktøyet, og me skal no sjå på fire hovudklassar av slike funksjonar. I elektriske system er me primært interessert i spenningar $v(t)$ og straumar $i(t)$. For å gjera det enkelt, ser me berre på spenningar her, men den same klassifiseringa gjeld for straumar.

Dei fire hovudklassane er illustrert i figur 6.5.



Figur 6.5: Fire viktige typar av tidsfunksjonar: a) likespenning, b) periodisk spenning, c) transient, d) informasjonsberande signal.

- a) Likespenning. Ei likespenning er ei spenning som har ein konstant verdi, $v(t) = V$. Dersom alle spenningar i eit system er av denne typen har me altså ein statisk, eller stasjonær, situasjon som sagt ovanfor. Som me diskuterer i kapittel 13 er forsyningsspenninga til eit elektronisk system ei likespenning. Elles ville det ha vore vanskeleg å designa systemet med ein føreseieleg oppførsel.
- b) Periodiske spenningar. Ei periodisk spenning er ei spenning som som repeterer seg etter ei viss tid T , slik at $v(t) = v(t + T)$ for alle verdier av t .

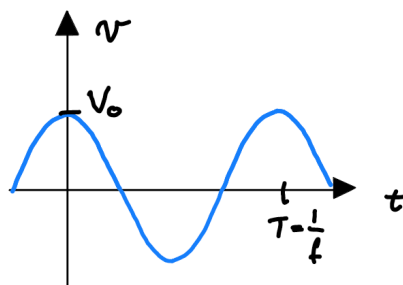
²Merk at ordet *stasjonær* har og andre spesifikke tydingar innan elektroteknikken. I energisystem vert ordet nytta om situasjonar der alle storleikar er periodiske med periode lik nettfrekvensen. I signalteorien vert ordet nytta om siuasjonar der eit signal har eigenskapar som er konstante over tid i ein viss statistisk forstand.

- c) Transiente spenningar. Dette er ei spenningsform som berre varer i ei avgrensa tid. Det kan vera at spenninga er lik null utanfor det aktuelle tidsromet, eller det kan vera ei spenningsform som oppstår i mellom to stasjonære tilstandar.
- d) Informasjonsberande signal er signal der det heile tida skjer noko nytt, og der ein ikkje kan prediktera eksakt kva som vil skje i framtida utifrå det ein allereide har observert. Døme kan vera musikksignal, radiosignal eller temperaturmålingar.

Ordet *vekselspenning* blir av og til brukt om alle andre former enn likespenninga. Meir spesifikt vert det brukt om periodiske spenningar av forma

$$v(t) = V_0 \cos(2\pi ft).$$

og som har ein skapnad som skissert i figur 6.6.



Figur 6.6: Sinusforma spenning

Spenning $v(t)$ har eit utsving (amplitude) V_0 og ein periode $T = 1/f$ der f er frekvensen til spenninga. Spesielt aktuell er denne funksjonen for $f = 50\text{Hz}$ og $V_0 = \sqrt{2} \cdot 230$ volt, for det er nettopp forma på den spenninga ein finn i stikkontakt. Me kallar gjerne slike spenningar *sinusforma*, og dei spelar ei viktig rolle i signalteorien i kombinasjon med den delen av matematikken som kallast fourieranalyse.

Kapittel 7

Analogt og digitalt

7.1 Representasjon av noko som noko anna

Me lever i eit informasjonssamfunn, og teknologien bak det er elektronisk. Grunnlaget for informasjonsteknologien ligg i at “noko” kan representerast som “noko anna”. Lat oss ta eit konkret døme. Farten til ein bil kan representerast som utslag av nåla på eit speedometer. Temperaturen utanfor kjøkkenvindaugget kan representerast som høgda på spritsøyla i termometeret. I begge tilfelle har me ein storleik (fart eller temperatur) som i utgangpunktet ikkje er direkte observerbar som eit tal. Denne storleiken vert so representert i eit måleinstrument slik at storleiken kan omsettast til informasjon i form av ei farts- eller temperaturavlesing. Det heile byggjer på at ein avlesbar storleik (visarutslag eller spritsøylehøgde) står i ein fast relasjon til storleiken me vil ha informasjon om. Ein slik avlesbar storleik som inneheld informasjon om (eller representerar) ein annan storleik kallar me eit *signal*.

Eit anna døme på informasjonsrepresentasjon finn du på offentlege toalett. Der kan du finna ut om ein bås er ledig eller opptatt utan å kjenna på døra. Ein tekst eller ein fargekode på låsen viser tilstanden.

Det er ein viktig skilnad mellom dei to fyrste døma og toalettet. Toalettet er anten ledig eller oppteke. Andre interessante tilstandar finst ikkje. Kor mange ulike verdiar kan farten til ein bil ha? I prinsippet uendeleg mange. At me ikkje kan avlesa desse nøyaktig, er ikkje poenget her. Men både bilfarten og utslaget på speedometernåla kan ha uendeleg mange verdiar. Eit signal som kan ha uendeleg mange meningsfylde verdiar kallar me *analogt*. Eit signal der me berre er interessert i informasjon om endeleg mange mogelege alternativ (til dømes to) kallast *digitalt*.

Merk at me ikkje har snakka om elektrisitet so langt. Signal kan i prinsippet vera både mekaniske, kjemiske og elektriske. (Fins det andre former og?)

7.2 Elektriske signal

Det er mange føremuner med elektriske signal. For det fyrste kan dei lett omformast til og frå andre former gjennom høvesvis aktuatorar og sensorar. Vidare kan me ved hjelp av elektroniske kretsar gjera signalprosessering, det vil seia at me kan utføra operasjonar på signala for å bevare, tydeleggjera eller fjerna informasjon. Ikkje minst kan elektriske signal lett transporterast over store avstandar gjennom elektriske leidningar.

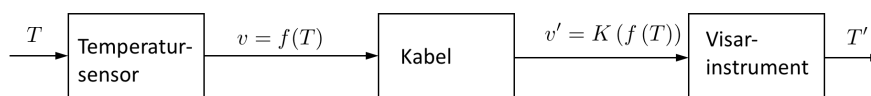
Det er likevel ikkje problemfritt å bruka elektrisitet for informasjonsrepresentasjon. (Hadde det vore det, ville ikkje elektronikk ha eksistert som akademisk disiplin.)

Lat oss til dømes sjå på ein temperatursensor. Denne kan me tenkja oss som ein matematisk funksjon

$$v = f(T)$$

som på eit eintydig vis representerer temperaturen T ved spenninga v .

Problemet er at me kjenner ikkje funksjonen f . Og om me kjenner han på eit gjeve tidspunkt vil han kunne ha endra seg til eit seinare tidspunkt. Det vil seia: Me kjenner ikkje funksjonen eksakt. I praktiske tilfelle kjenner me funksjonen *godt nok*. Lat oss so tenkja oss at denne temperaturverdien skal vidareførast over ein kabel fram til eit visarinstrument (eit voltmeter ustyrt med temperaturskala) som viser temperaturen som eit tal. Me har då ei *signalkjede*¹ som vist i figur 7.1.



Figur 7.1: Signalkjede for temperaturavlesing.

Kabelen får tilførst spenninga v frå sensoren, og leverer i sin tur spenninga v' til visarinstrumentet, slik at ein temperaturverdi T' kan avlesast. Dersom me tenkjer oss kabelen som eit par ideelle leiingar, vil $v' = v$, men i realiteten er dette ikkje tilfelle, og me må tenkja oss at $v' = K(v)$ altså at me modellerer kabelen som ein funksjon K . Tilsvarande vil eit ideelt visarinstrument vera den inverse funksjonen til sensoren, slik at

$$T' = f^{-1}(v')$$

Dermed, vil me ved ein ideell kabel og eit ideelt visarinstrument få at

$$T' = f^{-1}(K(f(T))) = T.$$

Men dette vil me altså aldri i praksis få til hundre prosent. Men, altså, i mange tilfelle “godt nok”.

I ein slik relativt oversiktleg situasjon som temperaturmålinga er det overkomeleg å få godt nok resultat i dei fleste tilfelle. Problemet oppstår når slike signalkjeder vert lange med mange element som kvar har sitt vesle avvik frå det ideelle. Når tilstrekkeleg mange slike avvik adderer seg saman langs signalkjeda, vert det meir og meir krevjande å laga eit system som er “godt nok” for eit visst føremål. Dette gjer at krava til kvar enkelt del av systemet vert strenge. Berre små avvik frå ideell oppførsel kan tolererast.

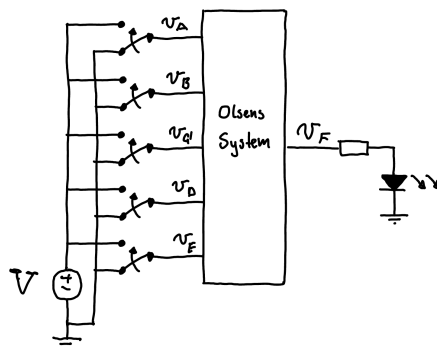
Den siste setninga gjeld altså for analoge system, der signalet på kvart punkt i ei signalkjede skal vera ein “god nok” representasjon av storleiken det representerer. Kva med digitale system? Lat oss sjå på dømet med toalettdøra att. Lat oss tenkja oss at ledig/opptatt var signalisert med ei lysdioda som lyste ved tilstand opptatt, og at lysdioda vart styrt av ei spenning v . Me er berre interessert i om dioda lyser eller ikkje, ikkje kor sterkt ho lyser. Dermed vil “god nok” verdi på spenningav v kunne ha eit stort slingringsmon. Dette er ein av grunnane til at digitale system ofte er enklare å designa: Det er typisk større toleransar for avvik enn for analoge. Dette skal me sjå vidare på straks.

7.3 Digitale system

Vaktmeister Olsen har sett seg lei på at professorane i C-blokka lagar kluss med ventilasjonsanlegget ved å ha opne vindaugo, og han er lei av å gå rundt og sjekka dette heile tida. Det er ikkje so farleg om eitt eller to vindaugo er opne, men dersom tre eller fleire er opne på ein gong, fungerer ikkje ventilasjonen for resten av bygget. Til saman er det fem vindaugo i dei aktuelle kontora, og Olsen har no laga eit system for å overvaka situasjonen som vist i figur 7.2.

I kvart vindauge har Olsen montert ein brytar (eller vendar) som kan stå i to posisjonar. I øvre posisjon gjev brytaren ein spenningsverdi V og i nedre posisjon verdien 0. Brytarane er montert

¹Merk at i tillegg til spenningssignala v og v' har me i figur 7.1 og teikna inn T og T' som “signal” sjølv om dei ikkje er elektriske storleikar. Dette er vanleg når me opererer i systemabstraksjonen der me ynskjer å få fram korleis ulike del-system påverkar kvarandre gjennom inngangar og utangar og ikkje er oppteken med korleis systema er realiserte som kretsar.



Figur 7.2: Vaktmeister Olsens system for overvaking av professorvindaugo.

slik at dei står i øvre posisjon når vindaugget er ope og i nedre posisjon når vindaugget er lukka. Olsen har so ei lysdiode på kontoret sitt som skal lysa når tre eller fleire vindaugo er opne. For å få til dette, treng Olsen eit elektronisk system (Olsens System i figuren) og han har alliert seg med studentar frå Elsys-programmet ved NTNU for å designa dette systemet. Systemet har fem inngangar v_A, v_B, v_C, v_D og v_E , som representerer informasjon om tilstanden til vindaugo. Systemet har ein utgang v_F som skal vera lik null når alt er OK og som skal få lysdioda D til å lysa når for mange vindaugo er opne.

Merk: Spenningssignala v_A-v_E kan alle *i prinsippet* ha uendeleg mange verdier, medan dei tilstandane dei representerer er berre to, nemleg “Vindaugget ope” (representert med spenningsverdien V) eller “Vindaugget lukka” (representert med spenningsverdien 0). Det same gjeld signalet v_F som representerer enten “dioda lyser” eller “dioda lyser ikkje”.

Eit slikt system der både inngangar og utgangar berre representerer *to* ulike tilstandar kallar me eit (binært) digitalt system.² Utgangspunktet for design av eit digitalt system er ein spesifisering av oppførselen. Det har me forsovidt allereide i avsnittet rett under figuren, men det er ikkje alltid ein slik oppførsel let seg enkelt skildra presist i ord. I staden vil me bruka ein *sanningstabell*. Det er ein tabell som viser ynskt oppførsel på utgangen for alle moglege kombinasjonar av inngangar. For slike digitale system spesifiserer me ikkje nøyaktige spenningsverdier for oppførselen, men sokalla *logiske verdier*. Desse kan ha verdien 0 eller 1 . For inngangen som tek imot spenninga v_A definerer me den *logiske variabelen* A som

$$A = \begin{cases} 0, & \text{for } v_A = 0 \\ 1, & \text{for } v_A = V, \end{cases} \quad (7.1)$$

og tilsvarende for logiske variablar B, C, D, E og F .

Sanningstabellen for Olsens System vil då sjå ut som vist i Tabell 7.1.

Oppgåve: I tabell 7.1 er det lagt inn ein feil. Prøv å finn han.

Me skal snart koma attende til digitale system, men fyrst må me sjå på ein viktig skilnad mellom analoge og digitale elektroniske system.

7.4 Signal og støy

Det lyder spreidd applaus gjennom det røykfylde lokalet i Harlem. Bandet har gjort seg klar, og Billie Holiday entrar scenen. Etter nokre takter introduksjon startar den spede dama å syngja, og praten stilnar mellom nattklubb gjestene. Ingeniør Knut Berg har funne ein plass tett ved scenen. “Living with you” syng Billie Holiday, og Knut ynskjer det skulle vera han ho tenkjer på då augo

²Dersom inn- eller utgangar til eit system representerer N moglege tilstandar der $N \geq 2$ er eit endeleg tal, er framleis systemet digitalt. Me vil gå ut ifrå at alle digitale system er binære ($N = 2$) om ikkje anna er sagt.

Tabell 7.1: Sanningstabell for Olsens System

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

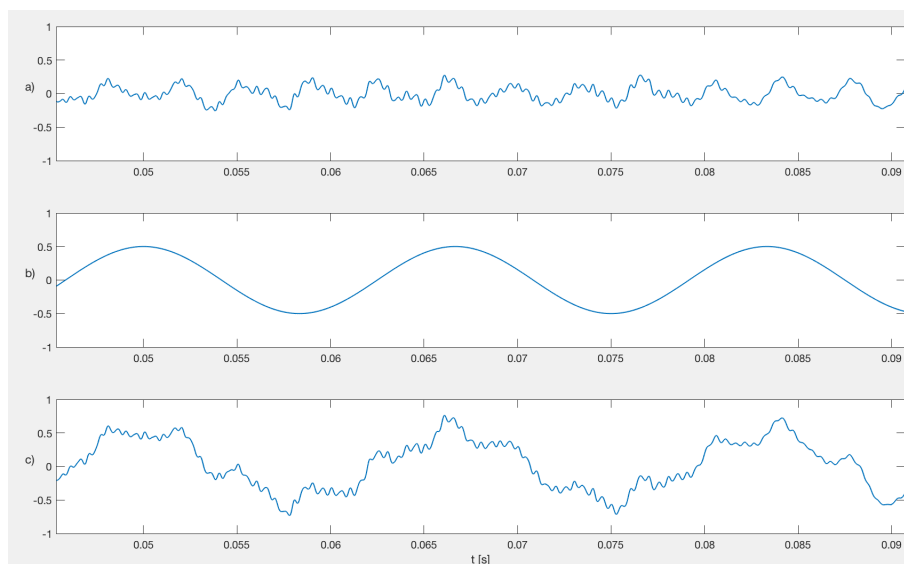
deira møtest ein kort augneblink. Han ser i bordet og drøymmer om å kunne gjera inttrykk på denne fantastiske songarinna han no for fyste gong er i same rom saman med. “There is nothing in life but you ...” syng Holiday men brått vert Knut riven ut av draumane av ei sterk during. Billie Holiday ser seg usikkert rundt medan duren i høgttalararen aukar i styrke. “Seksti hertz!” tenkjer han for sjølv og stormar scenen. “Your microphone, ma’m” seier han, og med ei kontant rørsle ordnar han den dårlege jordinga i mikrofonen. Duren i høgttalararen er borte, Knut nikkar venleg til den takksame songarinna, gjev henne mikrofonen og gjeng attende til passen sin. “This is the beginning of a beautiful friendship” tenkjer han medan bandet startar på “God Bless the Child” og Billie Holiday ser moderleg på Knut.

Problemet Ingeniør Knut Berg løyste so resolutt er klassisk i elektronikken. Eit informasjonsberande signal $v(t)$ som *skulle* innehalda informasjon om lyden nær mikrofonen viser seg i tillegg å innehalda informasjon om andre fenomen. “Brum” kallast det når det elektromagnetiske feltet frå straumen i lyskroner, stikkontakter og andre innretningar kopla til lysnettet induserer uynskte vekselstraumsignal i mikrofonkablar og andre signalførande leidningar (50 Hz i Noreg, 60 i Har-

lem). Og det menneskelege øyra er so kjenslevart at det skal ikkje store styrken til på forstyrninga før det irriterer. Reint matematisk framstår det forstyrra signalet som summen av det ynskte signalet $v(t)$ og støyspenninga $b(t)$:

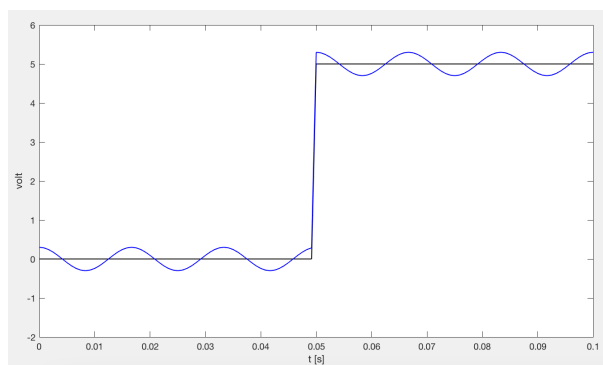
$$v'(t) = v(t) + b(t).$$

I figur 7.3 er dette illustrert grafisk.



Figur 7.3: a) Mikrofonsignal $v(t)$ utan støy. b) 60 Hz støy $b(t)$ frå lysnettet (“brum”). c) Mikrofonsignal med støy $v'(t)$.

Støy er i prinsippet uunngåeleg, og for ein designar av analog elektronikk er det å gjera støyproblemet minst mogeleg ei viktig oppgåve. Kva med digital elektronikk? Lat oss igjen sjå på Olsens System. Kva skjer om det kjem brum på ei leidningane, lat oss seia frå vindauge A. I figur 7.4 viser den svarte kurva korleis spenninga v_A stig frå 0 til $V = 5$ volt i det professor NN opnar vindauget for å få frisk luft. Den blå kurva viser signalet som når fram til Olsens System inkludert brum frå lysnettet.



Figur 7.4: Signal v_A utan støy (svart) og med støy (blått)

Korleis vil Olsens system reagere på dette? Vel, det kjem an på korleis systemet er designa. Systemet skal oppføra seg i samsvar med tabell 7.1, der dei logiske variablane er definerte som i uttrykket (7.1). Men kva seier (7.1) bokstaveleg tala? Jau, tilstanden er definert utifrå om spenninga v_a er *eksakt* lik V eller *eksakt* lik 0. No veit me at i praksis er ikkje denne spenninga eksakt

lik den eine eller andre verdien. For det fyrste vil batteriet lada seg gradvis ut med tida, og for det andre vil det vera eit visst spenningsfall over dei fysiske leidningane og, som me nettopp har sett på, vil signalet innehalda støy. Kva om me i staden definerte tilstanden A ved fylgjande uttrykk?

$$A = \begin{cases} 0, & \text{for } v_A < V/2 \\ 1, & \text{for } v_A \geq V/2, \end{cases} \quad (7.2)$$

Dersom batterispenninga held seg på V volt, vil systemet kunne tola opp til $V/2$ volt avvik før signalet vert mistolka. Me seier at systemet har ein *støymargin* på $V/2$ volt. Dette føreset naturlegvis at den implementerte elektronikken er i stand til å avgjera om spenninga er over eller under $V/2$. Dersom du har røynsle med mikrokontrollerprogrammering (til dømes bruk av Arduino) kan du sikkert tenkja deg korleis du kunne programmere ein mikrokontroller for å realisere Olsens system.

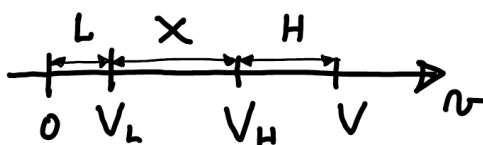
7.5 Høgt og lågt

Uttrykka (7.1) og (7.2) synte to døme på korleis tilstandande 1 og 0 kunne definerast. I begge tilfella var definisjonen basert på krav til spenninga v_A . Eit spenningsnivå som tilsvarar logisk tilstand 1 kallar me “høgt” og eit nivå som tilsvarar logisk tilstand 0 kallar me “lågt”. I det idelle tilfellet (7.1) hadde me eksakte krav til høgt og lågt nivå, medan me i (7.2) definerte lågt nivå til verdier i intervallet $(-\infty, V/2)$ og høgt nivå til verdier i intervallet $[V/2, \infty)$.

Det er ikkje alltid mogeleg å få dei elektroniske kretsane til å fungera med so stor støymargin som $V/2$, og då må me operera med meir restriktive krav til høgt og lågt nivå enn det me gjorde i (7.2). Me innfører då de to positive spenningsnivåa V_L og V_H slik at me kan definera intervalla

L :	Gyldig lågt nivå	$-\infty < v \leq V_L$
X :	Ubestemt nivå	$V_L < v < V_H$
H :	Gyldig høgt nivå	$V_H \leq v < \infty$

Sjå og figur 7.5.



Figur 7.5: Intervall for gyldig lågt nivå L , høgt nivå H og ubestemt X .

Korleis V_L og V_H skal veljast avheng både av type kretsteknologi og forsyningsspenninga V . Det er og vanleg at det er strengare krav til utgangar enn til inngangar.

Kapittel 8

Transistorar

Alle har høyrte om dei, men få veit kva dei er og kva dei gjer. Eg snakkar om transistorar, ein spesiell type elektroniske komponentar. Som med andre elektroniske komponentar, kan me studera korleis dei verkar (korleis dei “ser ut inni”) og korleis dei oppfører seg.

Dette er to ulike forståingsmåtar. Du kan veta korleis ein bil oppfører seg når du trør på pedalane og svingar på rattet utan å veta noko om korleis han faktisk teknisk fungerer.

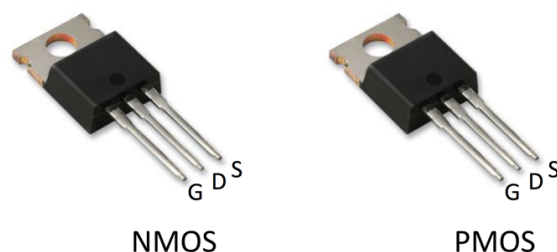
Verkemåten til transistorane er basert på avansert faststoffysikk, som studentar ved Elsys vil læra om i årskurs 2 og 3. Men du kan aktivt bruka ein transistor som komponent i mange designsituasjonar utan å veta noko om denne fysikken. Derimot må du ha eit bra oversyn over oppførselen for i det heile teke å kunne gjera noko med komponenten.

Kva meiner eg med oppførselen til ein elektronisk komponent? Jau, eg meiner den oppførselen me kan avdekka ved måling av straumar og spenningar gjennom og mellom tilkoplingspunktta til komponenten. Eit velkjent døme er Ohms lov, som gjeld for motstandar. Den formulerer ei lov som gjeld tilhøvet mellom spenninga over motstanden og straumen gjennom han.

Ein viktig skilnad mellom ein motstand og ein transistor er at transistoren har tre tilkoplingspunkt i staden for berre to. Dermed har me i staden for ein formel som forbind to storleikar (straum og spenning) noko meir komplisert. Kor mange storleikar er involvert når me har tre tilkoplingspunkt? Lat oss sjå nærare på saka.

Men før me gjer det, er det viktig å veta at det finns mange ulike typar transistorar, alle med ulik oppførsel. I vår samanheng skal me sjå på to av dei, nemleg dei som heiter høvesvis NMOS- og PMOS-transistor. Dette er forkortingar som seier noko om kva type fysiske fenomen som ligg til grunn for oppførselen, men det skal me altso ikkje bry oss med i denne omgangen.

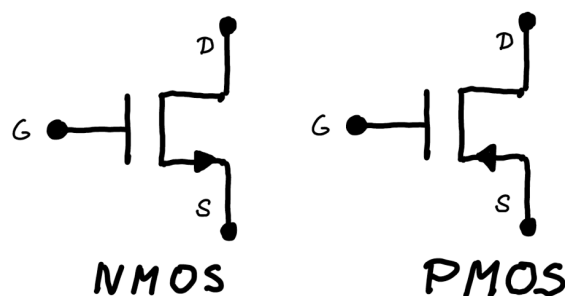
I figur 8.1 ser me eit bilete av to slike transistorar.



Figur 8.1: NMOS- og PMOS-transistorar

Dei ser heilt like ut, so det fyrste me merkar oss er at det ikkje er lett å sjå frå utsida kva type transistor me har føre oss. Heldigvis er transistorane vanlegvis merka med eit namn so som BS107 eller 2N3055. Desse seier oss heller ikkje so mykje, men me kan googla oss fram til informasjon som fortel oss kva type transistor det er snakk om.

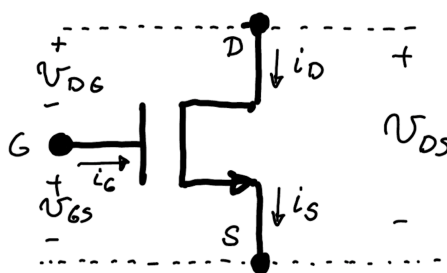
Motstanden er ein symmetrisk komponent i den forstand at han oppfører seg likt uavhengig av kva veg du snur han. Lysdioda, som du har eksperimentert med er asymmetrisk; ho oppfører seg ulikt avhengig av kva veg ho er snudd. For transistoren med sine tre tilkoplingspunkt er det endå fleire måtar å kopla feil. (Kor mange?) For å kunne kopla transistoren rett, har kvart tilkoplingspunkt fått eit namn eller ein bokstav. Desse er D, G og S for dei transistortypane me arbeider med, og du finn dei att i figur 8.1. Når transistoren er kopla i ein krets som skal dokumenterast med eit kretsskjema, treng me og eit symbol for visa rett tilkopling. Symbola me skal bruka for NMOS- og PMOS-transistorane er synte i figur 8.2.



Figur 8.2: Symbol for transistorar

I figuren finn me igjen bokstavane knytt til dei tre tilkoplingspunkta. Symbola er like, bortsett frå pila som gjeng *mot* S for NMOS-transistoren og *frå* S for PMOS-transistoren. Det fins faktisk ein annan standard for desse symbola, men dei er både vanskelegare å teikna og mindre intuitive. Det som er so fint med den pila, er at ho viser kva retning straumen knytt til punktet S normalt vil flyta.

OK. Lat oss no koma attende til oppførselen. Som sagt har me for ein motstand berre to storleikar å finna samanhengen mellom. For transistoren har me seks, nemleg tre straumar og tre spenningar som vist for NMOS-transistoren i figur 8.3.



Figur 8.3: Straumar og spenningar knytte til ein NMOS-transistor

Me har for det fyrste straumane i_S , i_G og i_D , definert som straum inn i eller utifrå dei tre tilkoplingspunkta S, G og D. Det at referanseretninga er definert innover for i_G og i_S og utover for i_D , er ikkje vesentleg. Det er eit val me har gjort. I andre tekster kan dei vera definert i andre retningar.

Me ser og at me har tre ulike spenningar v_{DG} , v_{GS} og v_{DS} . Her er polariteten for spenningane definert slik at positiv polaritet er for det tilkoplingspunktet som har bokstaven sin fyrst i indeksen. Her kunne me og ha definert polaritetane motsett.

Me har altså i prinsippet seks ulike storleikar, og me kunne i prinsippet tenkja oss eit heilt sett av funksjonar som skildrar oppførselen. Til dømes kunne me sjå på i_G som funksjon av i_S eller i_D som funksjon av i_G , eller ... Kor mange ulike funksjonar mellom to av dei seks storleikane finst det?

Faktum er Kirchhoffs lover fører til at dersom me kjenner nokre av desse samanhengane kan andre avleidast av dei. Det skal du snart få prøva på sjølv.

So: Skal me sjå om me finn noko som liknar på Ohms lov for ein transistor, no då? Nei. Ikkje enno, i alle fall. Fyrst skal du få undersøka litt på eiga hand.

Kapittel 9

Logiske byggeklossar

9.1 Kombinatoriske system

Me såg for litt sidan på “Olsens System” for overvaking av ulydige professorar. Dette er døme på eit digitalt system med ein oppførsel som kan definerast ved ein sanningstabell, der tilstanden på utgangane av systemet er eintydig gjeve av inngangane. I mange system er oppførselen i tillegg avhengig av forhistoria til systemet. Dersom det er tilfelle, har me eit system med minne, det som ofte kallast eit *sekvensielt system*. Dersom systemet (som Olsens System) ikkje har minne, kallar me det minnelaust eller *kombinatorisk*.

Me nemnde og at Olsens system kunne realiserast som eit program på ein mikrokontroller, til dømes ved hjelp av ein Arduino-plattform. Alle kombinatoriske system kan i prinsippet implementerast ved ein mikrokontroller. Men det har me ikkje alltid høve til. Det mest nærliggjande dømet er sjølvagt mikrokontrolleren sjølv. Han er og eit digitalt system, men må implementerast ved ein eller annan form for elektronisk krets.

9.2 Port-abstraksjonen

Altso: Digitale system kan ofte (særs ofte) implementerast som eit program på ein prosessor. Men kven skal laga prosessorane? Nokon må ha kompetansen som trengs for å laga elektroniske kretsar med digital oppførsel. Digitale kretsar kan innehalda fleire milliardar komponentar, og som nemnt tidlegare, treng me abstraksjonar for å handtera denne kompleksiteten. Me har allereide sett på at eit elektronisk system kan skildrast ved eit blokkdiagram der detaljane er pakka inn i ein svart boks. Trikset for å handtera komplekse system vert då å operera med slike boksar på fleire nivå, der me har boksar inn i boksar inn i boksar ...

Dersom me seier at det innerste nivået er komponentar som transistorar og motstandar kompliserte saman i kretsar, skal me no ta føre oss det *nest innerste* nivået, det me kan kalla *port-nivå*.

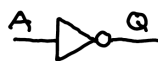
Ein logisk port er eit digitalt system med ein utgang og nokre få inngangar. Systemet er kombinatorisk, det vil seia at oppførselen er uavhengig av tidlegare hendingar, og kan skildrast ved ein sanningstabell.

Inverteren Den aller enklaste logiske porten er ein inverter. Den har ein inngang A og ein utgang Q og har ein oppførsel definert ved Tabell 9.1.

Tabell 9.1: Sanningstabell for ein logisk inverter

A	Q
0	1
1	0

Uansett kor komplisert ein krets er som implementerer ein slik funksjon, kan han altså representerast som ein “svart boks” med oppførsel gjeve ved sanningstabellen. Nett denne svarte boksen har ein oppførsel som førekjem svært ofte. Det er difor føremålstenleg å gje han ei spesiell utforming slik at han er lett å kjenna att i eit diagram. I staden for ein keisam firkant, har han fått eit eige kretssymbol som vist i figur 9.1.



Figur 9.1: Inverter med inngang A og utgang Q .

Som alle andre logiske system, kan inverteren realiserast som eit program på ein mikrokontroller.

Oppgåve: Lag eit Arduino-program som implementerer ein inverter. Korleis vil du testa om programmet verkar?

Før me ser på implementering av inverteren som elektronisk krets, skal me ta føre oss to andre logiske portar.

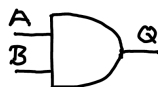
OG-porten Ein OG-port er eit logisk system med to inngangar A og B , ein utgang Q , og som har ein oppførsel definert ved Tabell 9.2.

Tabell 9.2: Sanningstabell for ein OG-port

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Oppgåve: Kvifor kallast dette ein OG-port?

Dette systemet er og so ofte førekomande at det har fått si eiga utforming i blokkdiagram-samanheng. Dette er vist i figur 9.2.



Figur 9.2: OG-port med inngangar A og B , og utgang Q .

ELLER-porten Til slutt i denne omgangen, ser me på ELLER-porten. Den har og to inngangar A og B og ein utgang Q . Oppførselen er gjeven ved Tabell 9.3

Tabell 9.3: Sanningstabell for ein ELLER-port

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Oppgåve: Kvifor kallast dette ein ELLER-port?

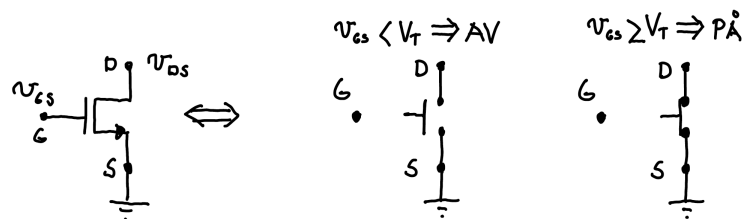
ELLER-porten har og fått sitt eige symbol, som me ser i figur 9.3.



Figur 9.3: ELLER-port med inngangar A og B , og utgang Q .

9.3 Inne i ein inverter

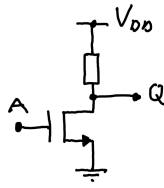
Me skal no sjå på korleis innmaten i ein inverter *kan* sjå ut. Me skal i fyrste omgang bruka ein NMOS-transistor og ein motstand. Ein fysisk NMOS-transistor er ein komponent med ein oppførsel som ikkje er lett å modellera i detalj. For vårt føremål skal me i fyrste omgang bruka ein “svitsj-modell”. Det vil seia at me modellerer transistoren som ein *styrt brytar*. Dette er skjematisk illustrert i figur 9.4.



Figur 9.4: “Svitsj-modell” for NMOS-transistor.

Modellen gjeng ut på at me tenkjer oss ein brytar mellom tilkoplingspunkta D og S. Spenninga v_{GS} mellom G og S bestemmer om brytaren er i posisjon “AV” eller “PÅ”.

Lat oss no sjå på kretsen i figur 9.5. Der har me ein krets samansett av ein motstand og ein NMOS-transistor.



Figur 9.5: Inverter som implementert krets.

Forsyningsspenninga¹ er V_{DD} .

Oppg ve: Definer logisk h gt og logisk l gt niv  p  ein slik m te at kretsen i figur 9.5 oppf rer seg som ein inverter.

¹I kretsar med MOS-transistorar er det vanleg   kalla den positive forsyningsspenninga (relativt til jord) for V_{DD} fordi det er denne som s rger for positiv spenning til D-pinnen p  transistoren.

Kapittel 10

Resistive kretsar

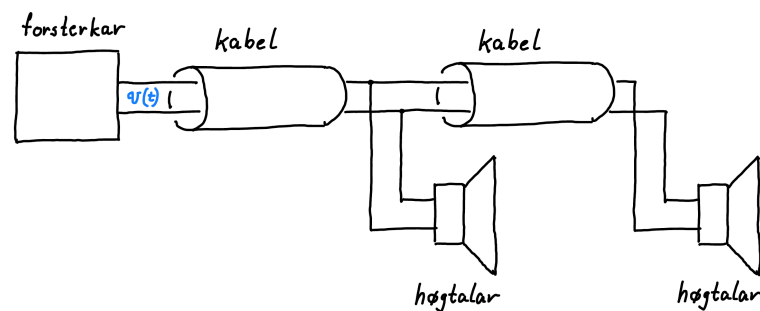
10.1 Resistive modellar

Me har tidelgare vore inne på skiljet mellom det fysiske domenet og modelldomenet. Modelldomenet er ei førestillingsverd der me opererer med idelle system og delsystem som fylgjer eksakte lover. Dermed kan me utføra resonnement og utrekingar om slike ideelle system. Ved hjelp av ideelle system, kan me då byggja tilnærma modellar for fysiske system som aldri oppfyller slike lover eksakt. Desse modellane hjelper oss som systemdesignarar og ingeniørar til å laga gode løysingar for konkrete problem.

Me skal no sjå på eit konkret døme der me lagar ein kretsmodell av eit høgtalaranlegg. Me opererer i dette dømet med ein sokalla *resistiv* modell, det vil seia ein modell som berre inneheld motstandar og ideelle spennings- eller straumkjelder.

10.2 Eit høgtalaranlegg

Figur 10.1 viser ei skisse av eit høgtalaranlegg der ein forsterkar driv to høgtalarar med det same signalet $v(t)$. Dei to høgtalarane kan til dømes vera plassert i to ulike rom eller på to ulike stader i ein sal.



Figur 10.1: Skisse av eit høgtalaranlegg

Signalet frå forsterkaren forplantar seg gjennom ein kabel, fyrst til den eine høgtalaren og vidare derifrå, gjennom ein tilsvarande kabel, til den andre høgtalaren. Kabelen er samansett av to leidningar som er isolerte frå kvarandre. Figur 10.1 er *ikkje* eit kretsdiagram. Han er meir ei uformell skisse av systemet som framhevar dei delane me måtte vera interesserte i. Merk til dømes at skissa ikkje seier noko om korleis sjølve forsterkaren er konstruert, korleis han får tilført energi eller kva type signalkjelde som er i bruk. Figuren seier heller ikkje noko om kor lange eller tjukke leiarene i kabelen er eller eigenskapar ved høgtalarane. Alt dette er informasjon som me *kan* koma med i tillegg, avhengig av kva type analysar me er ute etter å utføra.

Lat oss tenkja oss at høgtalarane og kablane er installerte og analysen gjeng ut på å finna ut kor mykje effekt forsterkaren må dimensjonerast for å levera.

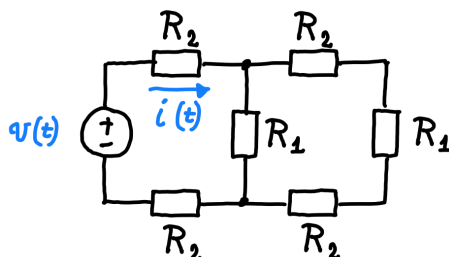
10.3 Ein resistiv modell

Sjølv om me ser bort frå forsterkaren, kan det å laga ein kretsmodell av anlegget i figur 10.1 vera ei sær s omfattande oppgåve. Det at me allereide har sagt kva me ynskjer å bruka modellen til, forenkla oppgåva noko, men for å koma vidare må me gjera endå fleire føresetnader.

Lat oss starta med høgtalarane. Ein høgtalar er korkje ein motstand, kondensator, spole, diode eller nokon av dei andre komponentane me har vore borte i. Men høgtalaren har eigenskapar som han har felles med nokre av desse. Til dømes vil ein høgtalar, til liks med ein motstand, forbruka energi som vert tilført. Men i motsetnad til motstanden har høgtalaren *minne*, det vil seia at oppførselen på eitt tidspunkt er avhengig av tidlegare historie. Dette er ein eigenskap høgtalaren har til felles med kondensatoren og spolen. I modellen vår skal me sjå bort ifrå denne eigenskapen, og berre modellera høgtalaren som ein motstand R_1 . Denne modellen er ikkje so verst for signal $v(t)$ som varierer sakte, men vert mindre og mindre realistisk di snøggare variasjonar ein finn i signalet.

Kva med høgtalarkabelen? Spør du ein HiFi-entusiast, vil ofte vedkomande seia at denne kabelen har stor innverknad på lydkvaliteten. Tidlegare har me modellert kablar og leidnigar som ideelle leiarar, men for ein fysisk realistisk modell lyt me ta omsyn til kva som faktisk skjer i ein fysisk kabel. Om me tilfører eit signal $v(t)$ i den eine enden av kabelen og måler i den andre, får me ikkje *nøyaktig* det same signalet. Det viser seg at kabelen faktisk forbrukar energi (som ein motstand) og har minne (som ein kondensator eller spole). Og som for høgtalaren, vert det vanskelegare å laga ein realistisk modell di snøggare signalet varierer. Igjen gjer me ei forenkling, og modellerer kvar enkelt leiar i kabelen som ein motstand R_2 .

Med to identiske høgtalarar og to identiske kablar, kan me då, med utgangspunkt i figur 10.1 laga oss ein modell som vist i figur 10.2.



Figur 10.2: Kretsmodell for høgtalaranlegg

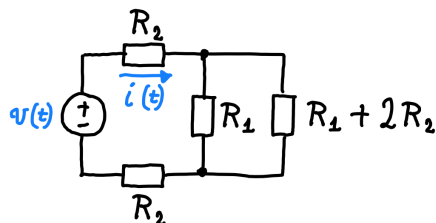
10.4 Ekvivalente motstandar

Som me ser er kvar kabel modellert med to motstandar med verdi R_2 (ein for kvar leiar) og kvar høgtalar med ein motstand med verdi R_1 .

For å analysa effekten levert av forsterkaren og korleis denne fordeler seg i høgtalarar og kablar, kan me byrja i fleire endar. Ein mogeleg start kan vera å finna ut korleis straumen i frå forsterkaren oppfører seg som funksjon av spenninga v . For å løysa dette problemet, kan me igjen gå fram på ulike måtar. Ein mogeleg framgangsmåte kan vera å bruka det me veit om serie-og parallellkopling av motstandar. Lat oss til dømes sjå på dei tre motstandane R_2, R_1, R_2 heilt til høgre i figuren. Desse er kopla i serie. Det vil seia at straumen gjennom dei vil vera den same som gjennom ein *ekvivalent* motstand med verdi

$$R = R_2 + R_1 + R_2 = R_1 + 2R_2.$$

Det vil seia at dersom me berre er interessert i straumen gjennom desse motstandane, kan me laga ein forenkla modell som vist i figur 10.3.



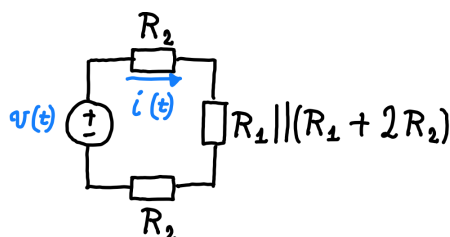
Figur 10.3: Forenkla kretsmodell

Men her ser me at me no heilt til høgre har ei *parallellkopling* av dei to motstandane R_1 og $R_1 + 2R_2$. Denne delen av kretsen vil altså oppføra seg som ein ekvivalent motstand gjeve ved uttrykket

$$R = R_1 || (R_1 + 2R_2) = \frac{R_1(R_1 + 2R_2)}{R_1 + R_1 + 2R_2} = \frac{R_1(R_1 + 2R_2)}{2(R_1 + R_2)}.$$

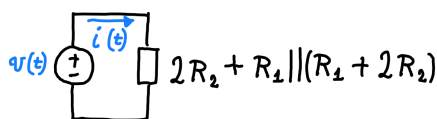
Merk at me av og til nyttar notasjonen $R_a || R_b$ for å uttrykka resultatet av ei parallellkopling i staden for den meir tungvindte $R_a R_b / (R_a + R_b)$.

Me kan no erstatta parallellkoplinga med den ekvivalente motstanden og få endå ei forenkling av kretsen, som me finn i figur 10.4.



Figur 10.4: Forenkla kretsmodell

Her ser me endå ei seriekopling, som gjer at me ender opp med kretsen i figur 10.5 som berre inneheld éin motstand.



Figur 10.5: Forenkla kretsmodell

Herifrå er det berre å bruka Ohms lov for å finna straumen frå forsterkaren og dermed har me alt som trengs for å finna ut kor stor effekt forsterkaren leverer.

10.5 Om forenklingar og ekvivalentar

Frå eksempelet me nett har sett på, kan me læra ein del ting:

1. Av og til – men ikkje alltid – kan ei komplisert samstilling av motstandar erstattast med ein enkelt, ekvivalent motstand.

2. Når me gjer ei slik erstatning med ein ekvivalent motstand, forenkla me analyse av ein eller fleire storleikar samstundes som me misser informasjon om andre. Til dømes finn me fram til totalstraumen levert frå kjelda, men me veit ikkje (frå den forenkla modellen) korleis denne straumen fordeler seg mellom dei enkelte komponentane.
3. Forenkling av kretsar skjer ofte trinnvis. Me startar med ei forenkling som er “lett” å sjå. Når denne er gjort oppdagar me kanskje eit neste steg. Det løner seg å vera tolmødig og nøyaktig.
4. Den opphavslege modellen (figur 10.2) er sjølv ei forenkling av ein meir komplisert fysisk situasjon.
5. Reint resistive modellar er nyttige når straumar og spenningar i kretsen varierer sakte. Me kan då approksimera desse med likestraum og -spenning og ser bort ifrå fysiske fenomen som inneber minne.

Merk at den ekvivalente motstanden gjev (i modellen) eit *eksakt uttrykk* for tilhøvet mellom straumen I og spenninga V ved utgangen frå forsterkaren. Me seier gjerne då at R er den ekvivalente motstanden *sett frå forsterkaren*.

Kapittel 11

Superposisjonsprinsippet

11.1 Kretsteorem

Kirchhoffs lover pluss elementlovene for aktuelle kretselement er i prinsippet alt du treng for å kunne resonnera rundt og rekna på elektriske kretsar. Når kretsane er enkle, og spørsmåla me ynskjer svar på elementære, kan lovene brukast rett fram for å finna svar. Men me har allereide sett at ved å bruka sokalla *kretsteorem* kan me letta arbeidet når kretsane eller spørsmåla me stiller byrjar verta kompliserte.

Eit kretsteorem er ei lov eller ein regel som kan avleidast frå Kirchhoffs lover og elementlovene.

Reglane som du har kome fram til for serie- og parallelkopling av motstandar, samt spennings- og straumdeling er døme på nyttige kretsteorem¹. Me skal no koma fram til eitt av dei mest sentrale kretsteorema som gjeld for alle lineære kretsar, det vil seia kretsar der samanhengane mellom alle ukjende storleikar kan uttrykkjast som eit lineært likningssystem.

Frå mekanikken hugsar du kanskje at totalkrafta på ein partikkel er lik summen av dei enskilde kreftene. Det er noko liknande som kan formulast for ein elektrisk krets med fleire spennings- eller straumkjelder.

Sjølve superposisjonsprinsippet finn du på s. 61, og du kan godt hoppa direkte dit. Men dersom du har lyst å forstå *kvifor* dette kretsteoremet gjeld, kan dei fylgjande sidene vera interessante. Dei krev eit visst grunnlag i lineær algebra, som ikkje alle stuentar har, og difor er heller ikkje dette stoffet “eksamensrelevant” for dei som er opptekne av slikt.

11.2 Kretsar og likningssystem²

Som ein illustrasjon på korleis samanhengen mellom ukjende storleikar i ein krets vert uttrykt i eit likningssystem, lat oss sjå på situasjonen i figur 11.1.

Som vanleg i slike eksempel reknar me storleikane V , R_1 og R_2 som kjende, og me ynskjer å finna dei ukjende spenningane og straumane v_1 , v_2 , i_1 og i_2 . Dette er ei oppgåve du no burde kunne løysa utan særlege problem ved å bruka ein eller fleire av metodane du har lært. Men me skal no gjera det på ein tilsynelatande tungvint måte for å få fram nokre prinsipielle matematiske sider ved problemstillinga.

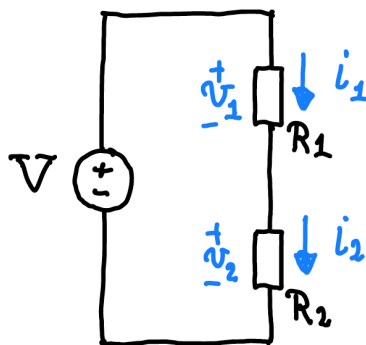
Vi har altså fire ukjende storleikar, og treng dermed fire likningar for å finna desse ved å bruka Kirchhoffs lover og Ohms lov kjem me fram til fylgjande:

$$v_1 + v_2 = V \text{ (KVL)}$$

$$i_1 = \frac{1}{R_1} v_1 \text{ (Ohms lov)}$$

¹Desse reglane er sopass elementære at dei fleste lærebøker ikkje klassifiserer dei som eigentlege kretsteorem

²Dette stoffet krev litt lineær algebra, og kan hoppast over av lesarar som ikkje er kjend med den delen av matematikken.



Figur 11.1: Ein enkel krets med V , R_1 og R_2 kjende

$$i_2 = \frac{1}{R_2} v_2 \text{ (Ohms lov)}$$

$$i_1 = i_2 \text{ (KCL)}$$

Dersom me no samlar alle ukjende på venstre sida av likskapsteiknet, kan me skriva dei fire likningane som eit lineært likningssystem:

$$\begin{array}{ccccccc} v_1 & + & v_2 & & & = & V \\ -\frac{1}{R_1} v_1 & + & & i_1 & & = & 0 \\ & & -\frac{1}{R_2} v_2 & + & i_2 & = & 0 \\ & & & i_1 & + & -i_2 & = & 0. \end{array}$$

Ved å definera vektorane

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} V \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

og matrisa

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

kan me skriva likningssystemet på matrise-vektor-form

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

og me kan finna verdiane på dei ukjende ved å rekna ut

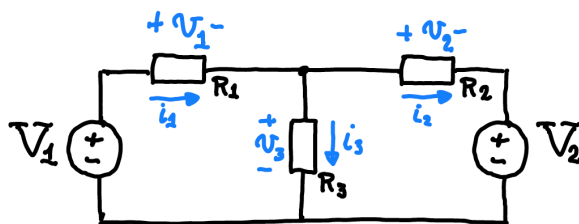
$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}. \quad (11.1)$$

Det å rekna ut straumane og spenningane i figur 11.1 på denne måten vil vera uhorveleg tungvint. Poenget her er ikkje å presentera ein ny praktisk rekneteknikk, men å peika på det prinsipielle ved at eit løysing på forma (11.1) finst og at ei tilsvarande løysing vil finnast for *alle* kretsar der straumar og spenningar er bestemte ved eit lineært likningssystem.

11.3 Eit litt meir omfattande døme³

Me ser no på kretsen i figur 11.2.

³Dette stoffet krev litt lineær algebra, og kan hoppast over av lesarar som ikkje er kjend med den delen av matematikken.



Figur 11.2: Ein enkel krets med V_1, V_2, R_1, R_2 og R_3 kjende

Her har me no fem kjende storleikar V_1, V_2, R_1, R_2 og R_3 og seks ukjende v_1, v_2, v_3, i_1, i_2 og i_3 . Som i det førre dømet kan me no samla alle ukjende storleikar på venstre side og dei ukjende på høgre og danna oss eit likningssystem som på matriseform ville verta uttrykt med vektorane

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

og som vil ha ei løysing på forma

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}. \quad (11.2)$$

Igjen, dette er ein tungvint måte for faktisk å finna dei ukjende storleikane, men me nermar oss no eit viktg poeng. Poenget ser me ved å innsjå at vektoren $\mathbf{b}$ kan skrivast som

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} V_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ V_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Dermed kan me uttrykka løysinga av likningssystemet som

$$\mathbf{x} = A^{-1} \begin{bmatrix} V_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + A^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ V_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Altso: Løysingsvektoren er ein sum av to bidrag. Det eine bidraget

$$\mathbf{x}_1 = A^{-1} \begin{bmatrix} V_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

er den løysinga me ville ha fått dersom me hadde hatt $V_2 = 0$. Tilsvarande er det andre bidraget

$$\mathbf{x}_2 = A^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ V_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

den løysinga me ville ha fått dersom me hadde hatt $V_1 = 0$.

Om me hadde hatt ein krets med endå fleire, sei N kjende spennings- (eller straum-)kjelder, ville me ha fått tilsvarande N konstante bidrag på høgresida av likningssystemet, og me hadde tilsvarande kunna framstilt løysinga som ein sum av N bidrag, eitt for kvar kjelde. Merk og at framgangsmåten vil gjelda for kretsar som er mykje meir kompliserete enn den me har sett på, og dei kan alto og innehalda straumkjelder. Sjølv om me ikkje har ført noko stringent matematisk bevis, konkluderer me med å formulera dette som eit generelt resultat:

Superposisjonsprinsippet I ein lineær krets⁴ med N kjelder kan ei vilkårleg spenning v skrivast som ein sum av N bidrag $v = v_1 + v_2 + \dots + v_N$ der eit bidrag v_n , $1 \leq n \leq N$ er resultatet i ein krets der alle kjelder har verdien 0 bortsett frå kjelde nr. n . Tilsvarande gjeld for ein vilkårleg straum i .

⁴Dvs. ein krets samanhengen mellom alle straumar og spenningar kan skrivast som eit lineært likningssystem.

Kapittel 12

Thévenins teorem

12.1 Om forenkling og kretsteorem

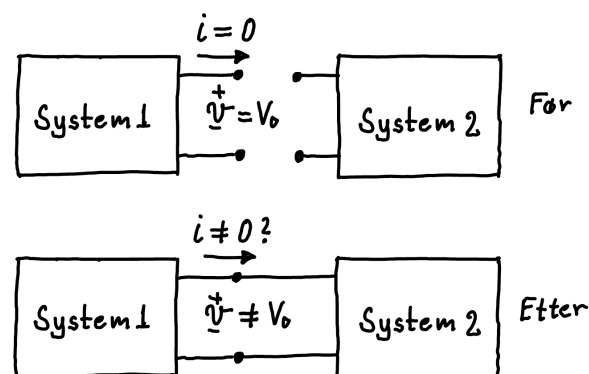
Når me står overfor ein komplisert situasjon eller skal finna svar på eit vanskeleg spørsmål, er ofte fyrste steg å finna ei eller anna forenkling av situasjonen. Som me har sett tidlegare vil ei forenkling fjerna detaljar frå måten ein krets er oppbygd på. Kva typar forenklingar som er aktuelle i ein gjeven situasjon vil dermed avhenga av kva type spørsmål me søkjer svar på. I dette kapitlet skal me sjå på forenkling ved *Thévenins teorem*. Dette er eit kretsteorem som fører til ei type forenkling der me kan redusera (til og med *store*) lineære kretsar ned til berre to kretselement. Me vil og koma inn på i kva type situasjonar denne typen forenkling er aktuell.

Som ved andre kretsteorem, kan Thévenins teorem utleiast av dei grunnleggjande lovene for elektriske kretsar. Sidan teoremet berre gjeld for lineære kretsar, kan me nytta oss av superposisjonsprinsippet som me har sett på tidlegare.

12.2 Ein ofte førekommande situasjon

Moderne elektroniske system er vanlegvis samansett av fleire delsystem. Eit døme me har sett på tidlegare er eit høgtalaranlegg som er samansett av ein mikrofon, ein forsterkar, ein høgtalar og kablar som bind desse saman. Delsystema er ofte utbyttable, slik at ein kan byta ut ein del (til dømes forsterkaren) utan at ein treng endra på dei andre. For ein som designar eit (del-)system er det viktig då å kunne vurdera konsekvensane av det som skjer når systemet vert kopla saman med eit anna. Der to delsystem møtes kallar me gjerne eit *grensesnitt*.

Frå eit kretsperspektiv kan me illustrera situasjonen som vist i figur 12.1.



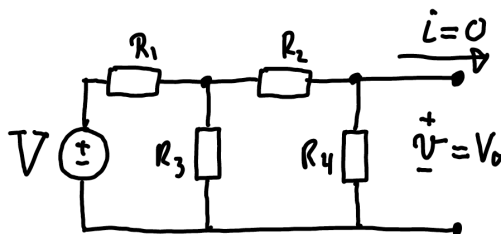
Figur 12.1: Grensesnitt mellom to system før og etter samankopling

Figuren viser to system, System 1 og System 2. For kvart av systema er det definert to tilkoplingspunkt. Eit slikt par av tilkoplingspunkt kallast ein “port”. Dersom det vert overført informasjon frå det eine systemet til det andre, kallar me den eine porten for “utgang” og den andre for “inngang”, men det er ikkje viktig her. Frå eit kretsperspektiv er systema likeverdige. Over tilkoplingsporten til System 1 måler me før tilkoplinga ei spenning $v = V_0$. Me har og merka av ein straum i med referanseretning utover frå System 1. Før tilkopling har denne verdien $i = 0$ sidan greina han går i ikkje er del av ein slutta krets.

Etter tilkoplinga vil spenninga over tilkoplingsporten ha endra seg til verdien v , og straumen i har ikkje lenger naudsynlegvis verdien 0 lenger. (I prinsippet *kan* verdiane vera uendra, men generelt vil dei ikkje vera det.) Merk at etter tilkoplinga vil potensielt *alle* straumar og spenningar i System 1 endra seg, men me er no *berre* interessert i endringar i spenning v og straumen i .

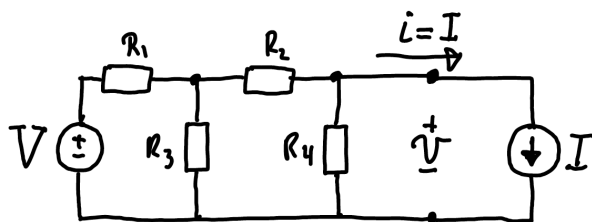
12.3 Eit konkret døme

For å gjera problemstillinga litt tydelegare, ser me no i figur 12.2 eit døme på korleis eit “middels” komplisert System 1 kan sjå ut.



Figur 12.2: Døme på System 1 før tilkopling til System 2.

Lat oss no fyrst tenkja oss at System 2 er ei ideell straumkjelde som genererer straumen I som vist i figur 12.3.



Figur 12.3: System 1 tilkopla ei ideell straumkjelde som System 2.

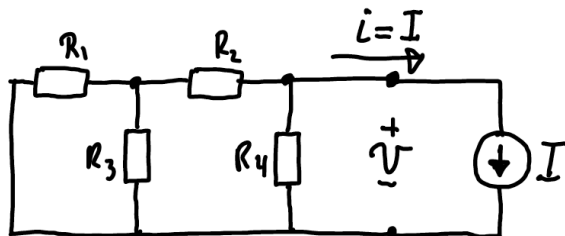
No ser me at straumen ut frå System 1 får verdien $i = I$. Men kva med spenninga v ? For å finna denne, brukar me superposisjonsprinsippet. Me har to kjelder V og I i figur 12.3, og spenninga v kan skrivast som sumen av bidraga frå dei to kjeldene.

Bidrag frå spenningskjelda For å finna bidraget frå V må me nullstilla I . Men det er nettopp situasjonen me hadde før tilkopling, som vist i figur 12.2.

Her finn me, ved metodar som du kjenner til, etter litt rekning at me kan skriva

$$v = V_0 = \frac{R_1 R_3 R_4}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3)(R_2 + R_4) - R_1 R_3 R_4} V.$$

Bidrag frå straumkjelda Bidraget frå straumkjelda I finn me no ved å nullstilla¹ spenningskjelda V . Då får me ein krets som vist i figur 12.4.

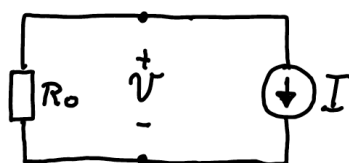


Figur 12.4: System 1 med nullstilt spenningskjelde.

Motstandane $R_1 - R_4$ kan no erstattast med ein ekvivalent motstand

$$R_0 = R_4 || (R_2 + R_1 || R_3)$$

slik at me får situasjonen i figur 12.5.



Figur 12.5: Ekvivalent situasjon.

Dermed finn me ved Ohms lov at straumkjelda har eit bidrag

$$v = V_I = -R_0 I.$$

Merk minusteiknet og forsikr deg om at du forstår kvifor det dukkar opp!

Løysing ved superposisjon Når me no altso har funne eit bidrag V_0 frå spenningskjelda og V_I frå straumkjelda separat, brukar me superposisjonsprinsippet og finn eit samla uttrykk for spenninga i grensenittet mellom dei to systema:

$$v = V_0 + V_I = V_0 - R_0 I. \quad (12.1)$$

Den totale straumen i finn me tilsvarande som to bidrag:

$$i = 0 + I = I. \quad (12.2)$$

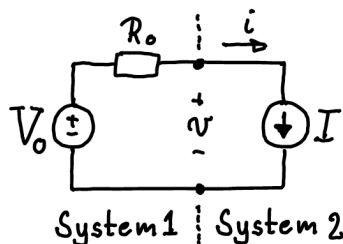
Dermed får me ved (12.1–12.2) at

$$v = V_0 - R_0 i. \quad (12.3)$$

Men – sjå på denne likninga. Ser du at me kunne få akkurat den same oppførselen ved å byta ut System 1 med kretsen i figur 12.6?

Det me har til venstre i figur 12.6 kallast *Thévenin-ekvivalenten* til System 1.

¹Ei spenningskjelde nullsiller me ved å *korsthutta* henne. Dette er kanskje ikkje opplagt ved fyrste augnekast, men det skal me arbeida vidare med i ERT-ykta om Thévenins teorem.



Figur 12.6: Krets med same oppførsel som gjeve ved (12.3).

12.4 Generalisering

Me har vist at forenklinga gjeven ved (12.3) og figur 12.6 gjeld for det spesielle tilfellet me har sett på. I resten av denne teksten vil me argumentera for at ei slik forenkling av det som skjer i grensesnittet mellom to system kan gjerast for *alle lineære system*.

Kva med meir kompliserte variantar av System 2? Ein føresetnad i resonnementet ovanfor, var at System 1 var kopla til ei ideell straumkjelde. Kva om me hadde kopla til noko meir komplisert? Vel, korleis ville System 1 ha merka det? Kva om me hadde bytt ut straumkjelda med ein meir komplisert krets som og førte til den same straumen i_I ? Tenkjer me etter, finn me at System 1 ikkje ville kunne skilja dei to situasjonane. Hugs at grensesnittet er det einaste som forbind dei to systema, og sambandet mellom dei er fullstendig bestemt av dei to storleikane v og i .

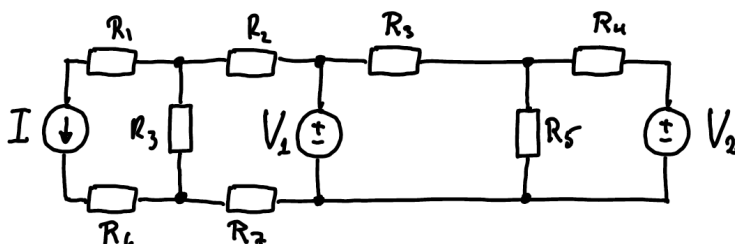
Kva med meir kompliserte variantar av System 1? Me held oss i denne samanhengen til resistive kretsar. Det vil seia at me i tillegg til motstandar kan ha spennings- og straumkjelder i System 1. I vårt tilfelle har me sett på ein situasjon med berre ei slik kjelde. Kva om me hadde hatt fleire? Vel, då kjem superposisjonsprinsippet oss til hjelp igjen. For tilfellet før samakopling ville me då som i det enkle tilfellet koma fram til eit uttrykk $v = V_0$ der V_0 er ein funksjon av verdiane til alle motstandane og kjeldene i System 1.

I situasjonen der me erstattar System 2 med ei straumkjelde, ville me då ha måtta nullstilt *alle* kjeldene i System 1. Me ville då igjen stå att med ein ekvivalent motstand R_0 .

12.5 Oppdeling av ein krets

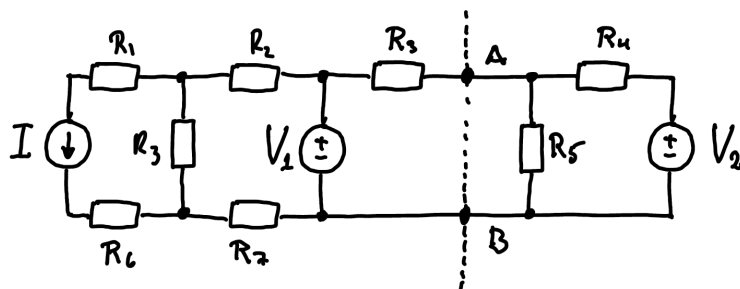
Før me gjeng til den generelle formuleringa, lat oss sjå litt på dette med “System 1” og “System 2”. Dette *kan* vera komplette elektroniske system som forsterkar og liknande nemnt i innleidinga. Men det einaste me har føresett er at det er to kretsar som er samanknytt gjennom *ein* port definert ved to tilkoplingspunkt. Det vil seia at me kan alltid dela ein samansett krets opp i to slike system dersom me finn to punkt som er dei einaste som bind saman dei to delane.

Lat oss til dømes sjå på den relativt kompliserte kretsen i figur 12.7.



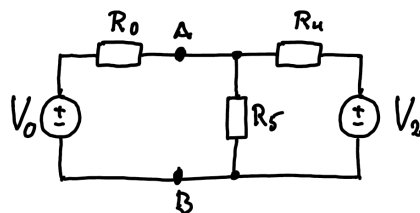
Figur 12.7: Ein relativt komplisert krets

Lat oss tenkja oss at me har bruk for å finna ein høveleg verdi på motstanden R_5 og er interessert i å vurdere kor stor straum som vert trekt frå kjelda V_2 når motstandanden varierer. Det å variera R_5 vil sjølvsagt påverka mange andre spenningar og straumar i kretsen, men lat oss gå ut ifrå at me ikkje er interessert i desse. I so fall kan me avgrensa *den uinteressante* delen av kretsen som alt som ligg til venstre for porten A–B i figur 12.8.



Figur 12.8: Grensesnitt introdusert ved porten A–B

Me kan då, som i eksemplet me såg på ovanfor *erstatte* denne delen med sin Thévenin-ekvivalent, slik at me ender opp med den vesentleg enklare situasjonen vist i figur 12.9.



Figur 12.9: Forenkla krets for analyse av verknaden av R_5 på straumen frå V_2

Me seier gjerne at den forenkla kretsen samansett av V_0 og R_0 er Thévenin-ekvivalenten for kretsen “sett frå porten A–B.”

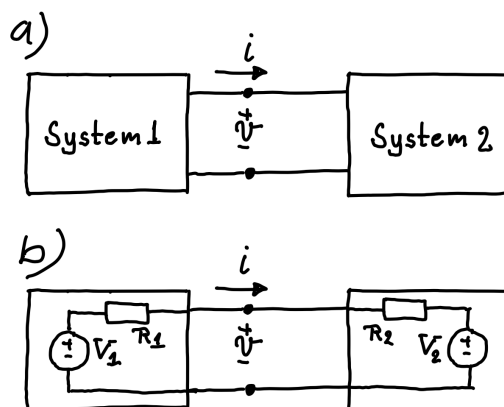
12.6 Generell formulering

Thévenins teorem: Dersom to delar av ein resistiv lineær krets, lat oss kalla dei “Krets 1” og “Krets 2” er forbundne mellom berre to punkt, A og B, kan den eine av kretsane (lat oss seia Krets 1) erstattast av sin Thevenin-ekvivalent sett frå porten A–B utan at det får innverknad på Krets 2. Thevenin-ekvivalenten er gjeven som seriekoplinga av Thévenin-spenninga V_0 og Thévenin-motstanden R_0 . Spenninga V_0 er den ein ville ha målt over porten A–B med Krets 2 fjerna. Motstanden R_0 er den ein ville ha målt over A–B med Krets 2 fjerna og alle kjeldene i Krets 1 nullstilt.

12.7 Grensesnitt mellom lineære system

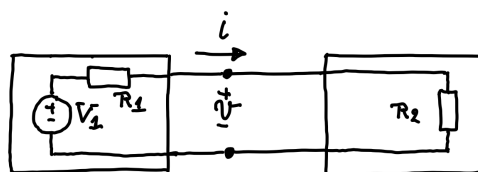
Eit system som skal gjera nytte for seg kan aldri vera isolert. Det må ha ein eller annan form for kontakt eller kommunikasjon med omverda. Ofte skjer dette ved sensorar (som omformar frå ein ikkje-elektrisk storleik til straum eller spenning) og aktuatorar (som omformar frå straum eller spenning til noko ikkje-elektrisk.) Men ofte er systemet du designar berre ein del av eit større elektronisk system. Kanskje lagar du ein forsterkar, eit filter, ein oscillator eller ein radio-mottakar for Bluetooth. I slike tilfelle har du ikkje alltid oversyn over kva kontekst systemet ditt kjem til å verta brukt i. Det vert bestemt av *brukaren* av systemet ditt, som kanskje og er ein systemdesignar.

Både du og brukaren er interessert i at systema de designar skal fungera etter at de koplar dei saman. Det kan brukaren sikra ved å setja seg grundig inn i detaljane i ditt design. Du på di side har derimot ingen kontroll over kva moglege samankoplingar ein framtidig designar vil kunne ynskja å gjera rundt ditt system. Heldigvis kan me, dersom dei aktuelle systema er lineære, forenkla situasjonen for begge partar. Dette gjer me ved å sørge for å ha ein adekvat modell for *grensesnittet* mellom dei to systema. Dette er nettopp det me drøfta i kapitlet om Thévenins teorem. Der fann me at, dersom du berre er interessert i oppførselen i grensesnittet mellom system 1 og 2 kan du erstatta systema med deira Thévenin-ekvivalentar, som vist i figur 12.10.



Figur 12.10: a) Samankopling av to system over ein felles port. b) Innhaldet av systema modellert med sine Thévenin-ekvivalentar.

I situasjonar der påverknaden mellom systema har ei viss retning, som til dømes mellom ein forsterkar og ein høgtalar, snakkar me om at det flyt informasjon frå det eine systemet (forsterkaren) til det andre (høgtalaren). Tilkoplingsporten på forsterkarsida kallar me då ein *utgang* og tilkoplingsporten på høgtalaren ein *inngang*. I dette tilfellet vil Théveninspenninga til høgtalaren vera lik null. (Om du er i tvil, ta eit voltmeter og mål spenninga over ein høgtalar som ikkje er kopla til noko.) Situasjonen er illustrert i figur 12.11.



Figur 12.11: Døme på samankopling av aktivt system, til dømes ein forsterkar (til venstre) og eit passivt, til dømes ein høgtalar (til høgre).

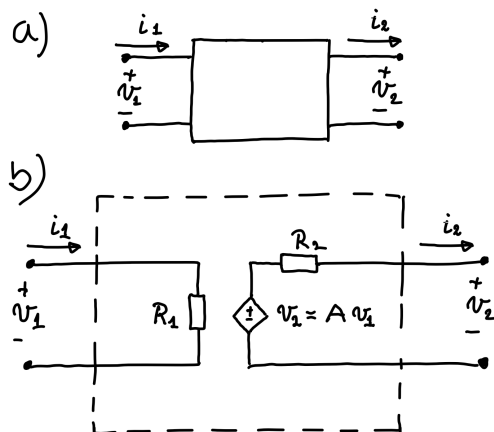
I figuren har me dermed nullstilt V_2 og erstatta henne med ei kortslutning. Slike system som ikkje inneheld kjelder, kallar me ofte *passive*.

Når eit system har tilkoplingsportar med tydelege roller som inn- eller utgangar, kallar me den tilhøyrande Thévenin-motstanden høvesvis systemets *inngangsmotstand* og *utgangsmotstand*.

12.8 Ein forsterkarmodell

Me skal no sjå på det me kan kalla ein (spennings-)forsterkar. Det er eit elektronisk system med ein inngang og ein utgang som vist i figur 12.12 a).

Eit slikt system med to portar kallast ofte ein to-port, og det finst ein heil litteratur om korleis to-portar kan modellerast og korleis ein analyserer det som skjer når dei vert kopla saman.



Figur 12.12: a) Generell toport, til dømes ein forsterkar. b) Forsterkarmodell

Oppførselen i kvar port er gjeven ved ei spenning og ein straum, i vårt tilfelle v_1 og i_1 for inngangen og v_2 og i_2 for utgangen som vist. I vårt tilfelle er samanhengen mellom inngang og utgang enkel når det gjeld spenningane. Den (ideelle) forsterkaren oppfyller nemleg relasjonen

$$v_2 = A v_1,$$

der den kontante faktoren A kallast (spennings-)forsterkinga. Dette er illustrert i figur 12.12 b). Der merkar me oss at me har innført eit nytt rombeforma kretssymbol. Dette er ei sokalla *avhengig* eller *styrt* spenningskjelde. Ei styrt (straum- eller spenningskjelde) er eit kretselement som har ein oppførsel som er avhengig av storleikar andre stader i kretsen. Dette kan høyrast litt søkt eller “magisk” ut, og mange spør seg om korleis denne kjelda kan “veta” kva som gjeng føre seg andre stader i kretsen, og korleis straumar og spenningar der kan påverka kjelda utan at dei stend i direkte samband med kvarandre. Svaret er et det her er snakk om *modellering*. I ein fysisk forsterkar *er* det elektrisk samband mellom inngangen og utgangen, men dette sambandet skjer via til dels kompliserte kretsar, og føremålet vårt no er nettopp å laga ein enkel modell til bruk for å analysera grensesnittet mellom to system.

Gjeng me til inngangen, ser me (som for høgtalaren) at Thévenin-spenninga er sett til null (inga spenningskjelde). Det stemmer og med det ein vil finna for ein normal forsterkar.²

²Det *fins* forsterkarar der du vil kunne måla ei spenning over den utkopla inngangen. Eit døme er mikrofon-inngagnar med sokalla “fantommatting”. Dei er tiltenkt sokalla kondensatormikrofonar som treng ei likespenning over seg for å fungera.

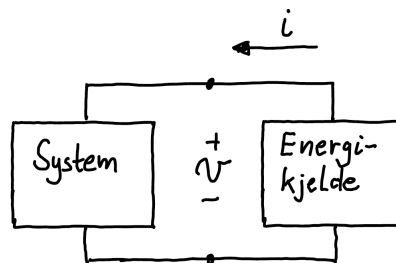
Kapittel 13

Energikjelder

13.1 Standardiserte kjelder

Elektroteknikken omfattar to store tema: korleis me ved elektrisiteten kan nytta høvesvis *energi* og *informasjon* til nyttige føremål. I *elektronikken* er informasjonen det sentrale, men alle elektroniske system treng og energi for å utføra dei funksjonane dei skal.

Eit elektronisk system må dermed innehalda ei eller fleire energikjelder som er meir eller mindre integrert med resten av systemet. Ein radio på 1920-talet trengde vanlegvis tre ulike batteri for å fungera, og det var eit stort praktisk framsteg då ein fekk apparat som kunne pluggast direkte i ei stikkontakt. Sjølv om det framleis finst system som treng meir enn ei energikjelde, vil me i det fylgjande operera med modellen i figur 13.1 der me kan separera ut ei enkelt energikjelde for eit elektronisk system.



Figur 13.1: Systemmodell der energiforsyninga er skilt ut som eige delsystem

I denne modellen er systemet og energikjelda knytt saman via eit grensesnitt på to nodar. Mellom desse nodane er det ei spenning v og det gjeng ein straum i mellom blokkene. Dersom både v og i i figuren har positive forteikn, gjeng energien *frå* kjelda *til* systemet. Kvifor?

No vil energibehovet til systemet variera med tida. Til dømes vil ein mobiltelefon bruka mykje mindre energi når han ligg i lomma enn når du strøymer ein video frå nettet. Det vil seia at effekten $p = vi$ som vert overført frå kjelda til systemet vil kunne variera. Altso kan ikkje *både* spenninga v og straumen i vera konstante. Dersom energikjelda var spesialdesigna til systemet, kunne ein variera både v og i kontinuerleg på eit optimalt vis. Men det er store føremonar ved å *ikkje* ha spesialdesigna enegiforsyningar til alle mogelege apparat. Som du godt veit, kjøper me standardiserte batteri i butikken som kan brukast til mange ulike føremål. Det som er felles for alle desse batteria er at *spenninga* v er standardisert.

Oppgåve: Kunne ein tenkja seg at ein kjøpte spenningskjelder der *straumen* i var standardisert i staden for spenninga?

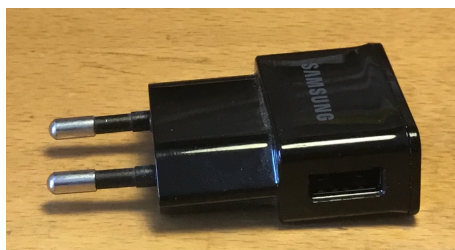
Den viktigaste standardiserte energikjelda i samfunnet er sjølvsagt den me finn i stikkontaktene. Den leverer sinusforma vekselstraum med standardisert spenningsutsving og frekvens.

13.2 Spesifiserte grensesnitt

Ein føremon ved å ha eit klårt skilje mellom energikjelda og “systemet” er at desse då kan designast og produserast separat. Dersom elektronikkdesignaren veit kva batteritypar som kan vera aktuelle for systemet sitt, kan han eller ho designa elektronikken slik at han vil fungera med ein av dei tilgjengelege batteritypane. Eller ein kan overlata energiforsyningsproblematikken til andre ved å seia at “mitt system treng ei konstant spenning på minmum 4, maksimum 5 volt, og energiforsyninga må kunne levera minst 200 mA straum. Dette er døme på ein spesifikasjon frå systemdesignaren til den som skal bestema energikjelde for systemet.

Omvendt, kan ein leverandør av energikjelder seia at “denne kjelda leverer 4.5 volt $\pm 5\%$ og ein maksimalstraum på 300 mA.”

Ei populær energikjelde for elektronikk i dag er USB-standarden. Ein USB-port er spesifisert til å levera ei spenning på $V = 5$ volt. Kor mykje straum som samstundes kan leverast vil variera. Figur 13.2 viser ein batteriladar som kan pluggast i nettet og levera energi i samsvar med USB-standarden.



Figur 13.2: Døme på USB-ladar.

Det fins fleire grunnar til at energiforsyningar vert spesifiserte til å ha ei *konstant spenning* og å levera straum etter behov. Men det *kunne* i prinsippet ha vore omvendt.

Det er forresten ikkje vanleg å snakka om *energikjelder* i praktisk elektronikk. Orda *spenningsforsyning*, *straumforsyning* og *kraftforsyning*¹ vert brukt om kvarandre. I det fylgjande vil me bruka ordet *spenningsforsyning* for å indikera at me etterstrevar løysingar som leverer konstant spenning. Me kallar denne konstante spenninga *forsyningsspenninga* til systemet.

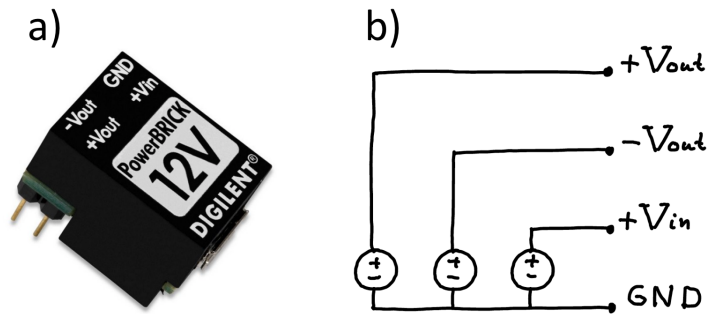
13.3 Spenningsomformarar

Som sagt er det mange føremonar med standardiserte spenningsforsyningar. Men ofte er den tilgjengelege spenninga ikkje tilpassa det me treng for eit gjeve system. Det mest nærliggjande dømet er den livsfarlege vekselspenning på 230 volt som me finn i stikkkontakta. Elektronikken som den skal driva, til dømes i ein radio eller ein stereoforsterkar er designa for å operera med ei konstant likespenning på nokre få volt. Difor vil slike apparat ha ein innebygd omformar som tek inn energi på eitt format og leverer det på eit anna. Slike omformarar vil kunne konvertera frå vekselspenning (AC) eller likespenning (DC) til vekselspenning eller likespenning. Me har altså fire typar: AC-AC, AC-DC, DC-DC og DC-AC. AC-AC-omformarar er vanlegvis implementert som transformatorar, og me finn dei over alt i fordelingsnettet der høgspenning energi frå energiverka vert transformert ned til 230 volt til forbrukarane. Eit døme på ein AC-DC-omformar er USB-ladaren i figur 13.2. DC-AC treng me dersom me til dømes skal bruka eit solcellepanel til å levera 230 volt til ei stikkontakt. DC-DC-omformarar er nyttige når ulike delar av eit elektronisk system krev ulike spenningsnivå men skal drivast av eit felles batteri.

¹Det engelske ordet *power supply* er kjent for mange.

13.4 Modellering av ei spenningsforsyning

Ein spesiell type DC-DC-omformar er vist i Figur 13.3 a) Den tek energien frå ein USB-port og leverer energi gjennom fire tilkoplingspunkt som kan gjerast tilgjengelege på eit koplingsbrett. Mellom desse tilkoplingspunkt har me då tilgang til ulike spenningar. Ein modell av situasjonen er vist i figur 13.3 b).



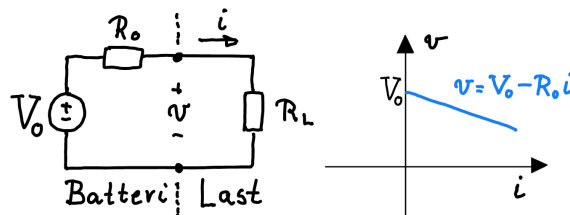
Figur 13.3: a: DC-DC-omformar for å skaffa spenningsforsyning til koplingsbrett frå USB-kabel. b: Modell av omformaren.

13.5 Stabilitet

Me har allereide nemnt ein grunn til å operera med fast spesifiserte spenningar i grensesnittet mellom eit system og energiforsyninga, nemleg at det gjer det mogeleg å designa og produsera system og spenningsforsyning separat. Ein anna grunn er meir prinsipiell. Lat oss igjen tenkja på høgtalaranlegget der ein songar produserer ein tidsvarierende spenning i ein mikrofon. Desse variasjonane inneheld informasjon om lyden frå songaren. Desse variasjonane vert so formidla gjennom ein forsterkar til ein høgtalar som igjen produserer lyd. Altso: *Informasjon* er representert som *variasjon* i mikrofonen og *variasjon* vert tolka som *informasjon* i høgtalaraanlegget. Med andre ord: variasjon i ein fysisk storleik inneheld informasjon om årsaka bak variasjonen. Dersom det er *andre grunnar* til variasjon i signalet til høgtalaren enn mikrofonsignalet, vil desse og verta omsett til lyd, og vil då verka forstyrrande for tilhøyrarane.

Altso: I eit informasjonsprosesserande system, skal *all variasjon* vera grunna i nyttig informasjon. Uynskt variasjon vil føra til støy i systemet, og er noko me prøvar å unngå. Ein vanleg grunn til støy er faktisk at forsyningsspenninga – som skal vera konstant – varierer. I audio-samanheng er det spesielt alvorleg om variasjonane er i det høyrbare området (20-20 000 Hz).

Du skal sjølv ha utført eit eksperiment med eit batteri kopla til ein varierende last R_L der du observerer at spenninga frå eit ni volts batteri synk når straumen frå det aukar. Eit slikt eksperiment viser og at oppførselen til batteriet samsvarar godt med Thévenin-ekvivalenten vist i figur 13.4.



Figur 13.4: Thévenin-ekvivalent for eit batteri med indre motstand.

Spenninga V_0 kan me kalla merkespenninga eller den nominelle spenninga til batteriet, og motstanden R_0 vert kalla *den indre motstanden* til batteriet. I staden for den konstante verdien $v = V_0$ får me altså ei spenning frå batteriet avhengig av straumen i :

$$v = V_0 - R_0 i.$$

For ein konstant last R_0 , som gjev opphav til ein konstant straum i frå batteriet, får me altså eit konstant avvik $-R_0 i$. Dersom den indre motstanden er liten kan dette avviket gjerast ubetydeleg. Det kan likevel utgjera eit problem dersom straumen i *ikkje* er konstant men tidsvarierende. Då vil og spenningsavviket verta tidsvarierende og kanskje resultera i høyrbar støy i eit audiosystem eller stråling som kan forstyrre trådlause system.

Det er altså fleire grunnar til at me ynskjer at forsyningsspenninga til eit system skal vera so konstant og stabil som råd. Mange metodar finst for å få til dette, og dei fleste spenningsforsyningar brukte i praksis har ei eller anna form for stabilisering.

13.6 Kva med straumkjelder?

Me sa ovanfor at det var praktiske grunnar for å standardisera elektriske energikjelder utifrå konstant spenningsverdi. Det at me har slike standardiserte konstante spenningsforsyningar rundt oss gjer at når me lærer om spenningskjelder i kretsteorien, er dette relativt lett forståeleg omgrep, sidan dei på mange måtar oppfører seg som batteria me har heime i skuffa. Det at me vanskeleg kan peika på konstante straumkjelder gjer at ein av og til høyrer at “straumkjelder, i motsetnad til spenningskjelder, ikkje eksisterer i fysisk forstand.” Dette er feil på meir enn ein måte. For det fyrste, eksisterer heller ikkje (ideelle) spenningskjelder som fysiske realiseringar. Det vil alltid vera ein viss avhengnad mellom straum og spenning i reelle system og komponentar. For det andre er det fint mogeleg å laga *tilnærma konstante straumkjelder* som fysiske innretningar, på same måte som me lagar tilnærma konstante spenningskjelder. At me ikkje alltid har like stor bruk for dei, er ei anna sak. Me kan og leggja til at – for det tredje – er ideelle straumkjelder viktige for å *modellera* system og komponentar i situasjonar der straumen gjennom dei er *tilnærma* uavhengig av spenninga over dei.

Kapittel 14

Minne og register

14.1 – Nokon har vore her!

Ingeniør Knut Berg gjeng med snøgge steg bort frå helikopteret som nett har landa. Han spring opp trappene til kontoret sitt i tredje etasje, låser opp døra og gjeng inn. Han oppdagar det med ein gong: Lyset er på. Nokon har vore her.

14.2 Tilstandar

Ein lysbrytar er eit døme på eit system eller ein komponent som kan vera i to tilstandar, AV eller PÅ. Ikkje alle komponentar eller system har denne eigenskapen. Ein motstand på hundre ohm er ein motstand på hundre ohm og kan ikkje anna.

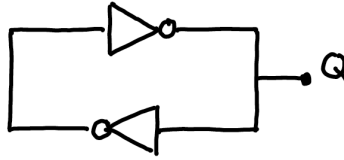
Når ein lysbrytar er kopla inn i ein krets saman med ei spenningskjelde og ei lyspære, har brytaren sin tilstand konsekvensar. Det er bokstaveleg tala synleg kva tilstand brytaren er i, og det at tilstanden soleis kan observerast, kan gje nyttig informasjon til ein observatør, som me såg i dømet med ingeniør Knut Berg.

Ein kondensator er døme på ein komponent som *kan* ha fleire tilstandar, i og med at han kan vera opplada med ulike spenningsverdiar. Likevel er tilstanden til ein kondensator eit lunefult fenomen. Det vil alltid kunne vera tilsikta eller utilsikta motstandar i kretsen som kondensatoren med tida vil lada seg ut gjennom. Når me snakkar om tilstandar til eit system, tenkjer me på eigenskapar som *kan* vera variable men som, når dei har fått ei verdi, held på denne verdien i vilkårleg lang tid. Av og til, for å presisera dette, snakkar me då om *stabile* tilstandar.

Slike system eller komponentar kan altso, som me såg i innleiinga om ingeniør Knut Berg, representera informasjon om noko som har hendt tidlegare. I elektronikken kan me bruka slike komponentar eller delsystem for å laga *minne*.

14.3 Eit system med to stabile tilstandar

Lat oss sjå på den digitale kretsen i figur 14.1.



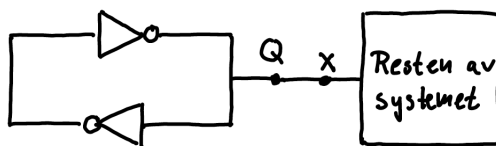
Figur 14.1: Inverterar som “bit kvarandre i halen”.

Figuren viser ein logisk krets med to inverterar som “bit kvarandre i halen.” Kan ei slik kobling ha noko nytteverdi?

Lat oss starta med å spørja oss kva logisk nivå (høgt eller lågt) har variabelen Q ? Kan Q vera høg? I so fall må utgangen av den nedre inverteren vera låg, slik at utgangen av den øvre inverteren vert høg, som stemmer med utgangspunktet. Kan me dermed konkludera at Q er høg? Lat oss sjekka om han like godt kan vera låg. Ser du det? Eit tilsvarande resonnement gjev at ja, Q kan og godt vera låg. Det vil seia at me har eit sokalla *bistabilt system*. Det er eit system som har to mogelege stabile tilstandar. Dersom me på eitt eller anna vis kan tvinga systemet inn i ein av dei to tilstandane ($Q = 1$ eller $Q = 0$) vil systemet halda på denne tilstanden i vilkårleg lang tid. (Med mindre nokon slær av spenningsforsyninga til systemet, eller til det vert aktuelt å tvinga systemet over i den andre tilstanden).

14.4 Ei minne-celle

Ofte er oppførselen til eit system avhengig av om systemet er i ein av to tilstandar. Eit døme er om ein mobiltelefon er i flymodus eller ikkje. I mobilen er der då ein sokalla tilstandsvariabel som har verdi 1 når mobilen er i flymodus og 0 når han ikkje er det. Tilstandsvariabelen må halda på verdien sin heilt til brukaren av mobilen endrar han att. I prinsippet kunne me tenkja oss å nytta systemet i figur 14.1 til å halda på ein slik stabil verdi. Resten av mobilen måtte då ha ein inngang X som til ei kvar tid fekk sin verdi frå Q i figur 14.1 Dette er illustrert i figur 14.2.



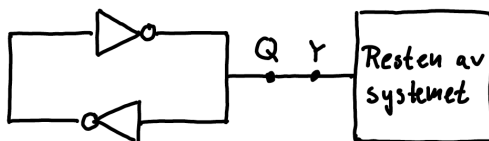
Figur 14.2: Situasjon der resten av systemet les tilstanden Q til minnecella. Då er X å rekna som er ein inngang til resten av systemet.

So kjem me til det alle sit og lurar på(?): Korleis skal me kunne endra verdien på Q , altså få systemet i figur 14.1 til å gå over frå 0 til 1 eller frå 1 til 0? Svaret er gjeve i figur 14.3.

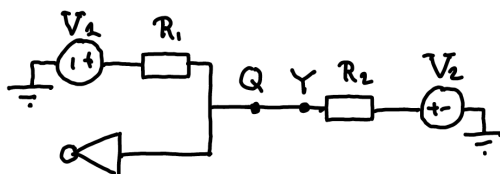
Her har me kopla Q til ein *utgang* Y frå resten av systemet. Tanken er at dersom Q har verdien 0, og me får ein 1 på utgangen Y , skal Q gå over til 1 og omvendt. Ser du noko problematisk med denne tanken? Ikkje? Tenk litt på det ...

Problemet er at inngangen til den nedre inverteren i figur 14.3 har no *to utgangar* knytte til seg, ein frå den øvre inverteren, Q og ein frå resten av systemet, Y . Dersom desse har ulik verdi, kva skjer då?

For å svara på dette spørsmålet må me bruka litt kretsteori. Lat oss byta ut den øvre inverteren og den andre utgangen med sine respektive Thévenin-ekvivalentar som vist i figur 14.4.



Figur 14.3: Situasjon der resten av systemet vil skriva til minncella, dvs. endra tilstanden Q . Så er ved Y å rekna som ein utgang frå resten av systemet.



Figur 14.4: Ekvivalent krets for analyse av situasjone i figur 14.3

Lat oss no tenkja oss at Q i utgangspunktet har låg verdi og at Y er høg. Me har då at $V_1 = 0$ og $V_2 = V_{DD}$. Ved spenningsdeling ser me då at Q får verdien

$$Q = \frac{R_1}{R_2 + R_1} V_{DD}.$$

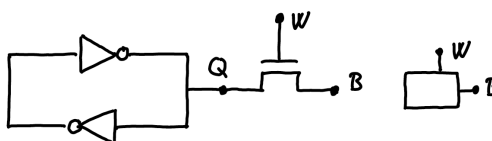
Det betyr at dersom $R_2 \ll R_1$ vil $Q \approx V_{DD}$, altså eit høgt nivå. Tilsvarende finn du for den omvendte situasjonen. I ein slik situasjon, der to utgangar “kjempar om” å bestemma nivået i eit felles punkt, vil den utgangen som har lågast Thévenin-motsand (som me vanlegvis kallar *utgangsmotstand*) “vinna”.

Ei slikt inverterpar som bit kvarandre i halen kan me altso bruka for å lagra informasjon tilsvarende *ein bit*, og me kan kalla det ei *minnecelle*. Det å endra tilstanden slik me nettopp har diskutert, kallast å *skriva* til minnecella. I figur 14.2 har me eit døme der inngangen X les innhaldet i minnecella.

14.5 RAM

Det skal godt gjerast i dag ikkje å ha høyrte nemninga RAM når praten er inne på datamaskinar og minne. Forkortinga stend for det engelske *Random Access Memory* og er et digitalt system som kan *lagra* digital informasjon. Som me såg for den einslege minnecella, kan ein då leggja inn informasjon ved å *skriva* til minnet og me kan henta ut informasjon ved å *lesa* frå minnet.

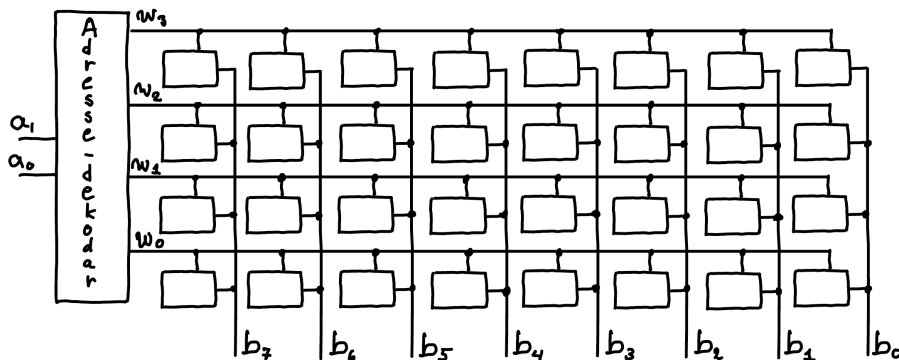
Storleiken på eit RAM-minne måler ein i *byte* som er 8 bit, eller mest vanleg i kilobyte, megabyte og gigabyte. Me skal no sjå på korleis ein kan laga eit RAM-minne ved hjelp av slike minneceller me nett har sett på. Men fyrst vil me utstyra cella vår med ein ekstra komponent, som visst i figur 14.5.



Figur 14.5: Minnecelle som kan koplust ut og inn med styresignal W . Symbolsk framstilling til høgre.

Den einaste endringa me har gjort er å leggja inn ein svitsj-transistor¹. Med den kan me ved styresignalet W kopla cella inn eller ut av den kretsen noden B måtte vera kopla til.

Når me skal kopla fleire minneceller saman i eit større system, er det føremålstenleg å bruka eit eige symbol for cella. Det er vist til høgre i figur 14.5, og me ser det igjen i figur 14.6, der me har sett saman 32 slike minneceller i eit RAM-minne.



Figur 14.6: Eit fire bytes RAM med adresseinngangar a_0, a_1 og data-inn/utgangar $b_0, b_1, \dots, b_7$.

Ser me nærare på figuren, ser me at åtte og åtte celler har sine styresignal kopla til ei felles *ord-line* w_n , der $n \in \{0, 1, 2, 3\}$. Samstundes har fire og fire celler kopla sine utgangar saman til ei felles *bit-line* b_m der $m \in \{0, 1, 2, \dots, 7\}$.

Poenget med denne organiseringa er at det komplette systemet skal kunne lagra fire ulike 8 bits ord. Ord nr. 0 ligg lagra i cellene som er styrde av styresignalet w_0 , ord nr. 1 ligg i cellene knytte til w_1 og so vidare. Det vil seia at dersom w_n er høg, vil ord nr n kunne lesast på bit-linene $b_0, b_1, \dots, b_7$. Det er viktig at berre *ei* av ord-linene er høge på ein gong. Om to var høge samstundes ville to ulike minne-celler verte kopla til den same bit-lina. At dette vert unngått, syter adresse-dekodaren for. Denne har to inngangar a_0 og a_1 som til saman utgjør eit binært tal mellom 0 og 3. Utgangane frå adresse-dekodaren må då oppføra seg som i tabell 14.1.

Tabell 14.1: Sanningstabell for adrressedekodar

a_1	a_0	w_0	w_1	w_1	w_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Dersom ein heller ynskjer å skriva til eit ord enn å lesa, lyt ein kopla bit-linene til utgangar som er i stand til å “driva” desse, det vil seia dei må ha utgangsmotstand vesentleg lågare enn den til minne-cella, slik me diskuterte ovanfor.

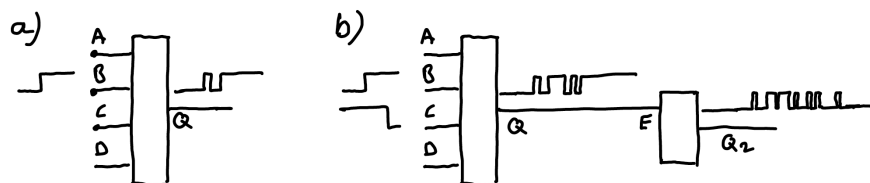
14.6 Transientar i digitale system

Logiske portar er definerte ved sin sanningstabell.² Og i sanningstabellen har tida inga rolle. Det vil seia: Det er underforstått at dersom ein av inngangane til ein port endrar seg, vil ei eventuell endring som fylgje av dette på utgangen skje momentant. Dette gjeld altso for dei teoretiske, abstrakte logiske portane me har sett på hittil.

¹Sjå side 35.

²Sjå Kap. 9.

Konkrete, logiske komponentar oppfører seg ikkje ideelt. Det vil alltid gå litt tid frå ei endring på inngangen til utgangen responderer i samsvar med sanningstabellen. Og i mellomtida kan litt av kvart henda. Om utgangen til dømes skal skifta frå høg til låg, kan det henda at han flimrar litt, svingar mellom ulike verdier til han til slutt stabiliserer seg til ein verdi. Me har illustrert dette i figur 14.7.



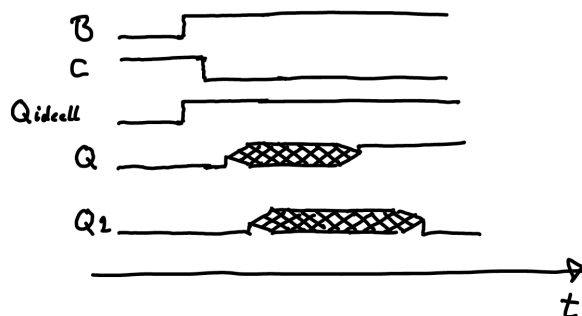
Figur 14.7: Døme på transientar på utgangar når inngangar skifter verdi

Her ser me at inngang B skifter verdi frå lågt til høg. Lat oss tenkja oss at sanningstabellen for porten tilseier at dette skal resultera i at utgangen Q skifter frå låg til høg. Det gjer han og – etter kvart. Men fyrst er det ein transient fase der nivået flimrar eller “glitsjar” før det stabiliserer seg slik det skal.

I figur 14.7 b) skifter C og verdi, men litt seinare enn B . Me tenkjer oss at sanningstabellen føreskriv høgt nivå for denne inngangskombinasjonen og, so ein ideell port ville ikkje regarea på denne endringa. Men for den ikkje-ideelle porten vil endringa av C og kunne føra til uro på utgangen, og resultatet vert at det tek endå lenger tid før utgangen er stabil.

Men det vert verre. La oss no tenkja oss at utgangen Q er knytt til inngangen av ein annan port med utgang Q_2 . Dei transiente variasjonane i Q vil då generera nye transientar i Q_2 som igjen ...

For å studera korleis ulike logiske variablar påverkar kvarander i tid, nyttar ein sokalla tidsdiagram, der tidsaksen gjeng horisontal og dei ulike signala er avbilda som funksjonar av tid. Eit tidsdiagram for den skisserte situasjonen er gjeve i figur 14.8.



Figur 14.8: Timing-diagram som viser stabile og transiente delar av signal

Når det gjeld transientane er ikkje den nøyaktige oppførselen viktig, men kor lenge dei varer. Soleis er trasientane teikna som skraverte felt i figuren.

Konsekvensen av slike transientar er at det vert stor uvisse om *kva tid* data på utgangen av ein port er gyldig. Problemet treng ikkje vera stort i enkle kretsar, men i meir kompliserete vert det fort uoversiktleg og det vert vanskeleg å designa fungerande system.

14.7 Synkronisering

Problemet med transientar vert vesentleg redusert dersom me kan ha kontroll med *kva tid* inngangane til ein port skifter verdi. Dette kallar me synkronisering, og det sentrale konseptet er eit

sokalla *klokkesignal*. Eit klokkesignal er eit logisk signal CLK som varierer mellom høg og låg verdi i ein heilt jamn rytme. Det er altso periodisk, og har ei form som vist i figur 14.9.



Figur 14.9: Klokkesignal med periode T .

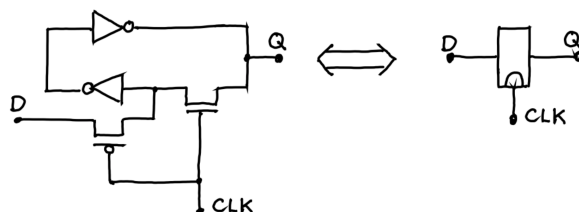
Signalet i figuren har periode T og me definerer *klokkefrekvensen* som $f_c = 1/T$. Me seier gjerne at eit slikt klokkesignal har to *fasar* definerte ved dei to tidsroma der me har høvesvis $\text{CLK}=0$ og $\text{CLK}=1$.

Synkroniserte signal er no slike som berre varierer verdi ved tidspunkt definerte av klokkesignalet. Eit signal som er *synkronisert ved stigande flanke*, er eit signal som berre skifter verdi på det tidspunktet klokkesignalet gjeng frå låg til høg verdi.

Utgangen av ein logisk port vil alltid kunne ha transientar. Det me oppnår gjennom synkroniseringa er å ha kontroll med *inngangane*. Måten me gjer dette på er å innføre ein type system som me kallar ei *D-vippe*

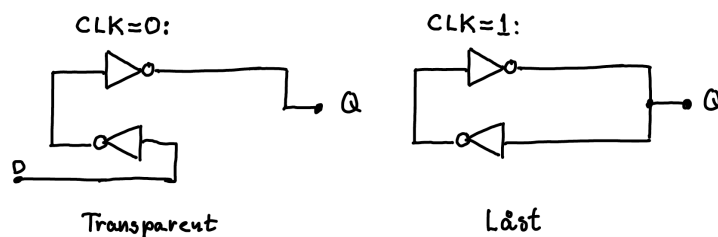
14.8 Lås og vippe

Me startar med endå ein gong å sjå på det bistabile systemet me hadde i figur 14.1. Me skal no gjera ei endring ved å setja inn to svitsje-transistorar som vist i figur 14.10.



Figur 14.10: Bistabilt system med styring, ein *lås*. Logisk symbol til høgre.

Tilkoplingspunktet Q , som me for minne-cella brukte både som inngang og utgang, skal no få berre tena som utgang. Men me har innført to nye inngangar, nemleg D og CLK . CLK er eit klokke-signal av typen vist i figur 14.9. Det styrer dei to transistorane slik at dei er avvekslande av og på. PMOS-transistoren er på når CLK er låg og NMOS-transistoren er på når CLK er høg. Dermed får me dei to forenkla kretsane for dei to klokkeverdiane som me ser i figur 14.11.

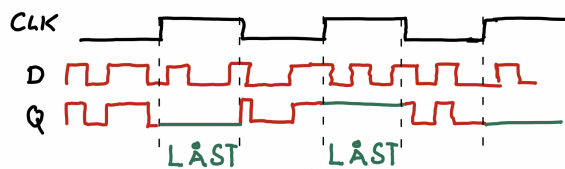


Figur 14.11: Ekvivalente kretsar for dei to klokke-fasane

Når $\text{CLK}=0$ ser me at me får dei to inverterarane i serie, slik at $Q = D$, det vil seia at utgangen er lik inngangen. Me seier då at kretsen er i *transparent modus*. Når $\text{CLK}=1$ er kretsen frikopla frå D -inngangen og den verdien som var på D umiddelbart før klokka skifta verdi vert no “hugså”

av kretsen, og me seier at kretsen er i *låst* modus. Ein slik krets kallar me ein *lås* (engelsk “latch”) og han har eit symbol som vist til høgre i figur 14.10.

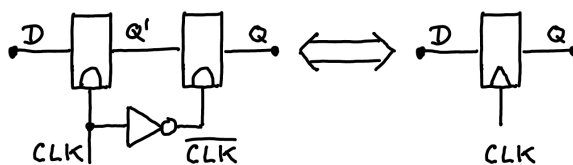
Ein illustrasjon av verkemåten er gjeven i figur 14.12.



Figur 14.12: Tids-diagram som viser låsen i transparent og låst modus

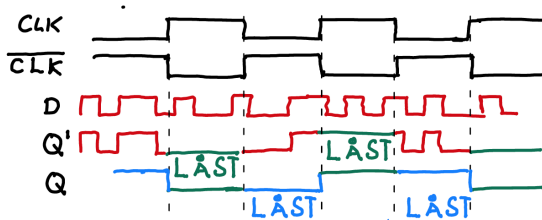
Me ser her korleis Q føl D -inngangen slavisk so lenge $CLK=0$ og korleis han låser seg i det CLK gjeng høg.

Når ein logisk verdi skifter mellom å vera stabil og å flimra ved transientar er det nyttig på denne måten å kunne “låsa” verdien når han er stabil, slik låse-komponenten me nett har introdusert gjer. Det neste steget vert å sørga for at verdien ikkje er med på flimringa og sørga for at alle signalendringar skjer i takt med klokka. For å få til dette, tek me *to* slike låsar og koplar dei etter kvarandre som vist i figur 14.13 til eit system me kallar ei *D-vippe*.



Figur 14.13: D-vippe realisert som to lås i kaskade. Logisk symbol til høgre.

Det viktige her er at den andre låsen arbeider med det inverterte klokkesignalet $\overline{CLK}$. Det resulterer i at han låser utgangen Q' av den fyrste låsen i det denne er i ferd med å gå over frå låst til transparent modus, slik at verdien til D som vart låst då klokka gjekk høg, vert helden konstant gjennom heile klokkeperioden. Dette kjem tydelegare fram gjennom illustrasjonen i figur 14.14.



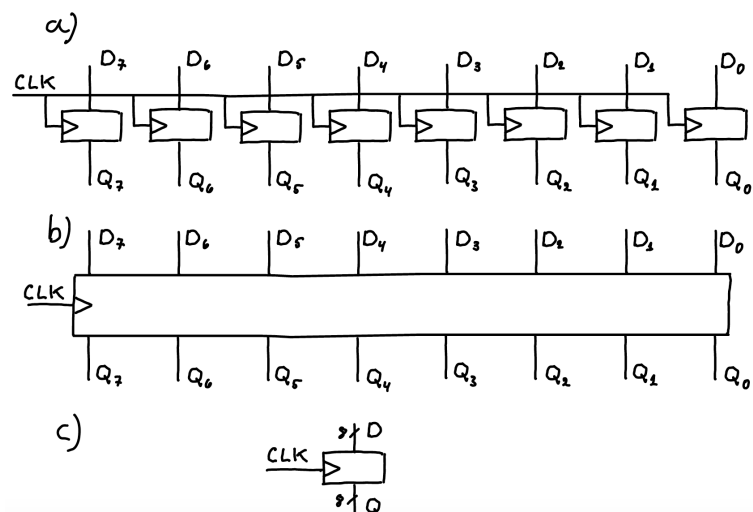
Figur 14.14: Tidsdiagram som viser oppførsel til eksterne og interne signal i ei D-vippe

Her ser me at utgangen Q berre skifter verdi kvar gong CLK gjeng frå låg til høg verdi, me seier at vippa *triggar på stigande flanke*. Og den verdien Q tek er altso den som inngangen D har på det same tidspunktet. Dette gjer at me kan “renska” D -signalet for transientar so lenge me passar på å trigga på eit tidspunkt der D er stabil.

Til høgre i figur 14.13 ser me og symbolet me kjem til å bruka for ei D-vippe. Skilnaden frå låsen er at vippa har ein trekant i staden for ein halvsirkel ved klokke-inngangen.

14.9 Register

Det me har sagt om stabilitet og transientar for enkelt-bit og portar gjeld og – i minst like stor grad – når fleire bit vert påtrykt eit større logisk system, som til dømes ein addisjons- eller multiplikasjonkrets for binær aritmetikk. I slike tilfelle er det snakk om bit-kombinasjonar eller, som me har vore inne på tidlegare, N bits *ord*. For å kunne ta vare på slike verdiar i stabile tilstandar, samlar me N D-vipper som vert styrt av same klokkesignal i det me kallar eit *register*. I figur 14.15 a) ser me døme på eit 8 bits register med inngangar $D_0, D_1, \dots, D_7$ og utgangar $Q_0, Q_1, \dots, Q_7$.

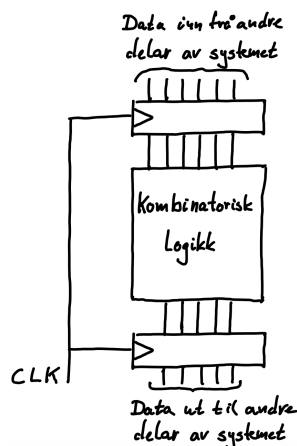


Figur 14.15: 8 bits register: a) $N = 8$ vippene styrt av same klokkesignal. b) forenkla teiknemåte. c) ytterlegare forenkling.

Ofte inkluderer me dei ulike vippene i ein felles boks som i figur 14.15 b) eller kombinerer alle enkelt-bita i ein strek som i figur 14.15 c). Det er då vanleg å markera med ein skråstrek og eit tal som viser kor mange enkelt-bit som er representert med streken.

14.10 Synkron logikk

Me har no sett at ein kan bruka register for å halda på stabile tilstandar til eit signal. Kvifor er dette viktig? Jau, det er viktig fordi *inngangane* til ein logisk funksjon må vera stabile lenge nok til at utgangane får tid til å stabilisera seg før neste endring. Ein får god kontroll over stabiliteten til signala i eit system ved å sørge for at alle inngangar til ein logisk funksjon kjem frå utgangen av eit register og at utgangane på tilsvarande vis vert låst i eit tilsvarande register, slik det er illustrert i figur 14.16.



Figur 14.16: Synkron logikk der logiske funksjonar er realisert i kombinatorisk logikk lagt mellom register med felles klokke.

Mellom dei to registera, har me ein logisk funksjon som *ikkje* inneheld noko for minne. Det vil seia at utgangen av funksjonen berre er avhengig av inngangen. Det er slike funksjonar me mellom anna i kap. 9 har kalla *kombinatorisk logikk*. Det å systematisk leggja kombinatorisk logikk *mellom* register som so skiftar verdi på bestemte tidspunkt styrte av eit klokkesignal kallast eit *synkront* design eller synkron logikk. Dei aller fleste system i dag er designa etter dette prinsippet, sjølv om det fins miljø som ser føremunar med asynkrone design-metodikkar og forskar i dette.

14.11 Eit rått triks

Som me skal sjå nærare på i ERT-18³, er eit synkront digitalt system samansett av kombinatorisk logikk der både inngangar og utgangar er knytte til register som skiftar verdi styrt av eit felles klokkesignal. Du har tidlegare lært at kombinatorisk logikk kan designast ved å setja saman ulike logiske portar, som sjølv inneheld transistorar i CMOS-teknologi. Du skal no få innsyn i ein heilt annan måte å realisera kombinatorisk logikk på.

³Nummereringen kan verta endra.

Kombinatorisk logikk er, som kjent, definert ved ein sannhetstabell. Generelt kan eit kombinatorisk system ha vilkårleg mange inn- og utgangar. System med berre éin utgang kallast ofte ein port. La oss sjå på eit eksempel på ein port med éin utgang Q og fire inngangar A, B, C, D med oppførsel gjeven av tabell 14.2.

Tabell 14.2: Sanningstabell for forenkla “Olsens System”

A	B	C	D	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Systemet er ein mindre versjon av “Olsens system” frå kapittel 7. No er det inga stor sak å designa systemet ved hjelp av portar. Men kva om du hadde eit lite RAM-minne med ordlengd $N = 1$ bit og med fire adresseliner?

Let du no dei fire adresseline verta drivne av dei logiske varaiblane A, B, C, D kan du rett og slett *lagra* rada for Q i dette minnet. Teknikken vert kalla *oppslagstabell* (engelsk “Lookup Table (LUT)”) og kan nesten fortone seg som eit slags juks for ein som har lagt ned stor energi i å opparbeida dugleik i bruk av snedige kombinasjonar av portar for å realisera kombinatorisk logikk. Ein stor føremun er at det er lett å endra eit design i ettertid. Den logiske funksjonen til ein port kan endrast rett og slett ved å endra innhaldet i ein liten RAM-modul.

Bruk av 16 bits oppslagstabellar er kjerne-teknologien i enkelte familiar av sokalla FPGA-kretsar⁴, altså omprogrammerbare logiske kretsar.

⁴Field Programmable Gate Arrays

Kapittel 15

Reaktive element

15.1 Motstandar og andre kretselement

Me har so langt for det meste arbeid med resistive kretsar, det vil seia kretsar som er samansett av motstandar og kjelder samanknytte med ideelle leiingar. Motstandar er kretselement styrde av Ohms lov og som dermed har fylgjande eigenskapar:

- Straumen gjennom motstanden ved eit tidspunkt er eintydig gjeve av spenninga på det same tidspunktet; motstanden er eit minnelaust kretselement.
- Energien som vert levert til motstanden i form av effekten $p = vi$ gjeng over til ikkje-elektriske former, og er soleis borte frå kretsen.

Dioder oppfyller og desse eigenskapane, men sjølve elementlova er meir komplisert enn Ohms lov.

Som me snart skal sjå, fins det kretselement som ikkje deler desse eigenskapane med motstanden og dioda. Desse elementa kalllar me *reaktive*, og me har to typar av dei; spolar og kondensatorar.

Me har hittil ikkje lagt so mykje vekt på om ein straum eller ei spenning er konstant (like-spenning/likestraum) eller varierer med tida. Ohms lov er den same, slik at for ein motsand gjeld $v(t) = Ri(t)$. Når me no skal over på reaktive kretselement, må me gå litt meir matematisk til verks. Elektrisk straum har me definert som kor stor ladningsmengd som passerer gjennom ein leiing per sekund. Dersom $Q(t)$ er overført ladningsmengd, vert dermed straumen definert som

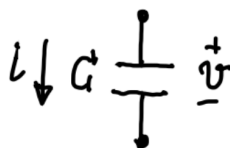
$$i(t) = \frac{dQ(t)}{dt}. \quad (15.1)$$

15.2 Kondensatoren

Spør du ulike fagpersonar kva ein kondensator er for noko, vil du kunne få litt ulike svar avhengig av kva fagleg perspektiv dei har. For ein elektronikk-ingeniør er ein kondensator ein komponent som kan brukast til å laga nyttige elektroniske system. For ein fysikar med elektromagnetisme som sin spesialitet er er ein kondensator to leiande plater med eit isolerande material mellom platene og der det elektriske feltet mellom platene oppfyller visse likningar. For ein krets-teoretikar er kondensatoren eit kretselement med ei matematisk uttrykt elementlov.

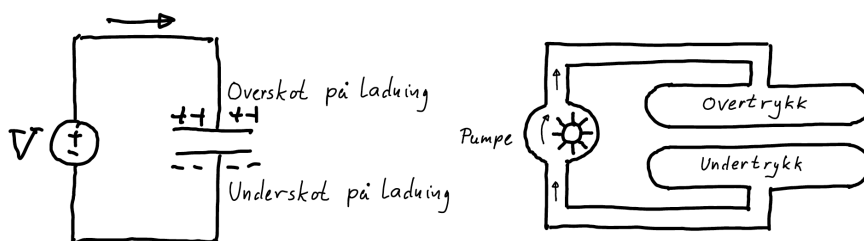
Desse perspektiva er ikkje motstridande, men utfyllande. Elektromagnetismen kan gje ei fysisk forklaring på elementlova, og kretsteorien kan hjelpe elektronikk-ingeniøren å designa eit fungerande system. I vår samanheng skal me halda oss til kretsteori-perspektivet.

Kondensatoren som kretselement har eit symbol som vist i figur 15.1.



Figur 15.1: Kretssymbol for kondensator med kapasitans C

Frå symbolet kjenner me att dei to metallplatene som er med i ein elektromagnetisk modell, og som vil verta nærare drøfta i eit elektromagnetisme-kurs. I vår samanheng, vil me tenkja på kondensatoren som ein komponent som kan *lagra ladning* ved at ladning vert flytta frå den eine sida av komponenten til den andre, til dømes ved ei spenningskjelde som vist i figur 15.2.



Figur 15.2: Kondensator og pneumatisk analogi

I figuren har me og teke med ein pneumatisk analogi. Tenk på kondensatoren som to tankar som er fylde med luft. Ei pumpe pumpar luft frå den eine tanken til den andre, slik at det vert *overtrykk* i den eine og *undertrykk* i den andre. På tilsvarende måte vil spenningskjelda laga ein straum som gjev overskot av ladning i den eine halvparten av kondensatoren (merka med pluss) og underskot (minus) i den andre.

Tenk fyrst på pumpe. Kor mykje luft vil pumpe totalt greie å flytta frå den nedre til den øvre tanken? I starten vert mykje luft flytta, men ettersom trykket stig i den øvre tanken, vil dette motverka pumpe sitt arbeid. Dermed vil pumpe flytta mindre og mindre luft heilt til trykkskilnaden fullstendig kansellerer det pumpe prøver på. Ei kraftig pumpe vil greia å flytta meir luft (stå imot ein større trykkskilnad) enn ei svakare. I tillegg kjem det sjølvsagt an på kor store tankane er. Di større tankar, di større luftmengd vil pumpe greia å flytta før ho lyt gje seg.

Med kondensatoren og spenningskjelda er det noko av det same. Det er grenser for kor stor ladningsskilnad spenningskjelda kan oppretthalda. Spenninga V til spenningskjelda tilsvarar pumpeevena til pumpe. Di større spenning V , di større ladningsmengd Q vil verta flytta frå den nedre delen av kondensatoren til den øvre. Men me har og ein analogi mellom kondensatoren og tankane. Dersom me tenkjer på kondensatoren som to leiande plater isolerte frå kvarandre, er det slik at di større areal platene har, di meir lading har kondensatoren "plass til". Denne evna til å halda på ladningsskilnad kallast kondensatoren sin kapasitans C og er anlaagt til lufttankane sin storleik. Kapasitansen aukar og med minkande avstand mellom platene, og er og påverka av kva type isolasjon det er mellom dei.

I elektromagnetismen vil ein kunne visa at det er ein proporsjonalitet mellom lagra ladning Q og spenninga V gjeve ved

$$Q = CV. \quad (15.2)$$

Det å etablere eit slikt over/underskot av ladning på ein kondensator kallast å *lada kondensatoren*. Med ein kjend verdi på C er det ein eintydig samanheng mellom ladning og spenning, og i staden for å snakka om ladninga som er lagra, seier me heller at kondensatoren er lada med spenninga V .

15.3 Elementlova for ein kondensator

Som me har sagt tidlegare, er elementlova ein regel som uttrykker samanhengen mellom straum gjennom og spenning over ein kondensator. Med tidsvarierende storleikar og notasjon i samsvar med figur 15.1, får me frå (15.2) at kondensatoren ved tidspunkt t har lagra ei ladning

$$Q(t) = Cv(t). \quad (15.3)$$

Det at ladninga varierer med tid må koma av at det er ein straum $i(t)$ som fører ladning til eller frå kondensatoren. Frå (15.1) får me då saman med (15.3) at

$$i(t) = \frac{dQ(t)}{dt} = C \frac{dv(t)}{dt}. \quad (15.4)$$

Og dette er elementlova til kondensatoren. Me får altså at straumen gjennom kondensatoren er proporsjonal med den deriverte av spenninga. Med andre ord er oppførselen til kondensatoren styrt av ei *differensiallikning*, ikkje ei algebraisk likning som vart tilfelle for motstanden (og dioda).

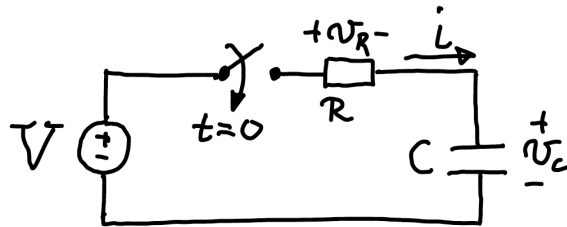
Dersom me no løyser (15.4) med omsyn på $v(t)$ finn me tilsvarande

$$v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t') dt'. \quad (15.5)$$

der t_0 er eit vilkårlig tidspunkt. Her ser me tydeleg at spenninga $v(t)$ ikkje berre er avhengig av straumen ved tidspunkt t , men faktisk av heile forhistoria til kondensatoren.

15.4 Opplading gjennom motstand

Figur 15.2, som viser ein kondensator kopla direkte til ei spenningskjelde, kan vera litt misvisande, sidan han ikkje seier noko om oppladningsforløpet. Ein mogeleg realistisk situasjon for opplading av ein kondensator er vist i figur 15.3.



Figur 15.3: Opplading av kondensator gjennom motstand

I figuren har me ein kondensator som for $t \leq 0$ er ulada, dvs $v_C(t) = 0$ for $t \leq 0$. Ved tida $t = 0$ vert bryteren slått på, og me har ein slutta krets. Kirchoffs spenningslov gev då

$$V = v_R + v_C.$$

For straumen i kretsen har me frå (15.4) at

$$i = C \frac{dv_C(t)}{dt},$$

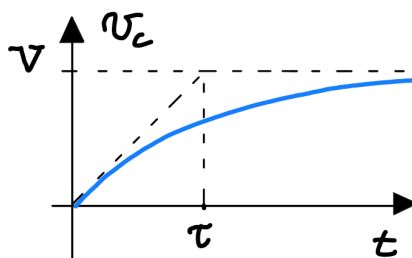
og ved Ohms lov får me dermed at

$$V = RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C.$$

Dette er ei 1. ordens lineær differensiallikning i v som har løysing

$$v_C(t) = V \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

der me har definert $\tau = RC$. Spenninga over kondensatoren stig altso asymptotisk mot V etter ein eksponentiell formel som illustrert i figur 15.4.



Figur 15.4: Opplading av kondensator gjennom motstand

15.5 Energilagring

Som nemnt ovanfor vil ein kondensator – i motsetnad til ein motstand – *lagra* den energien som vert tilført når han vert opplada. Me vil no finna eit uttrykk for denne energien.

Ladning vert altso tilført kondensatoren ved straumen $i = dQ/dt$. Lat oss sjå på energimengda som ein liten ladningsbit dQ har når han vert tilført kondensatoren. Den er avhengig av kor stor spenning som er over kondensatoren då. Hugs at spenninga uttrykker energi per ladningseining. Med ei kondensatorspenning v_C ber altso ladninga med seg energien $dE = v_C dQ$. Dersom kondensatoren ladar seg opp frå null til ei totalladning Q får me altso ein totalenergi

$$E = \int_0^Q v_C dq.$$

Men no er ved (15.2)

$$v_C = Q/C,$$

slik at me får

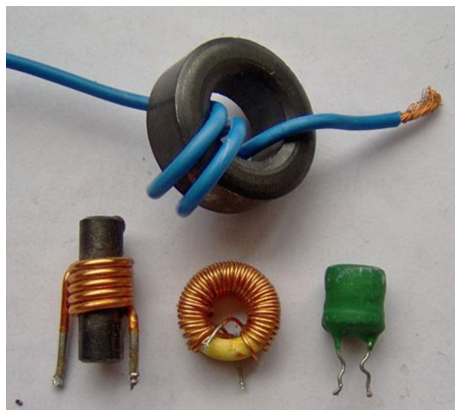
$$E = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{1}{C} \frac{1}{2} Q^2.$$

Dersom spenninga over kondensatoren ved denne ladninga er V , får vi, igjen ved (15.2) at

$$E = \frac{1}{2} CV^2.$$

15.6 Spolen

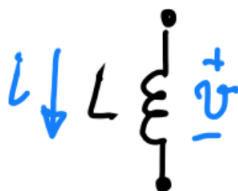
På same måte som for kondensatoren, kan spolen sjåst frå ulike faglege perspektiv. For det fyrste er “spole” namnet på ein type elektronisk komponent som designarar nyttar når dei skal laga elektroniske system. Nokre døme på spolar er synt i figur 15.5.



Figur 15.5: Døme på utforming av spolar. (Frå Wikipedia.)

Som ein ser, er ein typisk spole ein “rull” med isolert leidning, og er soleis ein komponent som kan vera relativt enkel å laga sjølv. For ei grundig forklaring av den fysiske verkemåten må ein ty til elektromagnetisme, noko me ikkje skal gjera i denne omgangen. Me kan likevel nemna at på tilsvarande måte som kondensatoren sin oppførsel er knytt til det *elektriske* feltet mellom to plater, kan spolen forklarast ved hjelp av eigenskapar til det *magnetfelle* som oppstår rundt ein leiad som det gjeng straum gjennom.

I tillegg til komponentperspektivet og det elektromagnetiske perspektivet, kan, som kondensatoren, spolen skildrast som eit abstrakt kretselement med si elementlov og med eit kretssymbol som vist i figur 15.6.



Figur 15.6: Kretssymbol for spole med induktans L

For spolen er det ikkje so lett å gje ei utleiing av elementlova utan elektromagnetisme, so me presenterer henne utan vidare:

$$v = L \frac{di}{dt}. \quad (15.6)$$

Her er L det som kallast spolen sin *induktans*. For ein spole av type “rull” er induktansen proporsjonal med talet på viklingar i spolen, men og avhengig av geometrien til spolen og materialet i nærleiken av viklingane. Legg merke til at (15.6) har ei form som minner litt om Ohms lov. For ein motsand gjeld det at di større resistans R , di større spenning v krevs det for å driva ein straum i gjennom motstanden. For spolen gjeld noko liknande for straum-*endringsraten* di/dt . Di større induktans L , di større spenning krevs det for å få til ei viss straumendring. Ein annan ting å merka seg er likskapen med kondensatorlova (15.4). Me ser at straum og spenning har på ein måte bytt roller.

Ein kan og visa at spolen, som kondensatoren, men i motsetnad til motstanden *lagrar* energien som vert tilført. Når det gjeng ein straum I gjennom spolen, kan det visast at spolen har motteke ei energimengd

$$E = \frac{1}{2}LI^2.$$

15.7 Lineære system

Me har tidlegare definert eit lineært elektronisk system (eller ein lineær elektrisk krets) som ein krets der samanhengen mellom alle straumar og spenningar kan uttrykkast ved eit lineært likningssystem. So langt har det vore underforstått at me snakkar om algebraiske likningar. No har me sett at når reaktive element er med i kretsen, gjev det opphav til *differensiallikningar*. Det er ikkje so vanskeleg å visa at differensiallikningane som oppstår i kretsar med motstandar, spolar og kondensatorar alle er av typen *lineære* differensiallikningar, og at det me har sagt om lineære system, so som superposisjonsprinsippet og gjeld for desse.

I matematikken snakkar ein om *ordenen* til ei differensiallikning. Ei likning er av orden N dersom ho inneheld dervierte av orden N men ingen høgare. Ein kan visa at dersom ein krets ikkje inneheld meir enn N spolar og/eller kondensatorar, vil likningssystemet til kretsen heller ikkje ha differensiallikningar av høgere orden enn N . Me snakkar då om kretsar av orden N .

I dette kurset tek me ikkje føre oss kretsar av høgere orden enn $N = 1$.